



控制技术综合实验 之 《功率电子与运动控制》 实验指导书

自动化学院教学实验中心编

2023 年 2 月 第 1 版

目 录

目 录	II
附 1: 表格目录	IV
附 2: 插图目录	V
第 1 章 DJDK-1 型 电力电子技术与电机控制实验装置简介	1
第 1 节 控制屏介绍及操作说明	1
第 2 节 DJK01 电源控制屏	2
第 3 节 各挂件功能介绍	4
1. DJK02 挂件 (晶闸管主电路)	4
2. DJK02-1 挂件(三相晶闸管触发电路)	6
3. DJK03-1 挂件 (晶闸管触发电路)	9
4. DJK06 挂件(给定及实验器件)	15
5. DJK07 挂件 (新器件特性实验)	17
6. DJK09 挂件(单相调压与可调负载)	18
7. DJK12 挂件 (功率器件驱动电路实验箱)	19
8. DJK14 挂件(单相交直交变频原理)	22
9. DJK17 挂件(双闭环可逆直流脉宽调速系统)	23
10. DJK20 挂件(直流斩波实验)	25
11. DJK25 挂件(整流电路有源功率因数校正)	27
12. DJK34-4 单相智能型功率、功率因数表挂件挂件	27
13. D42 三相可调电阻	27
第 2 章 电力电子及电机控制实验的基本要求和安全操作说明	28
第 1 节 实验的特点和要求	28
第 2 节 实验前的准备	28
第 3 节 实验实施	28
第 4 节 实验总结	29
第 5 节 实验安全操作规程	29
第 3 章 功率电子与运动控制实验	30
实验一 SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT 特性实验	32
实验二 GTO、MOSFET、GTR、IGBT 驱动与保护电路实验	35
实验三 单相半波可控整流电路实验	39
实验四 单相交直交变频性能研究及单相正弦波 (SPWM) 逆变电路实验	43
实验五 直流斩波电路的性能研究 (六种典型线路)	49
实验六 整流电路有源功率因数校正实验	56
实验七 双闭环控制可逆直流脉宽调速系统 (PWM)	66
实验八 三相正弦波脉宽度调制 (SPWM) 变频原理实验	73
实验九 单相 SPWM 逆变电源电路仿真实验	76
实验报告评分规则	77
第 4 章 芯片数据手册	78

1. TCA785 内部电路结构图(详见数据手册).....	78
--------------------------------	----

附 1：表格目录

表 3-1：单相半波可控整流电路接电阻性负载实验数据记录表	41
表 3-2：单相桥式半控整流电路带纯阻性负载时实验数据记录表	错误！未定义书签。
表 3-3：晶闸管（SCR）特性实验数据记录表	34
表 3-4：可关断晶闸管（GTO）特性实验数据记录表	34
表 3-5：功率场效应管（MOSFET）特性实验数据记录表	34
表 3-6：大功率晶体管（GTR）特性实验数据记录表	34
表 3-7：绝缘双极性晶体管（IGBT）特性实验数据记录表	34
表 3-8：GTR 的驱动与保护电路实验数据记录表	36
表 3-9：GTO 的驱动与保护电路实验数据记录表	36
表 3-10：MOSFET 的驱动与保护电路实验数据记录表	37
表 3-11：IGBT 的驱动与保护电路实验数据记录表	37
表 3-12：全桥 DC-DC 变换电路实验数据记录表	错误！未定义书签。
表 3-13：全桥 DC-DC 变换电路实验数据记录表	错误！未定义书签。
表 3-14：直流斩波电路实验数据记录表	54
表 3-15：直流斩波电路实验数据记录表	54
表 3-16：直流斩波性能测试数据记录表	55
表 3-17：整流电路无电容滤波实验数据记录表	61
表 3-18：三相半波可控整流电路带电阻性负载实验数据记录表	错误！未定义书签。
表 3-19：三相半波整流带电阻电感性负载实验数据记录表	错误！未定义书签。

附 2：插图目录

图 1-1 DJDK-1 电力电子技术与电机控制实验装置外形图	1
图 1-2 主控制屏面板图	2
图 1-3 DJK02 面板图	4
图 1-4 DJK02-1 面板图	6
图 1-5 触发电路原理图	7
图 1-6 触发电路原理图	8
图 1-7 DJK03-1 面板图	9
图 1-8 单结晶体管触发电路原理图	10
图 1-9 单结晶体管触发电路各点的电压波形($\alpha=90^\circ$)	10
图 1-10 正弦波同步移相触发电路原理图	11
图 1-11 正弦波同步移相触发电路的各点电压波形($\alpha=0^\circ$)	12
图 1-12 锯齿波同步移相触发电路 I 原理图	12
图 1-13 锯齿波同步移相触发电路 I 各点电压波形($\alpha=90^\circ$)	13
图 1-14 单相交流调压触发电路原理图	14
图 1-15 TCA785 锯齿波移相触发电路原理图	14
图 1-16 DJK06 面板图	15
图 1-17 电压给定原理图	16
图 1-18 DJK07 面板图	17
图 1-19 DJK09 面板图	18
图 1-20 DJK12 面板图	20
图 1-21 GTO 驱动与保护电路原理图	21
图 1-22 IGBT 管的驱动与保护电路	21
图 1-23 MOSFET 管的驱动与保护电路	22
图 1-24 GTR 的驱动与保护电路原理图	22
图 1-25 DJK14 面板图	23
图 1-26 DJK17 面板图	24
图 1-27 DJK20 面板图	25
图 1-28 DJK25 面板图	25
图 1-29 SG3525 芯片的内部结构与所需的外部组件	26
图 1-30 DJK34-4 面板图	27
图 1-31 D42 面板图	27
图 3-1 单结晶体管触发电路实验接线图	错误！未定义书签。
图 3-2 锯齿波触发电路实验接线图	错误！未定义书签。
图 3-3 锯齿波同步移相触发电路	错误！未定义书签。
图 3-4 西门子 TCA785 集成电路内部框图	错误！未定义书签。
图 3-5 TCA785 集成移相触发电路原理图	错误！未定义书签。
图 3-6 TCA785 集成移相触发电路的各点电压波形($\alpha=90^\circ$)	错误！未定义书签。
图 3-7 TCA 集成触发电路实验接线图	错误！未定义书签。

图 3-8 单相半波可控整流电路	39
图 3-9 单相晶闸管触发电路+单相半波整流电路实验接线图	40
图 3-10 单相桥式半控整流电路实验线路图	错误! 未定义书签。
图 3-11 单相交流调压主电路原理图	错误! 未定义书签。
图 3-12 单相交流调压实验接线图	错误! 未定义书签。
图 3-13 用直流伏安法测电抗器内阻和用交流伏安法测定电感量	错误! 未定义书签。
图 3-14 新器件特性实验原理图	32
图 3-15 新器件特性实验接线图	33
图 3-16 自关断器件的实验接线及原理图	35
图 3-17 主电路结构原理图	43
图 3-18 驱动电路结构原理图	44
图 3-19 保护电路结构原理图	44
图 3-20 控制电路结构框图	44
图 3-21 控制电路原理图	45
图 3-22 DJK01 使用部件标识图	错误! 未定义书签。
图 3-23 DJK09、D42 使用部件标识图	错误! 未定义书签。
图 3-24 DJK17 使用部件标识图	错误! 未定义书签。
图 3-25 主电路结构	错误! 未定义书签。
图 3-26 实验接线图	错误! 未定义书签。
图 3-27 降压斩波电路的原理图	49
图 3-28 降压斩波电路的波形图	49
图 3-29 降压斩波电路(Buck Chopper)实验接线图	50
图 3-30 升压斩波电路的原理图	50
图 3-31 升压斩波电路的波形图	51
图 3-32 升压斩波电路(Boost Chopper)实验接线图	51
图 3-33 升降压斩波电路的原理图	52
图 3-34 升降压斩波电路的波形图	52
图 3-35 Cuk 斩波电路原理图	52
图 3-36 Sepic 斩波电路原理图	53
图 3-37 Zeta 斩波电路原理图	53
图 3-38 SG3525 芯片的内部结构与所需的外部组件	54
图 3-39 不控桥整流电路	56
图 3-40 未校正功率因数时的输入电压、电流波形	57
图 3-41 功率因数校正电路基本工作原理方框图	58
图 3-42 UCC3817N 管脚排列图	59
图 3-43 整流电路有源功率因数校正原理图	59
图 3-44 UCC3817N 的内部框图	60
图 3-45 实验连线原理框图	61
图 3-46 无滤波电容的整流电路带纯阻性负载接线图	61
图 3-47 实验连线原理框图	62
图 3-48 有滤波电容的整流电路带纯阻性负载接线图	62

图 3-49 实验连线原理框图	63
图 3- 50 整流电路有源功率因数校正电路带纯阻性负载接线图	63
图 3-51 三相半波可控整流电路实验原理图	错误！未定义书签。
图 3-52 三相半波可控整流电路实验接线图	错误！未定义书签。
图 3-53 三相桥式全控整流电路实验原理图	错误！未定义书签。
图 3-54 三相桥式全控整流电路实验接线图	错误！未定义书签。
图 3-55 三相桥式有源逆变电路实验原理图	错误！未定义书签。
图 3-56 三相交流调压实验线路图	错误！未定义书签。
图 4-1TCA785 内部框图	78
图 4-2 KC04 电路内部原理图	错误！未定义书签。
图 4-3 KC05 电路内部原理图	错误！未定义书签。
图 4-4 KC41 电路内部原理图	错误！未定义书签。
图 4-5 KC42 电路内部原理图	错误！未定义书签。

第1章 DJDK-1 型 电力电子技术与电机控制实验装置简介

第1节 控制屏介绍及操作说明

1. 特点

- 1.1. 控制平面板图如图 1-1 所示;
- 1.2. 实验装置采用挂件结构, 可根据不同实验内容进行自由组合, 结构紧凑、使用方便、功能齐全、综合性能好, 能在一套装置上完成《电力电子技术》、《自动控制系统》、《直流调速系统》、《交流调速系统》、《电机控制》及《控制理论》等课程所开设的主要实验项目;
- 1.3. 实验装置占地面积小, 节约实验室用地, 无需设置电源控制屏、电缆沟、水泥墩等, 可减少基建投资; 实验装置只需三相四线的电源即可投入使用, 实验室建设周期短、见效快;
- 1.4. 实验机组容量小, 耗电小, 配置齐全; 装置使用的电机经过特殊设计, 其参数特性模拟3KW左右的通用实验机组;
- 1.5. 装置布局合理, 外形美观, 面板示意图明确、清晰、直观; 实验连接线采用强、弱电分开的手枪式插头, 两者不能互插, 避免强电接入弱电设备, 造成该设备损坏; 电路连接方式安全、可靠、迅速、简便; 除电源控制屏和挂件外, 还设置有实验桌, 桌面上可放置机组、示波器实验仪器, 操作舒适、方便。电机采用导轨式安装, 更换机组简捷、方便; 实验台底部安装有轮子和不锈钢固定调节机构, 便于移动和固定;
- 1.6. 控制屏供电采用三相隔离变压器隔离, 设有电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置, 切实有效保护操作者的人身安全, 为开放性的实验室创造了前提条件;
- 1.7. 挂件面板分为三种接线孔, 强电、弱电及波形观测孔, 三者有明显的区别, 不能互插;
- 1.8. 实验线路选择紧跟教材的变化, 完全配合教学内容, 满足教学大纲要求。

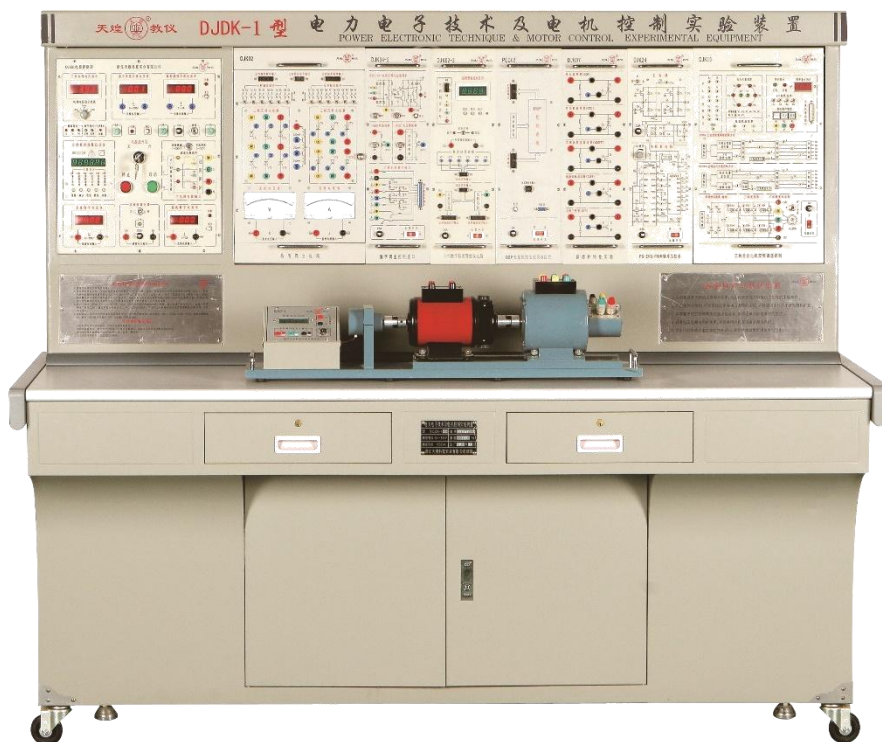


图 1-1 DJDK-1 电力电子技术与电机控制实验装置外形图

2. 技术参数

- 2.1. 输入电压：三相四线制 $380V \pm 10\%$ $50 \pm 1Hz$;
- 2.2. 工作环境：环境温度范围为 $-5 \sim 40^{\circ}C$ ，相对湿度 $\leq 75\%$ ，海拔 $\leq 1000m$;
- 2.3. 装置容量： $\leq 1.5kVA$;
- 2.4. 电机输出功率： $\leq 200W$;
- 2.5. 参考外形尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高= $1870mm \times 730mm \times 1600mm$ 。

第2节 DJK01电源控制屏

电源控制屏(如图 1-2 所示)主要为实验提供各种电源，如三相交流电源、直流励磁电源等；同时为实验提供所需的仪表，如直流电压、电流表，交流电压、电流表。屏上还设有定时器兼报警记录仪，供教师考核学生实验之用；在控制屏正面的大凹槽内，设有两根不锈钢管，可挂置实验所需挂件，凹槽底部设有 12 芯、10 芯、4 芯、3 芯等插座，从这些插座提供有源挂件的电源；在控制屏两边设有单相三极 220V 电源插座及三相四极 380V 电源插座，此外还设有供实验台照明用的 40W 日光灯。

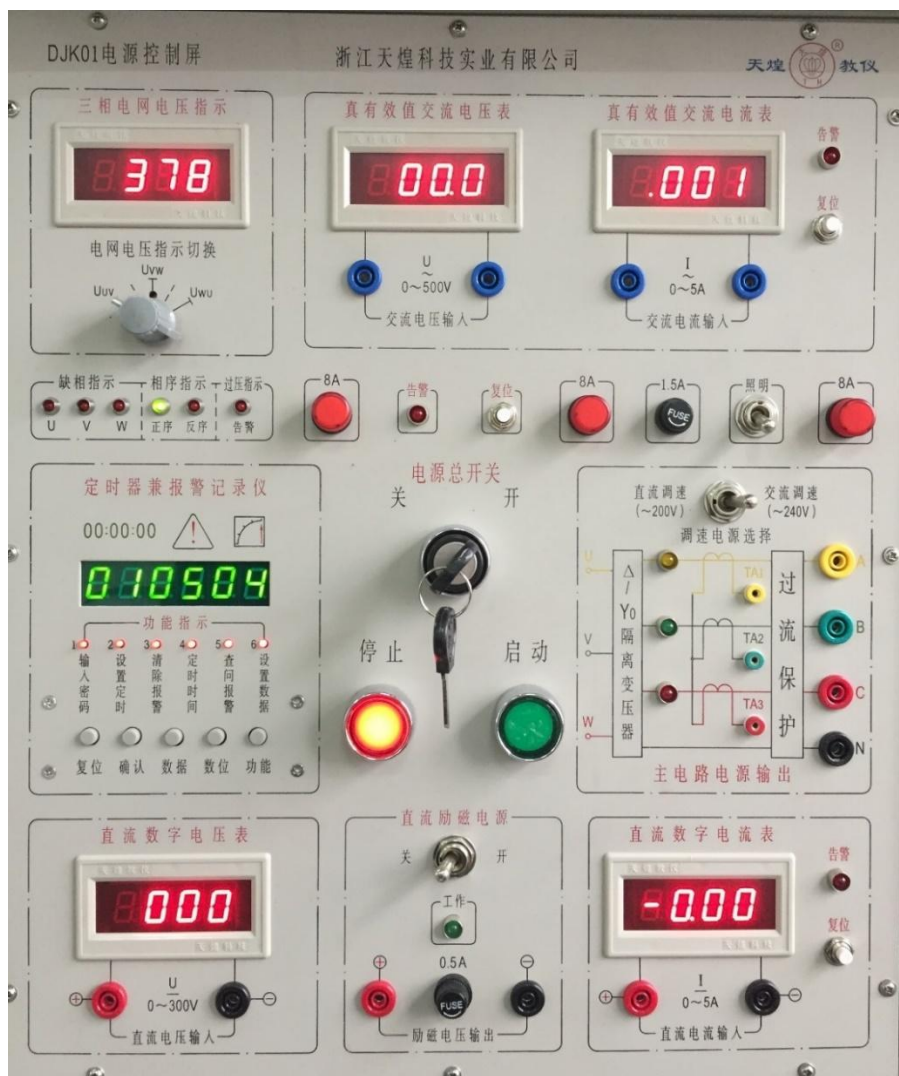


图 1-2 主控制屏面板图

2. 三相电网电压指示



三相电网电压指示主要用于检测输入的电网电压是否有缺相的情况，操作交流电压表下面的切换开关，观测三相电网各线间电压是否平衡。

3. 定时器兼报警记录仪

平时作为时钟使用，具有设定实验时间、定时报警和切断电源等功能，它还可以自动记录由于接线操作错误所导致的告警次数。（具体操作方法详见DJDK-1型电力电子技术与电机控制实验装置使用说明书）

4. 电源控制部分

它的主要功能是控制电源控制屏的各项功能，它由电源总开关、启动按钮及停止按钮组成。当打开电源总开关时，红灯亮；当按下启动按钮后，红灯灭，绿灯亮，此时控制屏的三相主电路及励磁电源都有电压输出。

5. 三相主电路输出

三相主电路输出可提供三相交流200V/3A或240V/3A电源。输出的电压大小由“调速电源选择开关”控制，当开关置于“直流调速”侧时，A、B、C输出线电压为200V，可完成电力电子实验以及直流调速实验；当开关置于“交流调速”侧时，A、B、C输出线电压为240V，可完成交流电机调压调速及串级调速等实验。在A、B、C三相电源输出附近装有黄、绿、红发光二极管，用以指示输出电压。同时，在主电源输出回路中还装有电流互感器，电流互感器可测定主电源输出电流的大小，供电流反馈和过流保护使用，面板上的TA1、TA2、TA3三处观测点用于观测三路电流互感器输出电压信号。

6. 励磁电源

在按下启动按钮后将励磁电源开关拨向“开”侧，则励磁电源输出为220V的直流电压，并有发光二极管指示输出是否正常，励磁电源由0.5A熔丝做短路保护，由于励磁电源的容量有限，仅为直流电机提供励磁电流，不能作为大容量的直流电源使用。

7. 面板仪表

面板下部设置有 $\pm 300\text{V}$ 数字式直流电压表和 $\pm 5\text{A}$ 数字式直流电流表，精度为0.5级，能为可逆调速系统提供电压及电流指示；面板上部设置有500V 真有效值交流电压表和5A 真有效值交流电流表，精度为0.5级，供交流调速系统实验时使用。

第3节 各挂件功能介绍

以挂件的编号次序分别介绍其使用方法，并简单说明其工作原理和单元电路原理图。

1. DJK02挂件（晶闸管主电路）

该挂件装有 12 只晶闸管、直流电压和电流表等，其面板如图 1-3 所示。

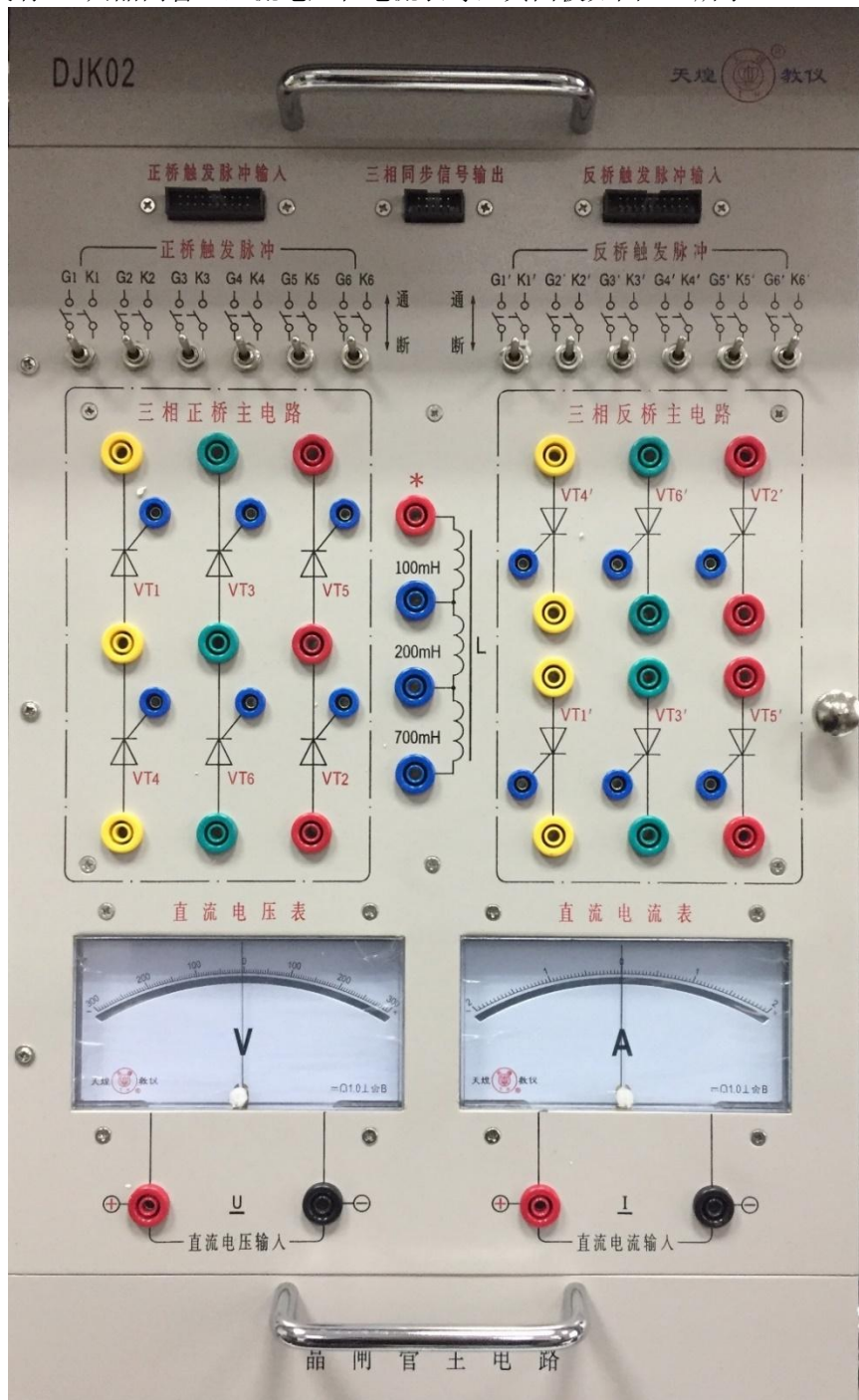


图 1-3 DJK02 面板图



1.1. 三相同步信号输出端

同步信号是从电源控制屏内获得，屏内装有 Δ/Y 接法的三相同步变压器，和主电源输出保持同相，其输出相电压幅度为15V左右，供三相晶闸管触发电路(如DJK02-1等挂件)使用，从而产生移相触发脉冲；只要将本挂件的12芯插头与屏相连接，则输出相位一一对应的三相同步电压信号；信号接口的详细引脚情况详见附录相关内容。

1.2. 正、反桥脉冲输入端

从三相晶闸管触发电路(如DJK02-1等挂件)来的正、反桥触发脉冲分别通过输入接口，加到相应的晶闸管电路上；信号接口的详细情况详见附录相关内容。

1.3. 正、反桥钮子开关

从正、反桥脉冲输入端来的触发脉冲信号通过“正、反桥钮子开关”接至相应晶闸管的门极和阴极；面板上共设有十二个钮子开关，分为正、反桥两组，分别控制对应的晶闸管的触发脉冲；开关打到“通”侧，触发脉冲接到晶闸管的门极和阴极；开关打到“断”侧，触发脉冲被切断；通过关闭某几个钮子开关可以模拟晶闸管主电路失去触发脉冲的故障情况。

1.4. 正、反桥主电路

正桥主电路和反桥主电路分别由六只5A/1000V晶闸管组成；其中由VT1~VT6组成三相正桥元件（一般不可逆、可逆系统的正桥使用正桥元件）；由VT1'~VT6'组成三相反桥元件（**可逆系统的反桥以及需单个或几个晶闸管的实验可使用反桥元件**）；所有这些晶闸管元件均配置有阻容吸收及快速熔断丝保护，此外正桥主电路还设有压敏电阻，其内部已经接成三角形接法，起过压吸收。

注意：如果在DZSZ-1型上使用时，调整整流桥输入的相电压值不可超过200V，否则会造成整流桥处的压敏电阻损坏。

1.5. 电抗器

实验主回路中所使用的平波电抗器装在电源控制屏内，其各引出端通过12芯的插座连接到DJK02面板的中间位置，有3档电感量可供选择，分别为100mH、200mH、700mH（各档在1A电流下能保持线性），可根据实验需要选择合适的电感值。电抗器回路中串有3A熔丝保护，熔丝座装在控制屏内的电抗器旁。

1.6. 直流电压表及直流电流表

面板上装有 $\pm 300V$ 的带镜面直流电压表、 $\pm 2A$ 的带镜面直流电流表，均为中零式，精度为1.0级，为可逆调速系统提供电压及电流指示。

2. DJK02-1挂件(三相晶闸管触发电路)

该挂件装有三相晶闸管触发电路和正反桥功放电路等，面板图如图1-4所示。

2.1. 移相控制电压 U_{ct} 输入及偏移电压 U_b 观测及调节

U_{ct} 及 U_b 用于控制触发电路的移相角；在一般的情况下，我们首先将 U_{ct} 接地，调节 U_b ，从而确定触发脉冲的初始位置；当初始触发角固定后，在以后的调节中只调节 U_{ct} 的电压，这样能确保移相角始终不会大于初始位置，防止实验失败；如在逆变实验中初始移相角 $\alpha=150^\circ$ 定下后，无论调节 U_{ct} ，都能保证 $\beta>30^\circ$ ，防止在实验过程中出现逆变颠覆的情况。

2.2. 触发脉冲指示

在触发脉冲指示处设有钮子开关用以控制触发电路，当开关拨到左边，绿色发光管亮，在触发脉冲观察孔处可观测到后沿固定、前沿可调的宽脉冲链；当开关拨到右边，红色发光管亮，触发电路产生双窄脉冲。

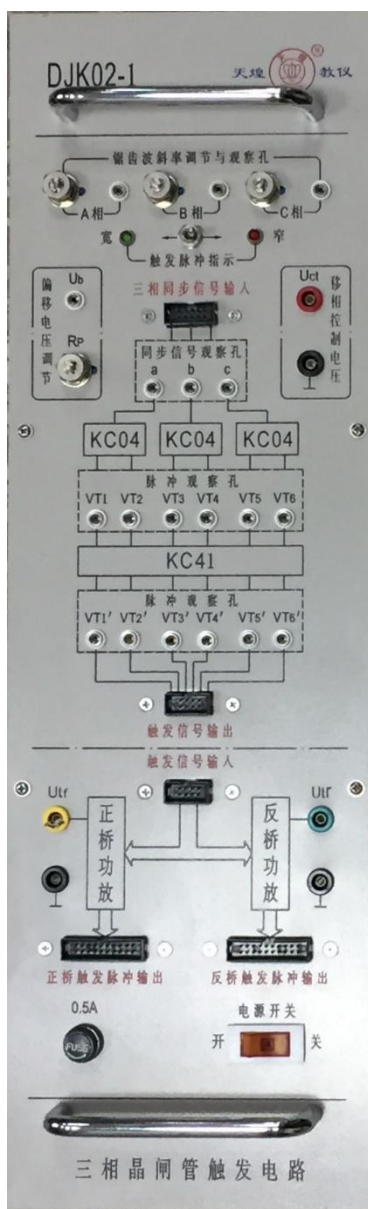


图 1-4 DJK02-1 面板图

2.3. 三相同步信号输入端

通过专用的十芯扁平线将DJK02上的“三相同步信号输出端”与DJK02-1“三相同步信号输入端”连接，为其内部的触发电路提供同步信号；同步信号也可以从其他地方提供，但要注意同步信号的幅度和相序问题；信号接口的详细情况详见附录相关内容。

2.4. 锯齿波斜率调节与观测孔

由外接的三相同步信号经KC04集成触发电路，产生三路锯齿波信号，调节相应的斜率调节电位器，可改变相应的锯齿波斜率，三路锯齿波斜率在调节后应保证基本相同，使六路脉冲间隔基本保持一致，才能使主电路输出的整流波形整齐划一。

2.5. 控制电路

其触发线路原理如图1-5所示。在由原KC04、KC41和KC42三相集成触发电路的基础上，又增加了4066、4069芯片，可产生三相六路互差60°的双窄脉冲或三相六路后沿固定、前沿可调的宽脉冲链，供触发晶闸管使用。

在面板上设有三相同步信号观测孔、两路触发脉冲观测孔。VT1~VT6为单脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)或宽脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)；VT1'~VT6'为双脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)或宽脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)。

三相同步电压信号从三路KC04的“8”脚输入，在其“4”脚相应形成线性增加的锯齿波，移相控制电压 U_c 和偏移电压 U_b 经叠加后，从“9”脚输入。当触发脉冲选择的钮子开关拨到窄脉冲侧时，通过控制4066（电子开关），使得每个KC04从“1、15”脚输出相位相差180°的单窄脉冲(可在上面的VT1~VT6脉冲观测孔观测到)，窄脉冲经KC41（六路双脉冲形成器）后，得到六路双窄脉冲(可在下面的VT1'~VT6'脉冲观测孔观测到)。将钮子开关拨到宽脉冲侧时，通过控制4066，使得KC04的“1、15”脚输出宽脉冲，同时将KC41的控制端“7”脚接高电平，使KC41停止工作，宽脉冲则通过4066的“3、9”两脚直接输出。4069为反相器，它将部分控制信号反相，用以控制4066；KC42为调制信号发生器，对窄脉冲和宽脉冲进行高频调制。具体有关KC04、KC41、KC42的内部电路原理图，请查阅附录中的相关内容。

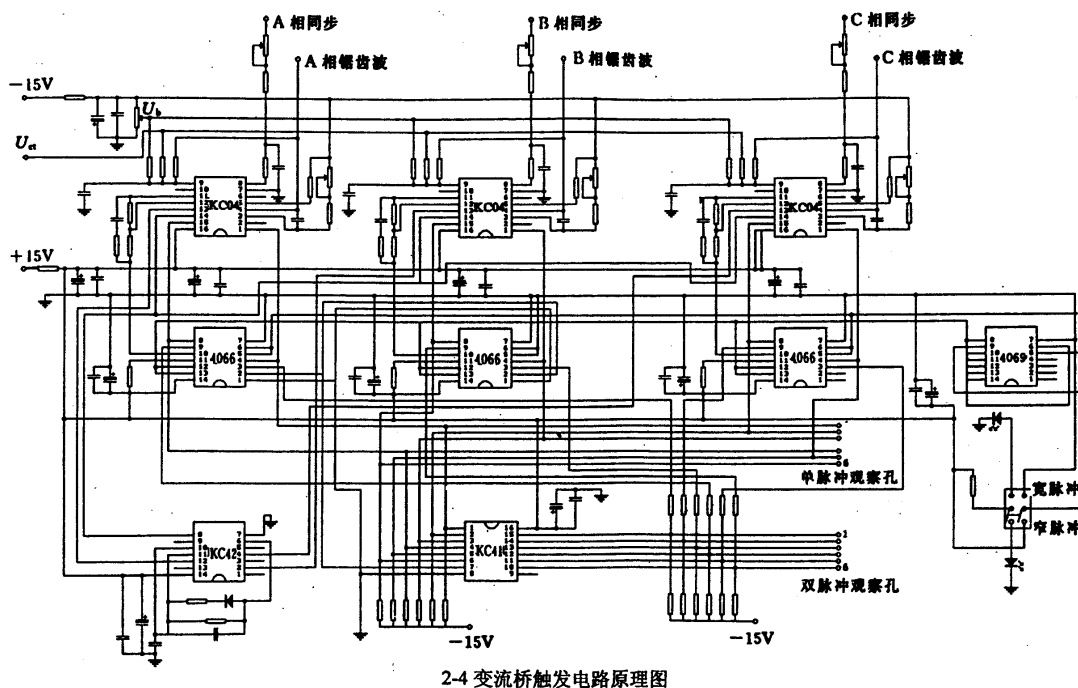


图 1-5 触发电路原理图

2.6. 正、反桥功放电路

正、反桥功放电路的原理以正桥的一路为例，如图1-6所示；由晶闸管触发电路输出的脉冲信

号经功放电路中的V2、V3三极管放大后由脉冲变压器T1输出。 U_{lr} 即为DJK02面板上的 U_{lr} ,该点接地才可使V3工作,脉冲变压器输出脉冲;正桥共有六路功放电路,其余的五路电路完全与这一路一致;反桥功放和正桥功放线路完全一致,只是控制端不一样,将 U_{lr} 改为 U_{lr} 。

2.7. 正桥控制端 U_{lr} 及反桥控制端 U_{lr}

这两个端子用于控制正反桥功放电路的工作与否,当端子与地短接,表示功放电路工作,触发电路产生的脉冲经功放电路最终输出;当端子悬空表示功放不工作; U_{lr} 端子控制正桥功放, U_{lr} 端子控制反桥功放。

2.8. 正、反桥脉冲输出端

经功放电路放大的触发脉冲,通过专用的20芯扁平线将DJK02“正反桥脉冲输入端”与DJK02-1上的“正反桥脉冲输出端”连接,为其晶闸管提供相应的触发脉冲;接口的详细情况详见附录相关内容。

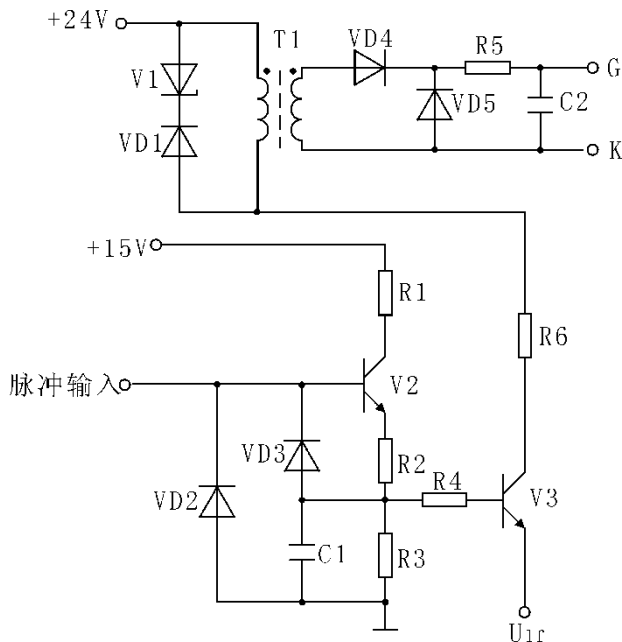


图 1-6 触发电路原理图

3. DJK03-1挂件（晶闸管触发电路）

3.1. 晶闸管装置的正常工作时其触发电路的正确、可靠的运行密切相关，门极触发电路必须按主电路的要求来设计，为了能可靠触发晶闸管应满足以下几点要求：

- 3.1.1. 触发脉冲应有足够的功率，触发脉冲的电压和电流应大于晶闸管要求的数值，并保留足够的裕量。
- 3.1.2. 为了实现变流电路输出的电压连续可调，触发脉冲的相位应能在一定的范围内连续可调。
- 3.1.3. 触发脉冲与晶闸管主电路电源必须同步，两者频率应该相同，而且要有固定的相位关系，使每一周期都能在同样的相位上触发。
- 3.1.4. 触发脉冲的波形要符合一定的要求。多数晶闸管电路要求触发脉冲的前沿要陡，以实现精确的导通控制。对于电感性负载，由于电感的存在，其回路中的电流不能突变，所以要求其触发脉冲要有一定的宽度，以确保主回路的电流在没有上升到晶闸管擎住电流之前，其门极与阴极始终有触发脉冲存在，保证电路可靠工作。

DJK03-1 挂件是晶闸管触发电路专用实验挂箱，面板如图 1-7 所示。其中有单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路 I 和 II，单相交流调压触发电路以及西门子 TCA785 集成触发电路。

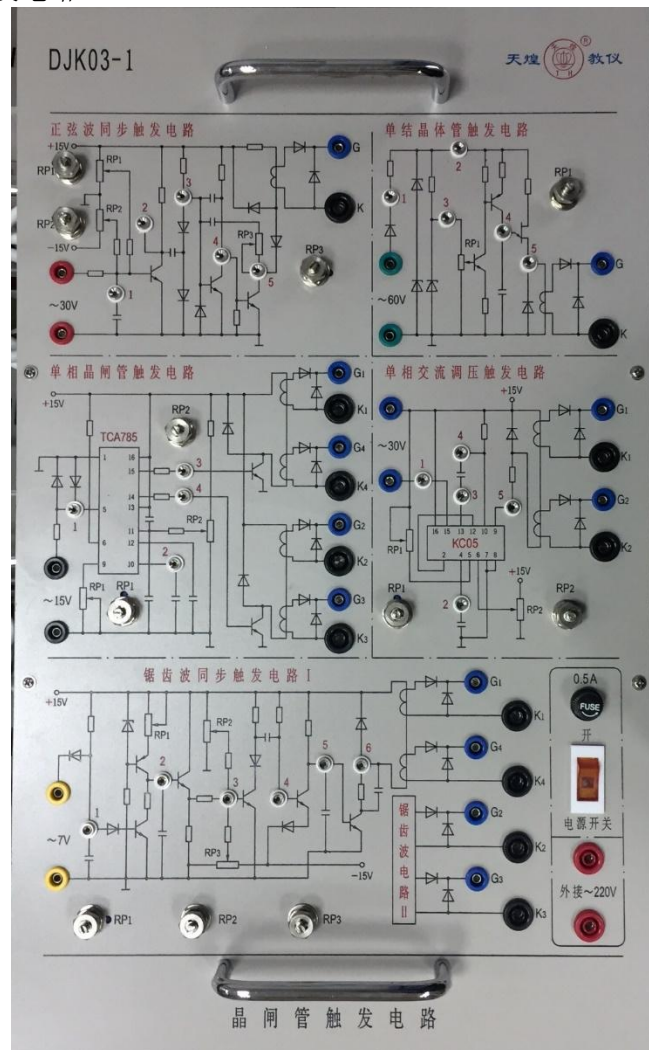


图 1-7 DJK03-1 面板图

3.2. 单结晶体管触发电路

利用单结晶体管(又称双基极二极管)的负阻特性和 RC 的充放电特性,可组成频率可调的自激振荡电路,如图 1-8 所示。

图中 V6 为单结晶体管,其常用的型号有 BT33 和 BT35 两种,由等效电阻 V5 和 C1 组成组成 RC 充电回路,由 C1-V6-脉冲变压器组成电容放电回路,调节 RP1 即可改变 C1 充电回路中的等效电阻。

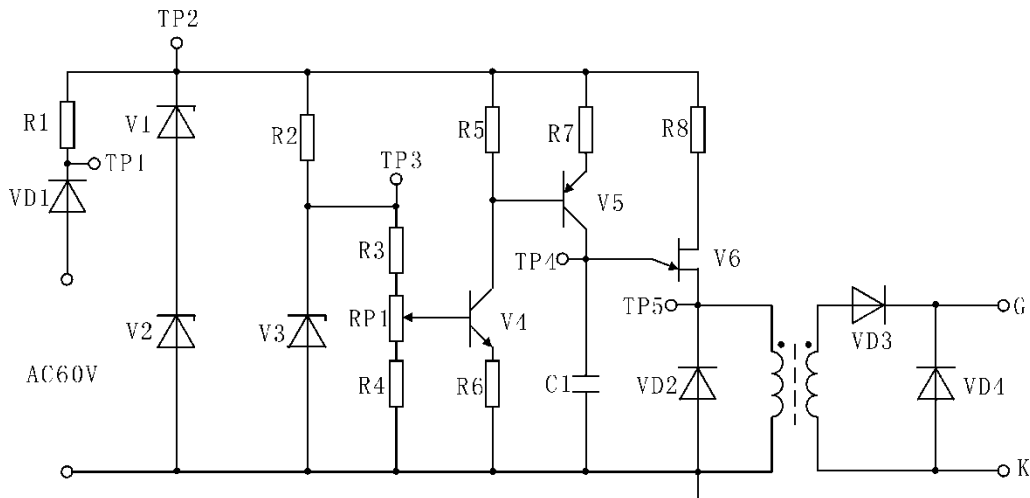


图 1-8 单结晶体管触发电路原理图

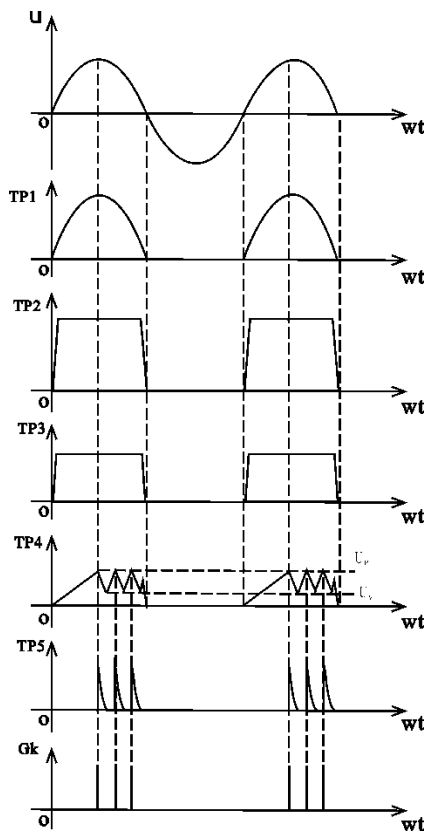


图 1-9 单结晶体管触发电路各点的电压波形($\alpha=90^\circ$)

工作原理简述如下:

由同步变压器副边输出60V的交流同步电压，经VD1半波整流，再由稳压管V1、V2进行削波，从而得到梯形波电压，其过零点与电源电压的过零点同步，梯形波通过R7及等效可变电阻V5向电容C1充电，当充电电压达到单结晶体管的峰值电压 U_p 时，单结晶体管V6导通，电容通过脉冲变压器原边放电，脉冲变压器副边输出脉冲。同时由于放电时间常数很小，C1两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压 U_v ，使V6关断，C1再次充电，周而复始，在电容C1两端呈现锯齿波形，在脉冲变压器副边输出尖脉冲。在一个梯形波周期内，V6可能导通、关断多次，但只有输出的第一个触发脉冲对晶闸管的触发时刻起作用。充电时间常数由电容C1和等效电阻等决定，调节RP1改变C1的充电的时间，控制第一个尖脉冲的出现时刻，实现脉冲的移相控制。单结晶体管触发电路的各点波形如图1-9所示。

电位器RP1已装在面板上，同步信号已在内部接好，所有的测试信号都在面板上引出。

3.3. 正弦波同步移相触发电路

正弦波同步移相触发电路由同步移相、脉冲放大等环节组成，其原理如图1-10所示。

同步信号由同步变压器副边提供，三极管V1左边部分为同步移相环节，在V1的基极综合了同步信号电压 U_T 、偏移电压 U_b 及控制电压 U_{ct} （RP1电位器调节 U_{ct} ，RP2调节 U_b ）。调节RP1及RP2均可改变V1三极管的翻转时刻，从而控制触发角的位置。脉冲形成整形环节是一分立元件的集基耦合单稳态脉冲电路，V2的集电极耦合到V3的基极，V3的集电极通过C4、RP3耦合到V2的基极。

当V1未导通时，R6供给V2足够的基极电流使之饱和导通，V3截止。电源电压通过R9、T1、VD6、V2对C4充电至15V左右，极性为左负右正。

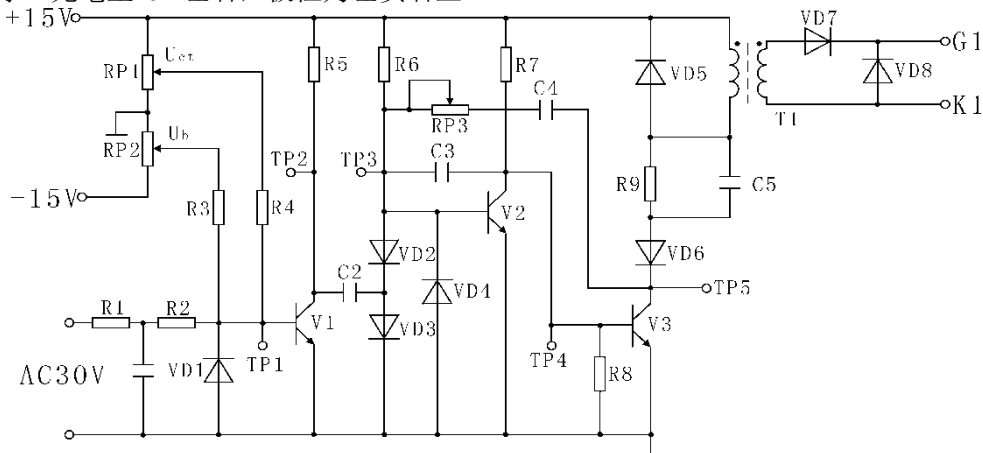
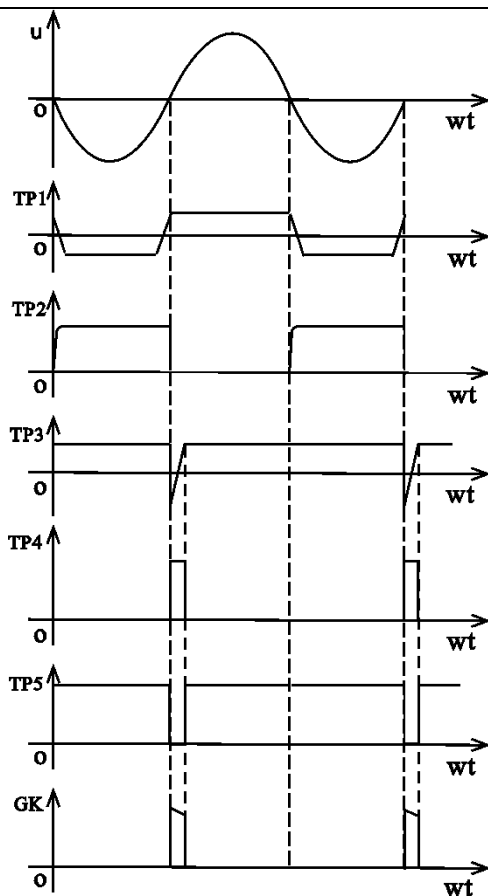


图 1-10 正弦波同步移相触发电路原理图

当V1导通的时候，V1的集电极从高电位翻转为低电位，V2截止，V3导通，脉冲变压器输出脉冲。由于设置了C4、RP3阻容正反馈电路，使V3加速导通，提高输出脉冲的前沿陡度。同时V3导通经正反馈耦合，V2的基极保持低电压，V2维持截止状态，电容通过RP3、V3放电到零，再反向充电，当V2的基极升到0.7V后，V2从截止变为导通，V3从导通变为截止。V2的基极电位上升0.7V的时间由其充放电时间常数所决定，改变RP3的阻值就改变了其时间常数，也就改变了输出脉冲的宽度。

正弦波同步移相触发电路的各点电压波形如图1-11所示。

电位器RP1、RP2、RP3均已安装在面板上，同步变压器副边已在内部接好，所有的测试信号都在面板上引出。


图 1-11 正弦波同步移相触发电路的各点电压波形($\alpha=0^\circ$)

3.4. 锯齿波同步移相触发电路 I、II

锯齿波同步移相触发电路 I、II 由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成，其原理图如图 1-12 所示。

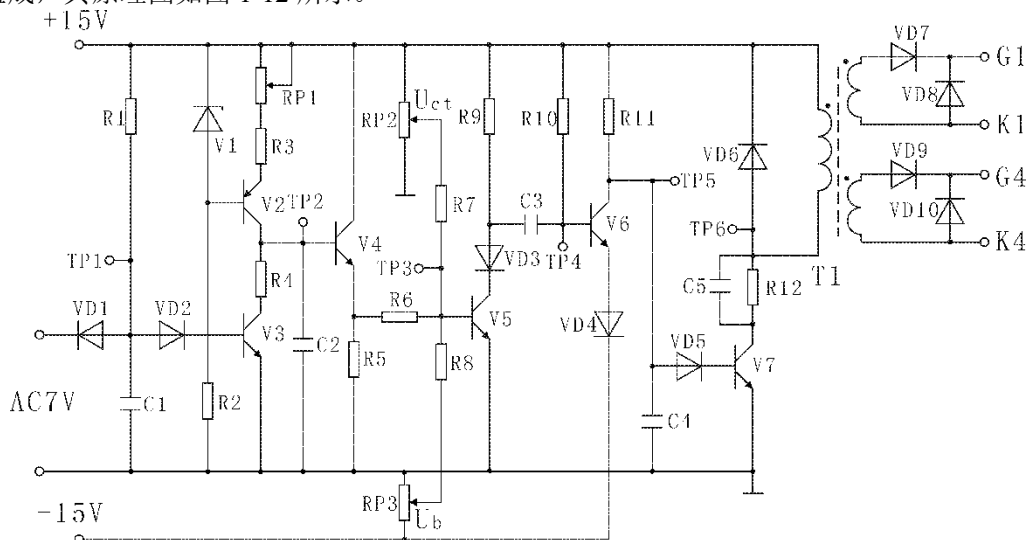


图 1-12 锯齿波同步移相触发电路 I 原理图

由 V3、VD1、VD2、C1 等元件组成同步检测环节，其作用是利用同步电压 U_T 来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。由 V1、V2 等元件组成的恒流源电路，当 V3 截止时，恒流源对 C2 充电形成锯齿波；当 V3 导通时，电容 C2 通过 R4、V3 放电。调节电位器 RP1 可以调节恒流源的电流大小，

从而改变了锯齿波的斜率。控制电压 U_{ct} 、偏移电压 U_b 和锯齿波电压在V5基极综合叠加，从而构成移相控制环节，RP2、RP3分别调节控制电压 U_{ct} 和偏移电压 U_b 的大小。V6、V7构成脉冲形成放大环节，C5为强触发电容改善脉冲的前沿，由脉冲变压器输出触发脉冲，电路的各点电压波形如图1-13所示。

本装置有两路锯齿波同步移相触发电路，I和II，在电路上完全一样，只是锯齿波触发电路II输出的触发脉冲相位与I恰好互差 180° ，供单相整流及逆变实验用。

电位器RP1、RP2、RP3均已安装在挂箱的面板上，同步变压器副边已在挂箱内部接好，所有的测试信号都在面板上引出。

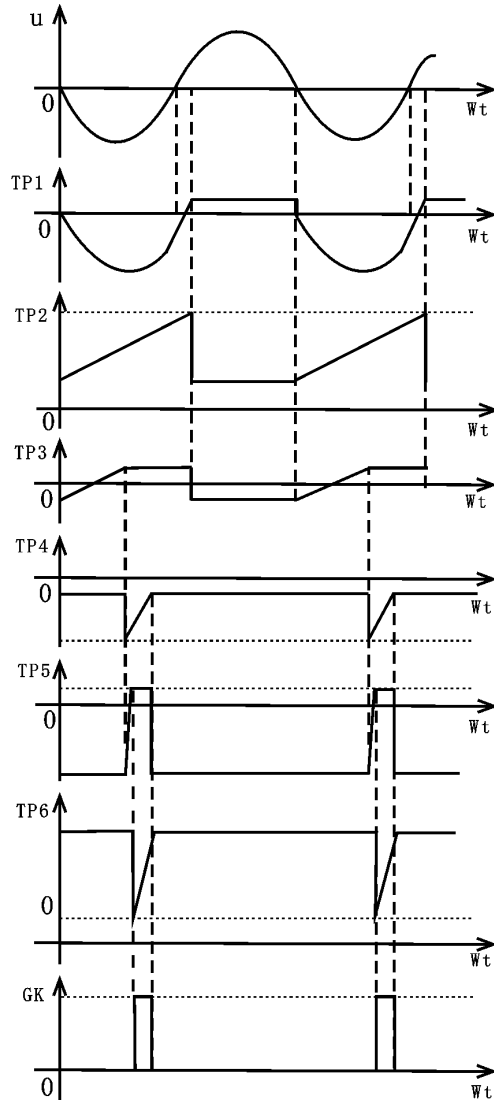


图 1-13 锯齿波同步移相触发电路 I 各点电压波形($\alpha=90^\circ$)

3.5. 单相交流调压触发电路

单相交流调压触发电路采用 KC05 集成晶闸管移相触发器（KC05 的电路内部原理图见附录）。该集成触发器适用于触发双向晶闸管或两个反向并联晶闸管组成的交流调压电路，具有失交保护、输出电流大等优点，是交流调压的理想触发电路。单相交流调压触发电路原理图 1-14 所示。

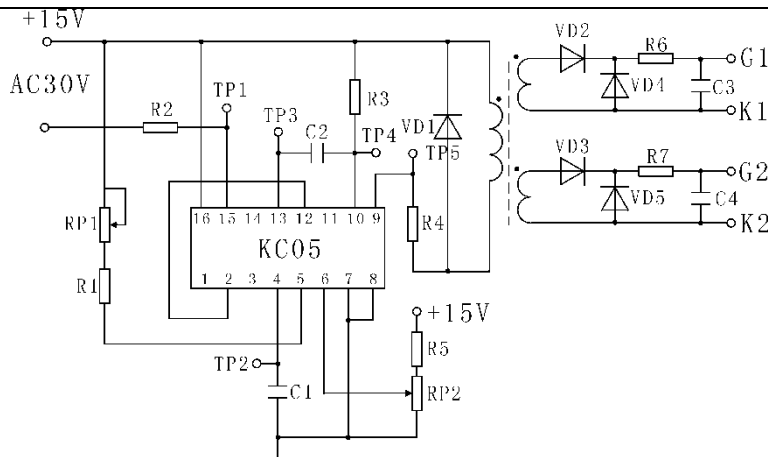


图 1-14 单相交流调压触发电路原理图

同步电压由KC05的15、16脚输入，在TP2点可以观测到锯齿波，RP1电位器调节锯齿波的斜率，RP2电位器调节移相角度，触发脉冲从第9脚，经脉冲变压器输出。

电位器RP1、RP2均已安装在挂箱的面板上，同步变压器副边已在挂箱内部接好，所有的测试信号都在面板上引出。

3.6. 西门子 TCA785 触发电路

教科书上讲述的晶闸管集成触发电路，如KC04、KC05等，在目前工业现场很少使用了。

工业现场正在使用的新型晶闸管集成触发电路，主要有西门子TCA785，与KC04等相比它对零点的识别更加可靠，输出脉冲的齐整度更好，移相范围更宽；同时它输出脉冲的宽度可人为自由调节。

西门子TCA785外围电路如图1-15所示。

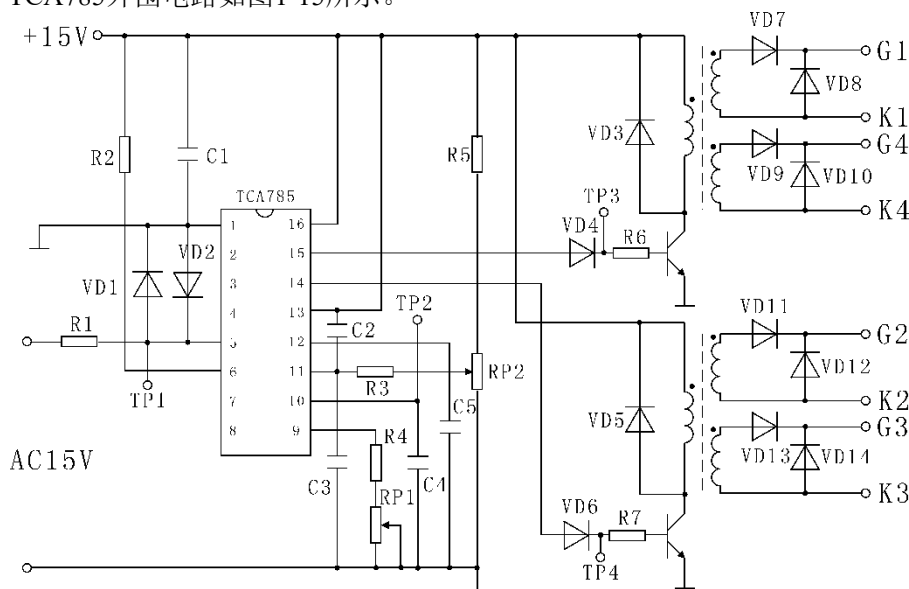


图 1-15 TCA785 锯齿波移相触发电路原理图

锯齿波斜率由电位器RP1调节，RP2电位器调节晶闸管的触发角。

电位器RP1、RP2已安装在挂箱的面板上，所有的测试信号都在面板上引出。

3.7. 外接 220V 输入端

该挂件的电源及同步信号都是由外接220V输入端提供的，注意的是输入的电压范围为 $220V \pm 10\%$ ，如超过此范围会造成设备严重损坏。

4. DJK06挂件(给定及实验器件)

该挂件由给定、负载、二极管元件、三相三角形压敏电阻等组成。面板示意图如图1-16所示。

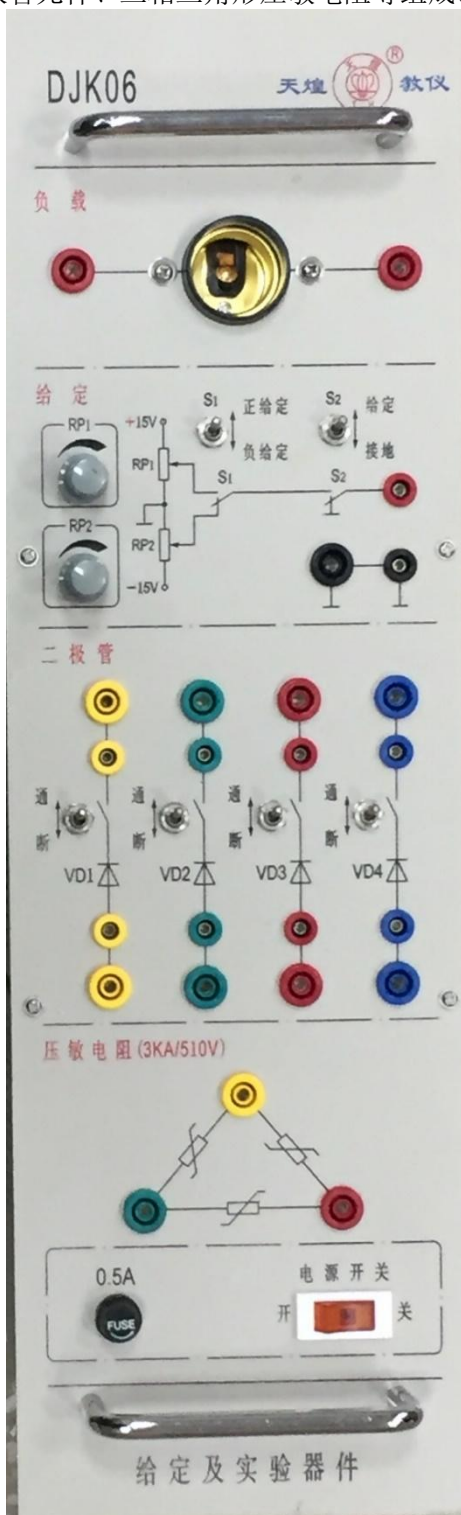


图 1-16 DJK06 面板图

7.1. 负载灯泡

230V/25W作为电力电子实验中的电阻性负载。

7.2. 给定

作为新器件特性实验中的给定电平触发信号，或提供DJK02-1等挂件的移相控制电压。输出电压范围-15V~0V~+15V。原理图详见图1-17。

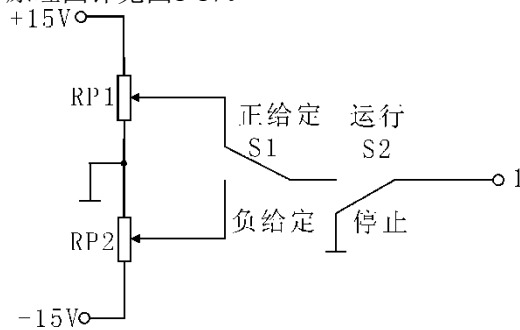


图 1-17 电压给定原理图

7.3. 二极管

提供四个二极管可作为普通的整流二极管，也可用作晶闸管实验带感性负载时所需续流二极管。在回路中有一个钮子开关对其进行通断控制。

注意由于该二极管工作频率不高，故不能将此二极管当快速恢复二极管使用，规格为：耐压800V，最大电流3A。

7.4. 压敏电阻

三个压敏电阻（规格为：3kA/510V）用于三相反桥主电路(逻辑无环流直流调速系统)的电源输入端，作为过电压保护，内部已连成三角形接法。

注意如果在DZSZ-1型上使用时，调节整流桥输入的电压时不可输入线电压>350V的交流电压，否则会造成压敏电阻损坏。

5. DJK07挂件（新器件特性实验）

该挂件装有SCR(单向晶闸管)、MOSFET(功率场效应晶体管)、IGBT(绝缘双极性晶体管)、GTO(门极可关断晶闸管)、GTR(大功率晶体管) 五种功率器件。与DJK06等挂件配合使用，可完成SCR、MOSFET、IGBT、GTO、GTR的特性实验，测定新器件的特性曲线；与DJK12等挂件配合使用，可完成MOSFET、IGBT、GTO、GTR的驱动及保护实验。面板图如图1-18所示：

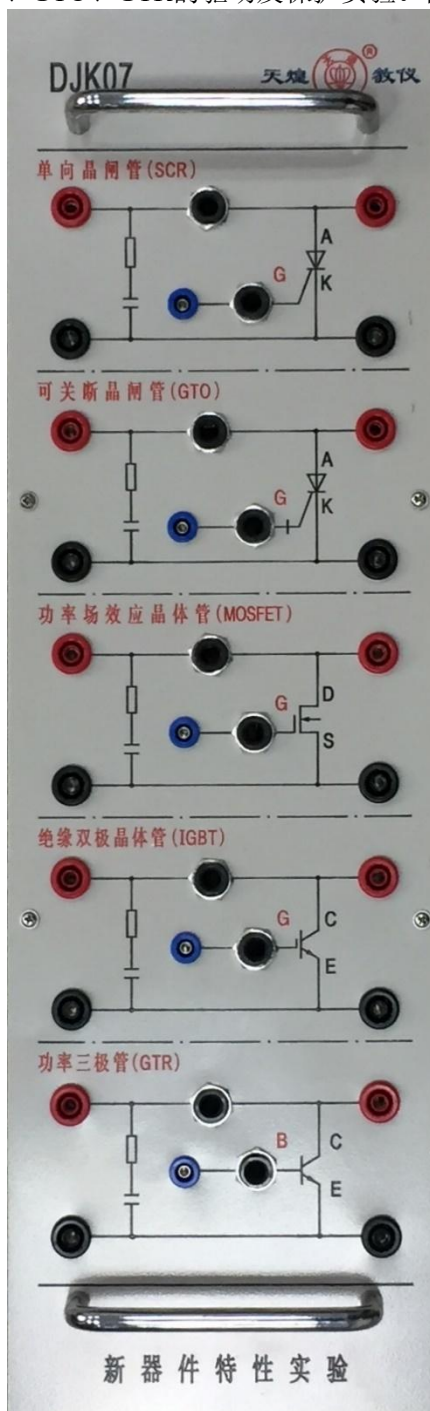


图 1-18 DJK07 面板图

6. DJK09挂件(单相调压与可调负载)

该挂件由可调电阻、整流与滤波、单相自耦调压器组成，面板如图1-19所示。

可调电阻由两个同轴 $90\Omega/1.3A$ 瓷盘电阻构成，通过旋转手柄调节电阻值的大小，单个电阻回路中有 $1.5A$ 熔丝保护。

整流与滤波的作用是将交流电源通过二极管整流输出直流电源，供实验中直流电源使用，交流输入侧输入最大电压为 $250V$ ，有 $2A$ 熔丝保护。

单相自耦调压器额定输入交流 $220V$ ，输出 $0\sim 250V$ 可调电压。

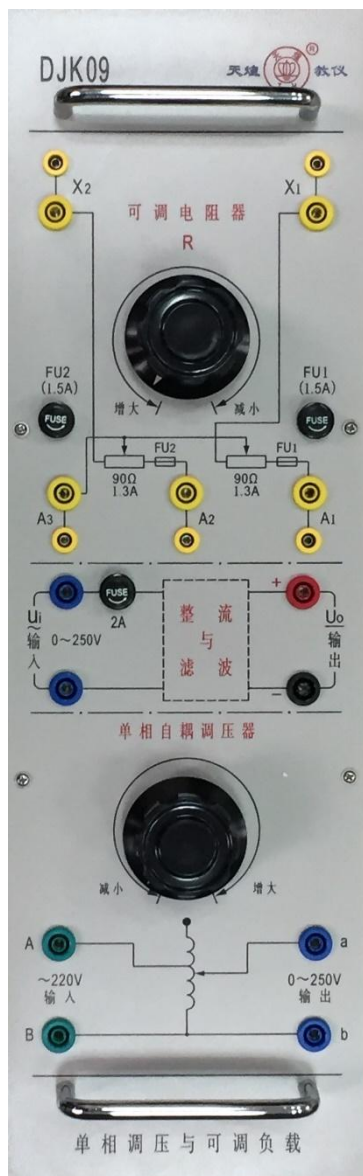


图 1-19 DJK09 面板图



7. DJK12挂件（功率器件驱动电路实验箱）

DJK12挂件是功率器件驱动与保护电路实验箱，其中包括GTO、GTR、MOSFET、IGBT四种自关断器件的驱动和保护电路，可拖动直流电机进行调压调速实验。挂件由以下几部分组成：PWM信号发生电路（PWM）、GTO驱动与保护电路（GTO）、GTR驱动与保护电路（GTR）、MOSFET驱动与保护电路（MOSFET）、IGBT驱动与保护电路（IGBT）、稳压电源。面板如图1-20所示：

7.1. 稳压电源

提供 $\pm 5V$ 、 $\pm 15V$ 及20V电源，供各个驱动电路使用。

7.2. PWM信号发生器

PWM波形发生器是为新器件驱动电路提供PWM波形，其工作原理是由SG3525为核心的PWM发生器，工作原理详见半桥型开关稳压电源的性能研究。实验时，把PWM波形发生器的输出接至各驱动电路的输入，用示波器在驱动电路的输出端观察相应的驱动波形。用钮子开关进行切换，可选择高频和低频的PWM波形，高频档是为MOSFET和IGBT驱动电路所用，频率调节范围从2~10K，低频档是为GTR和GTO驱动电路所用，频率调节范围从200~1000Hz。通过调节电位器W1，可对频率进行调节；输出PWM波的占空比由电位器W2进行调节。

7.3. GTO驱动与保护电路

GTO的驱动与保护电路如图1-21所示：电路由 $\pm 5V$ 直流电源供电，输入端接PWM发生器输出的PWM信号，经过光耦隔离后送入驱动电路。当比较器LM311输出低电平时，V2、V4截止、V3导通，+5V的电源经R11、R12、R14和C1加速网络向GTO提供开通电流，GTO导通；当比较器输出高电平时，V2导通、V3截止、V4导通，-5V的电源经L1、R13、V4、R14提供反向关断电流，关断GTO后，再给门极提供反向偏置电压。

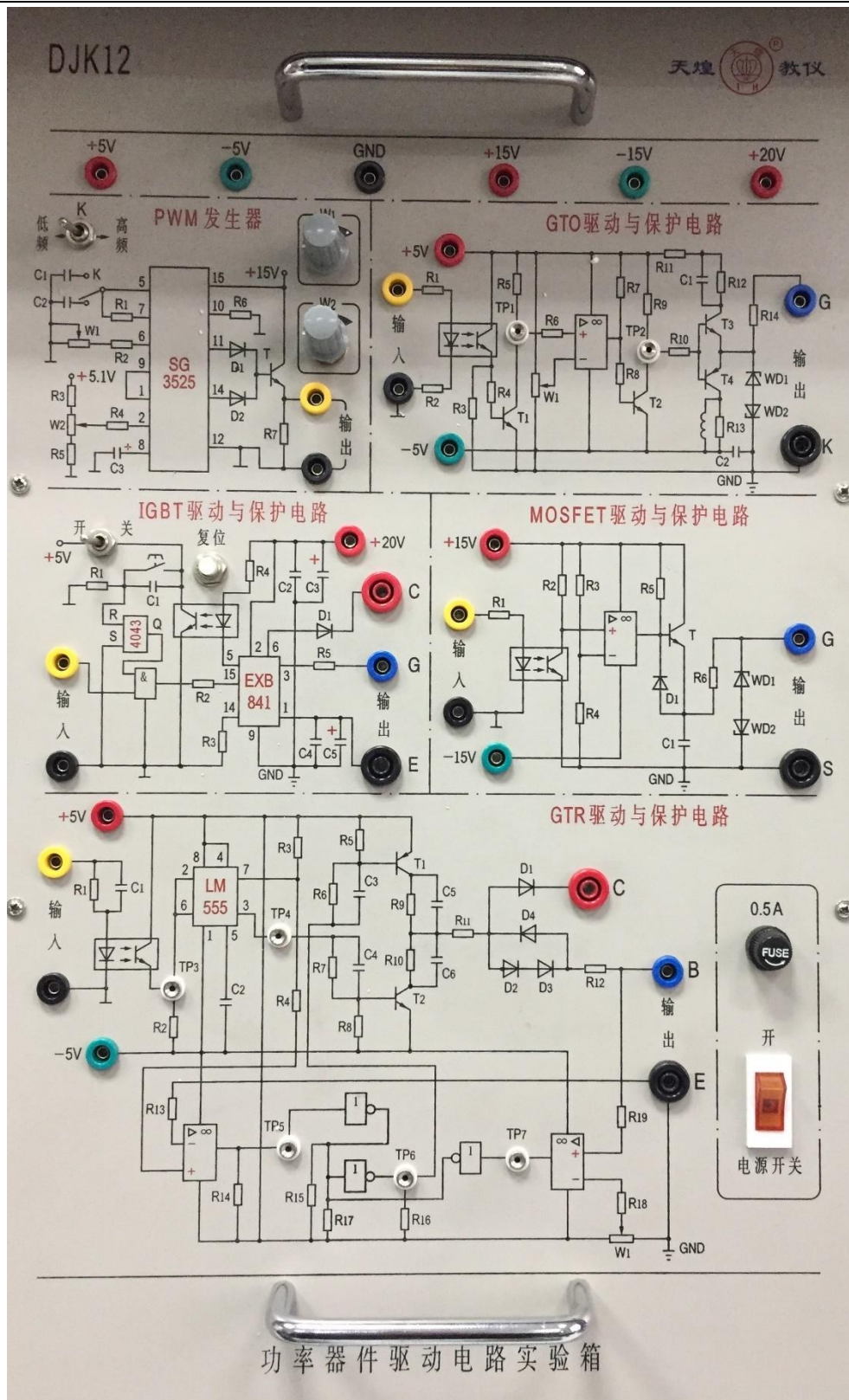


图 1-20 DJK12 面板图

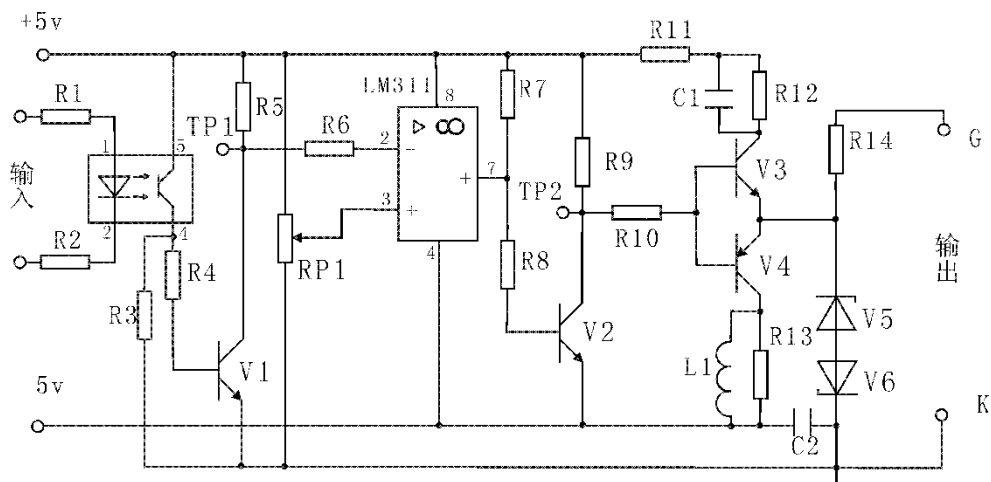


图 1-21 GTO 驱动与保护电路原理图

7.4. IGBT驱动与保护电路

IGBT 管的驱动与保护电路如图 1-22 所示，该电路采用富士通公司开发的 IGBT 专用集成触发芯片 EXB841。它由信号隔离电路、驱动放大器、过流检测器、低速过流切断电路和栅极关断电源等部分组成。

EXB841 的“6”脚接一高压快恢复二极管 VD1 至 IGBT 的集电极，以完成 IGBT 的过流保护。正常工作时，RS 触发器输出高电平，输入的 PWM 信号相与后送入 EXB841 的输入端“15”脚。当过流时，驱动电路的保护线路通过 VD1 检测到集射极电压升高，一方面在 10us 内逐步降低栅极电压，使 IGBT 进入软关断；另一方面通过“5”脚输出过流信号，使 RS 触发器动作，从而封锁与门，使输入封锁。

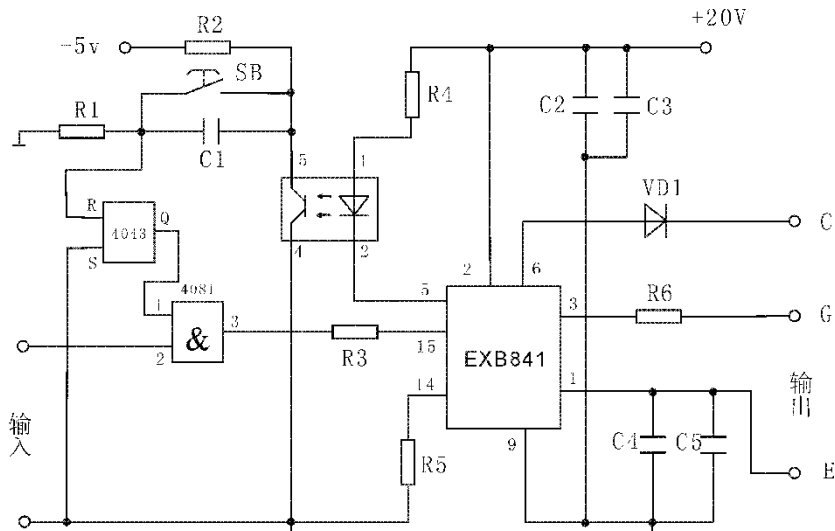


图 1-22 IGBT 管的驱动与保护电路

7.5. MOSFET驱动与保护电路

MOSFET 的驱动与保护电路如图 1-23 所示，该电路由 $\pm 15\text{V}$ 电源供电，PWM 控制信号经光耦隔离后送入驱动电路，当比较器 LM311 的“2”脚为低电平时，其输出端为高电平，三极管 V1 导通，



使 MOSFET 的栅极接+15V 电源，从而使 MOSFET 管导通。当比较器 LM311 “2” 脚为高电平时，其输出端为低电平-15V，三极管 V1 截止，VD1 导通，使 MOSFET 管栅极接-15V 电源，迫使 MOSFET 关断。

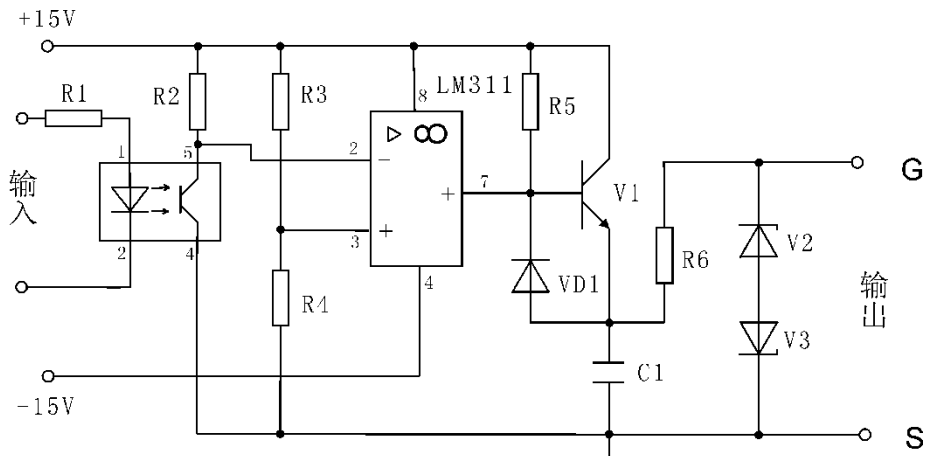


图 1-23 MOSFET 管的驱动与保护电路

7.6. GTR驱动与保护电路

GTR 的驱动与保护电路原理框图如图 1-24 所示：该电路的控制信号经光耦隔离后输入 555，555 接成施密特触发器形式，其输出信号用于驱动对管 V1 和 V2，V1 和 V2 分别由正、负电源供电，推挽输出提供 GTR 基极开通与关断的电流。C5、C6 为加速电容，可向 GTR 提供瞬时开关大电流以提高开关速度。

VD1~VD4 接成贝克钳位电路，使 GTR 始终处于准饱和状态有利于提高器件的开关速度，其中 VD1、VD2、VD3 为抗饱和二极管，VD4 为反向基极电流提供回路。比较器 N2 通过监测 GTR 的 BE 结电压以判断是否过电流，并通过门电路控制器在过电流时关断 GTR。当检测到基极过电流时，通过采样电阻 R11 得到的电压大于比较器 N2 的基准电压，则通过与非门使 74LS38 的 6 脚输出为高电平，从而使 V1 管截止，起到关断 GTR 的作用。

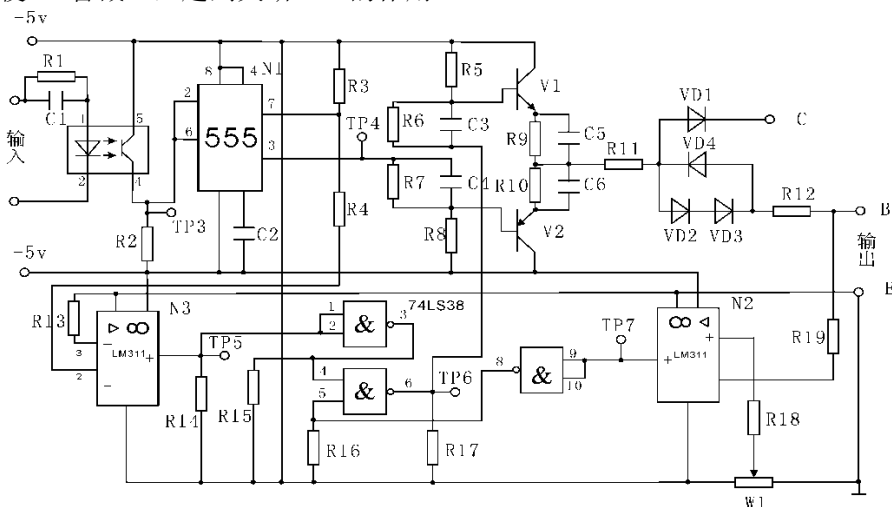


图 1-24 GTR 的驱动与保护电路原理图

8. DJK14挂件(单相交直交变频原理)

该挂件主要完成单相交直交变频原理实验。面板图如图 1-25 所示：

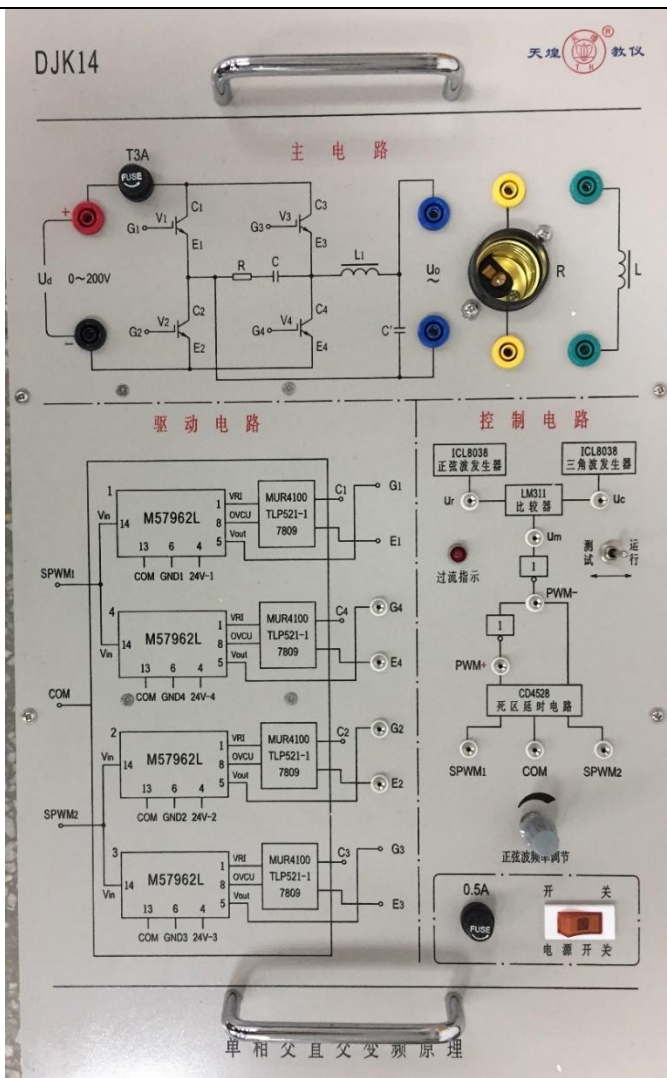


图 1-25 DJK14 面板图

8.1. 主电路

主电路由四个 IGBT 及 LC 滤波电路组成，左侧为 $0\sim 200\text{V}$ 的直流电压输入，右侧输出经 LC 低通滤波后的正弦波信号。

8.2. 驱动电路

驱动电路由 IGBT 专用驱动电路 M57962L 构成，具有驱动、隔离、保护等功能。

8.3. 控制电路

控制电路由两片 8038 及外围元器件等组成，其中一片 8038 产生一路锯齿波，另一片产生一路频率可调的正弦波，调节“正弦波频率调节电位器”可调节正弦波的频率。

为了让学生能比较清晰的观测到 SPWM 信号，锯齿波的频率分为两挡，可通过钮子开关进行切换；当钮子开关拨到运行侧时，输出频率为 10kHz 左右，可减少输出谐波分量，当钮子开关拨到测试侧，输出 400Hz 左右，方便用普通示波器观测 SPWM 信号。

9. DJK17挂件(双闭环可逆直流脉宽调速系统)

该挂件主要完成双闭环 H 桥 PWM 直流调速系统及 DC/DC 变换电路实验，主要由电流调节



器、速度调节器、给定、电流反馈调节、转速反馈调节等，由于其基本的工作原理与 DJK04 的基本一致。具体说明详见双闭环 H 桥 PWM 直流调速系统实验。面板图如图 1-26 所示。

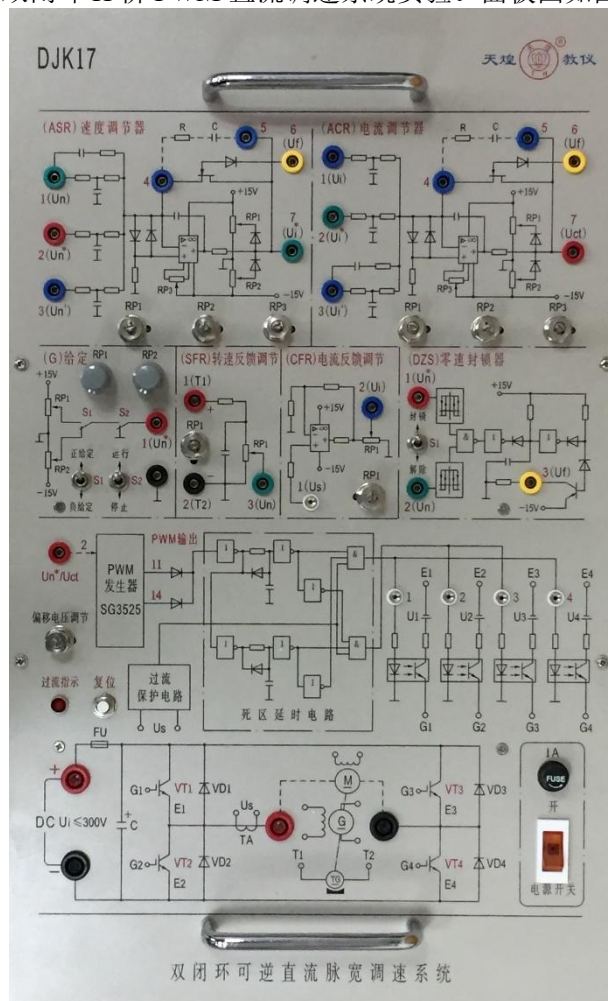


图 1-26 DJK17 面板图

10. DJK20挂件(直流斩波实验)

10.1. 该挂件主要依据西安交通大学王兆安、黄俊编写的电力电子技术（第 5 版）教材中的有关斩波电路的六种典型的电路实验。通过利用主电路元器件的自由组合，可构成降压斩波电路(Buck Chopper)、升压斩波电路(Boost Chopper)、升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)、Cuk 斩波电路、Sepic 斩波电路、Zeta 斩波电路六种电路实验。面板图如图 1-27 所示。

10.1.1. 主电路接线图

包括六种电路实验详细接线图，在实验过程中按原器件标号进行接线。

10.1.2. 主电路原器件

实验中所用的器件，包括电容、电感、IGBT 等。

10.1.3. 整流电路

输入交流电源得到直流电源，要注意输出的直流电源不能超过 50V。直流侧有 2A 熔丝保护。

10.1.4. 控制电路及脉宽调节电位器

PWM 发生器由 SG3525 构成，具体原理见实验部分。调节“PWM 脉宽调节电位器”改变输出的触发信号脉宽。

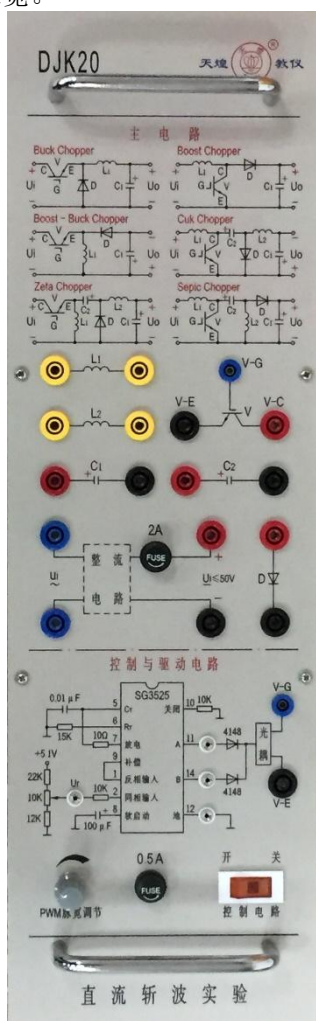


图 1-27 DJK20 面板图

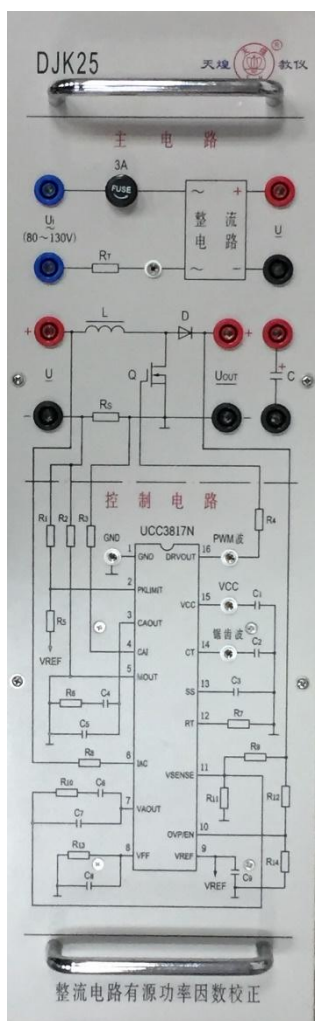


图 1-28 DJK25 面板图

10.2. 控制电路及 PWM 脉宽调节电位器

11. DJK25挂件(整流电路有源功率因数校正)

该挂件完成整流电路有源功率因数校正实验，面板图如图 1-28。原理及操作方法详见整流电路有源功率因数校正实验有关内容。

12. DJK34-4 单相智能型功率、功率因数表挂件挂件

该挂件完成整流电路有源功率因数校正实验，面板图如图 1-30。原理及操作方法详见整流电路有源功率因数校正实验有关内容。

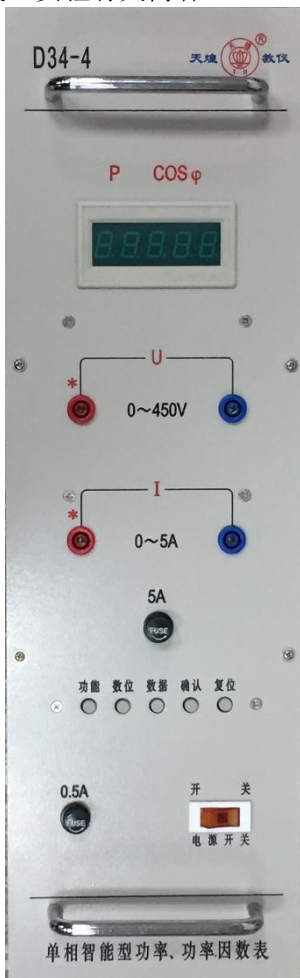


图 1-30 DJK34-4 面板图



图 1-31 D42 面板图

13. D42 三相可调电阻

该挂件面板图如图 1-31。



第2章 电力电子及电机控制实验的基本要求和安全操作说明

《半导体变流技术》、《电力电子技术》是电气工程及其自动化、自动化等专业的三大电子技术基础课程之一,《电力拖动自动控制系统》、《电机控制》是这些专业重要的专业课。上述课程涉及面广,内容包括电力、电子、控制、计算机技术等,而实验环节是这些课程的重要组成部分。通过实验,可以加深对理论的理解,培养和提高学生独立动手能力和分析、解决问题的能力。

第1节 实验的特点和要求

电力电子技术与电机控制实验的内容较多、较新,实验系统也比较复杂,系统性较强。电力电子技术与电机控制实验是上述课程理论教学的重要的补充和继续,而理论教学则是实验教学的基础。学生在实验中应学会运用所学的理论知识去分析和解决实际系统中出现的各种问题,提高动手能力;同时通过实验来验证理论,促使理论和实践相结合,使认识不断提高、深化。具体地说,学生在完成指定的实验后,应具备以下能力:

1. 掌握电力电子变流装置主电路、触发或驱动电路的构成及调试方法,能初步设计和应用这些电路。
2. 熟悉并掌握基本实验设备、测试仪器的性能及使用方法。
3. 能够运用理论知识对实验现象、结果进行分析和处理,解决实验中遇到的问题。
4. 能够综合实验数据,解释实验现象,编写实验报告。

本书介绍了多个电力电子技术方面的实验。电力电子技术方面的实验可以完成三相全控整流及有源逆变电路、单相整流电路及各类触发电路、交流调压电路、自关断电力电子器件的驱动与保护电路等实验。

第2节 实验前的准备

实验准备即为实验的预习阶段,是保证实验能否顺利进行的必要步骤。每次实验前都应先进行预习,从而提高实验质量和效率,否则就有可能在实验时不知如何下手,浪费时间,完不成实验要求,甚至有可能损坏实验装置。因此,实验前应做到:

1. 复习教材中与实验有关的内容,熟悉与本次实验相关的理论知识。
2. 阅读本教材中的实验指导,了解本次实验的目的和内容;掌握本次实验系统的工作原理和方法;明确实验过程中应注意的问题。
3. 写出预习报告,其中应包括实验系统的详细接线图、实验步骤、数据记录表格等。
4. 进行实验分组,一般情况下,电力电子技术实验分组为每组1~2人。

第3节 实验实施

在完成理论学习、实验预习等环节后,就可进入实验实施阶段。实验时要做到以下几点:

1. 实验开始前,指导教师要对学生的预习报告作检查,要求学生了解本次实验的目的、内容和方法,只有满足此要求后,方能允许实验。
2. 指导教师对实验装置作介绍,要求学生熟悉本次实验使用的实验设备、仪器,明确这些设备的功能与使用方法。
3. 按实验小组进行实验,实验小组成员应进行明确的分工,以保证实验操作协调,记录数据准确可靠,各人的任务应在实验进行中实行轮换,以便实验参加者能全面掌握实验技术,提高动手能力。
4. 按预习报告上的实验系统详细线路图进行接线,一般情况下,接线次序为先主电路,后控制电路;先串联,后并联。在进行调速系统实验时,也可由2人同时进行主电路和控制电路的接线。



5. 完成实验系统接线后, 必须进行自查。串联回路从电源的某一端出发, 按回路逐项检查各仪表、设备、负载的位置、极性是否正确; 并联支路则检查其两端的连接点是否在指定的位置。距离较远的两连接端必须选用长导线直接跨接, 不得用2根导线在实验装置上的某接线端进行过渡连接。
6. 实验时, 应按实验教材所提出的要求及步骤, 逐项进行实验和操作。系统启动前, 应使负载电阻值最大, 给定电位器处于零位; 测试记录点的分布应均匀; 改接线路时, 必须先断开主电源后才能进行。实验中应观察实验现象是否正常, 所得数据是否合理, 实验结果是否与理论相一致。
7. 完成本次实验全部内容后, 应请指导教师检查实验数据、记录的波形。经指导教师认可后方可拆除接线, 整理好连接线、仪器、工具, 使之物归原位。

第4节 实验总结

实验的最后阶段是实验总结, 即对实验数据进行整理、绘制波形和图表、分析实验现象、撰写实验报告。每位实验参与者都要独立完成一份实验报告, 实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科学态度。如实验结果与理论有较大出入时, 不得随意修改实验数据和结果, 不得用凑数据的方法来向理论靠拢, 而是用理论知识来分析实验数据和结果, 解释实验现象, 找出引起较大误差的原因。

实验报告的一般格式如下:

1. 实验名称、专业、班级、实验学生姓名、同组者姓名和实验时间。
2. 实验目的、实验线路、实验内容。
3. 实验设备、仪器、仪表的型号、规格、铭牌数据及实验装置编号。
4. 实验数据的整理、列表、计算, 并列出具体的计算公式。
5. 画出与实验数据相对应的特性曲线及记录的波形。
6. 用理论知识对实验结果进行分析总结, 得出明确的结论。
7. 对实验中出现的某些现象、遇到的问题进行分析、讨论, 写出心得。
8. 体会, 并对实验提出自己的建议和改进措施。
9. 实验报告应写在一定规格的报告纸上, 保持整洁。
10. 每次实验每人独立完成一份报告, 按时送交指导教师批阅。

第5节 实验安全操作规程

为了顺利完成电力电子技术与电机控制实验, 确保实验时人身安全与设备可靠运行要严格遵守如下安全操作规程:

1. 在实验过程中, 禁止实验人员双手同时接到隔离变压器的两个输出端, 将人体作为负载使用;
2. 任何接线和拆线都必须在切断主电源的前提下才能进行;
3. 为了提高实验过程中的效率, 实验人员独立完成接线或改接线路后, 应仔细再次核对线路, 并提请组内其他实验人员注意后方可接通电源;
4. 如果在实验过程中发生过流告警, 应立即先断开电源开关, 再仔细检查线路以及电位器的调节参数, 确定无误后方能重新进行实验;
5. 在实验中应注意所接仪表的类型(交流型、直流型)及其最大量程, 选择合适的负载完成实验, 以免损坏仪表、电源或负载;
6. 电源控制屏以及各挂件所用保险丝规格和型号是经反复实验选定的, 严禁私自改变其规格和型号, 否则可能会引起不可预料的后果。



第3章 功率电子与运动控制实验

本章节介绍电力电子技术基础的实验内容，其中包括单相、三相整流及有源逆变电路，直流斩波电路原理，单相、三相交流调压电路，单相并联逆变电路，晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、功率三极管(GTR)、功率场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极性晶体管(IGBT)等新器件的特性及驱动与保护电路实验。



实验一 SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT 特性实验

1. 实验目的

- 1.1. 掌握各种电力电子器件的工作特性。
- 1.2. 掌握各器件对触发信号的要求。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2	DJK06 给定及实验器件	该挂件包含“二极管”等几个模块。
3	DJK07 新器件特性实验	
4	DJK09 单相调压与可调负载	
5	万用表	自备

3. 实验线路及原理

- 3.1. 将电力电子器件(包括 SCR、GTO、MOSFET、GTR、IGBT 五种)和负载电阻 R 串联后接至直流电源的两端,由 DJK06 上的给定为新器件提供触发电压信号,给定电压从零开始调节,直至器件触发导通,从而可测得在上述过程中器件的 V/A 特性;图中的电阻 R 用 DJK09 上的可调电阻负载,将两个 90Ω 的电阻接成串联形式,最大可通过电流为 $1.3A$;直流电压和电流表可从 DJK01 电源控制屏上获得,五种电力电子器件均在 DJK07 挂箱上;直流电源从电源控制屏的输出接 DJK09 上的单相调压器,然后调压器输出接 DJK09 上整流及滤波电路,从而得到一个输出可以由调压器调节的直流电压源。
- 3.2. 实验线路的具体接线如图 3-1 所示:

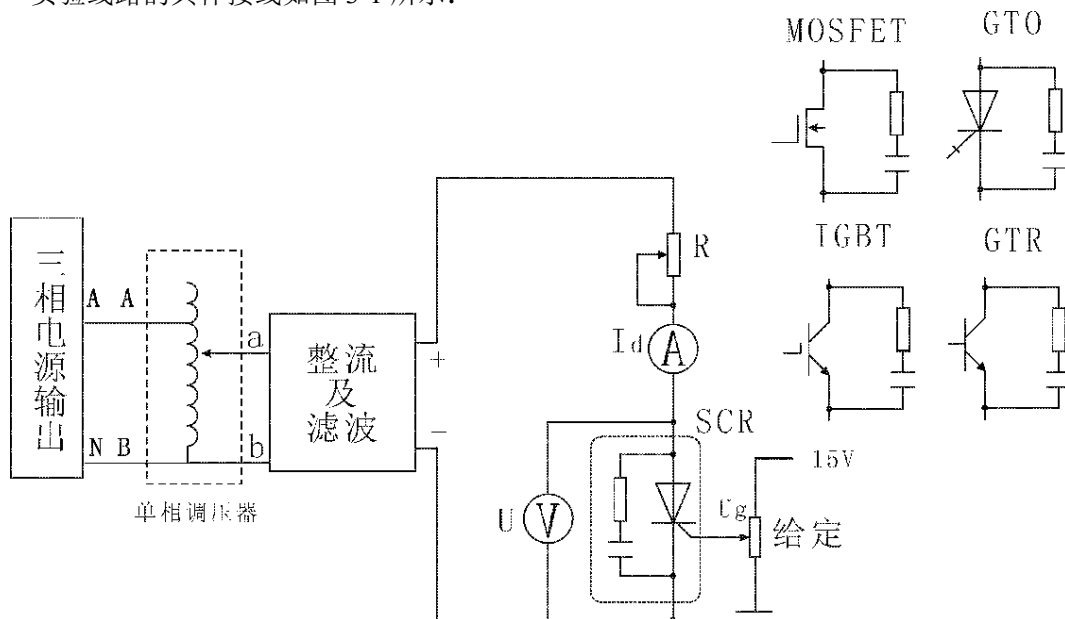


图 3-1 新器件特性实验原理图

- 3.3. 实验接线如图 3-2 所示:

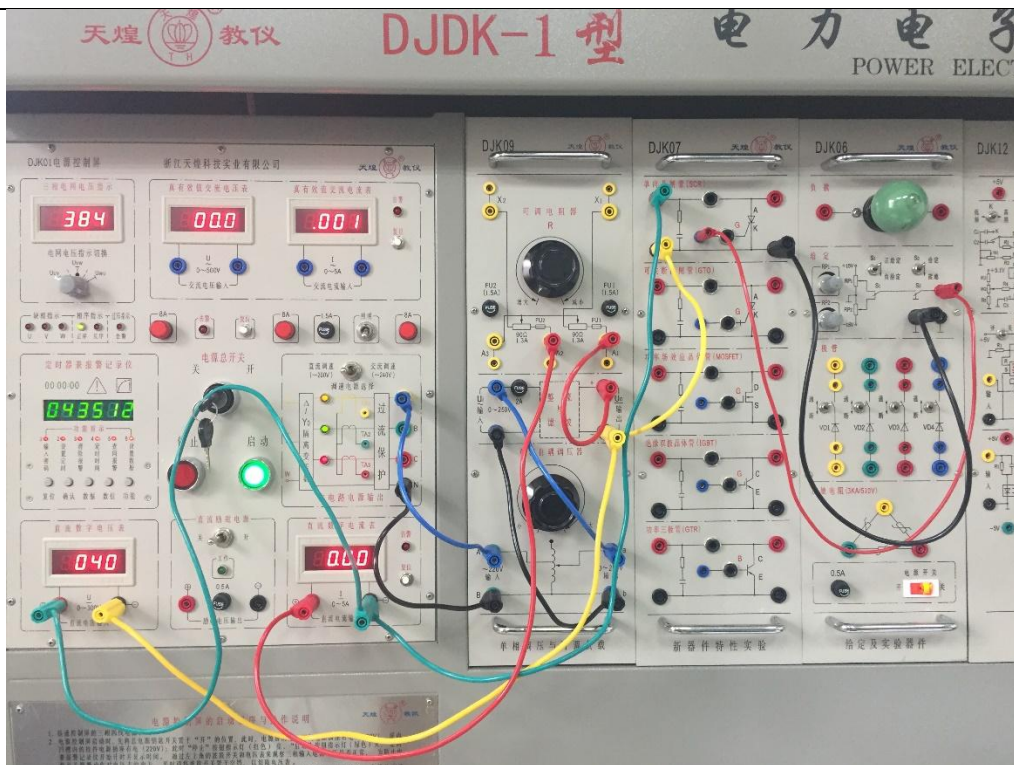


图 3-2 新器件特性实验接线图

4. 实验内容

- 4.1. 晶闸管（SCR）特性实验。
- 4.2. 可关断晶闸管（GTO）特性实验。
- 4.3. 功率场效应管（MOSFET）特性实验。
- 4.4. 大功率晶体管（GTR）特性实验。
- 4.5. 绝缘双极性晶体管（IGBT）特性实验。

5. 预习要求

阅读电力电子技术教材中有关电力电子器件的章节。

6. 思考题

各种器件对触发脉冲要求的异同点？

7. 实验方法(新器件的静态特性)

7.1 按图 3-15 接线，首先将晶闸管（SCR）接入主电路，在实验开始时，将 DJK06 上的给定电位器 RP1 沿逆时针旋到底，S1 拨到“正给定”侧，S2 拨到“给定”侧，单相调压器逆时针调到底，DJK09 上的可调电阻调到阻值为最大的位置；打开 DJK06 的电源开关，按下控制屏上的“启动”按钮，然后缓慢调节调压器，同时监视电压表的读数，当直流电压升到 40V 时，停止调节单相调压器(在以后的其他实验中，均不用调节)；调节给定电位器 RP1，逐步增加给定电压，监视电压表、电流表的读数，当电压表指示接近零（表示管子完全导通），停止调节，记录给定电压 U_g 调节过程中回路电流 I_d 以及器件的管压降 U_v 。



表 7-1：晶闸管（SCR）特性实验数据记录表

$U_g(V)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$I_d(mA)$					
$U_v(V)$					

- 7.2 按下控制屏的“停止”按钮，将晶闸管换成可关断晶闸管（GTO），重复上述步骤，并记录数据。

表 7-2：可关断晶闸管（GTO）特性实验数据记录表

$U_g(V)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$I_d(mA)$					
$U_v(V)$					

- 7.3 按下控制屏的“停止”按钮，换成功率场效应管（MOSFET），重复上述步骤，并记录数据。

表 7-3：功率场效应管（MOSFET）特性实验数据记录表

$U_g(V)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$I_d(mA)$					
$U_v(V)$					

- 7.4 按下控制屏的“停止”按钮，换成大功率晶体管（GTR），重复上述步骤，并记录数据。

表 7-4：大功率晶体管（GTR）特性实验数据记录表

$U_g(V)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$I_d(mA)$					
$U_v(V)$					

- 7.5 按下控制屏的“停止”按钮，换成绝缘双极性晶体管（IGBT），重复上述步骤，并记录数据。

表 7-5：绝缘双极性晶体管（IGBT）特性实验数据记录表

$U_g(V)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
$I_d(mA)$					
$U_v(V)$					

8. 实验报告

根据得到的数据，绘出各器件的输出特性。

9. 注意事项

- 9.1. 为保证功率器件在实验过程中避免功率击穿，应保证管子的功率损耗(即功率器件的管压降与器件流过的电流乘积)小于 8W。
- 9.2. 为使 GTR 特性实验更典型，其电流控制在 0.4A 以下。
- 9.3. 在本实验中，完成的是关于器件的伏安特性的实验项目，老师可以根据自己的实际需要调整实验项目，如可增加测量器件的导通时间等实验项目。

实验二 GTO、MOSFET、GTR、IGBT 驱动与保护电路实验

1. 实验目的

- 1.1. 理解各种自关断器件对驱动与保护电路的要求。
- 1.2. 熟悉各种自关断器件的驱动与保护电路的结构及特点。
- 1.3. 掌握由自关断器件构成 PWM 直流斩波电路原理与方法。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2	DJK07 新器件特性实验	该挂件包括“IGBT”、“GTR”等几个模块
3	DJK12 功率器件驱动电路实验箱	该挂件包括“PWM 发生电路”等几个模块
4	DJK06 给定及实验期间	负载（灯泡，220V 25W）
5	双踪示波器	自备

3. 实验线路及原理

- 3.1. 自关断器件的实验接线及实验原理图如图 3-1 所示，图中直流电源可由控制屏上的励磁电压提供，或由控制屏上三相电源中的两相经整流滤波后输出，接线时，应从直流电源的正极出发，经过 **DJK06 上的负载（灯泡）、自关断器件及保护电路、直流电流表（DJK01 上的直流数字电流表）、再回到直流电源的负端**，构成实验主电路，其中负载灯泡两端的直流电压表采用 **DJK01 上的直流数字电压表**。

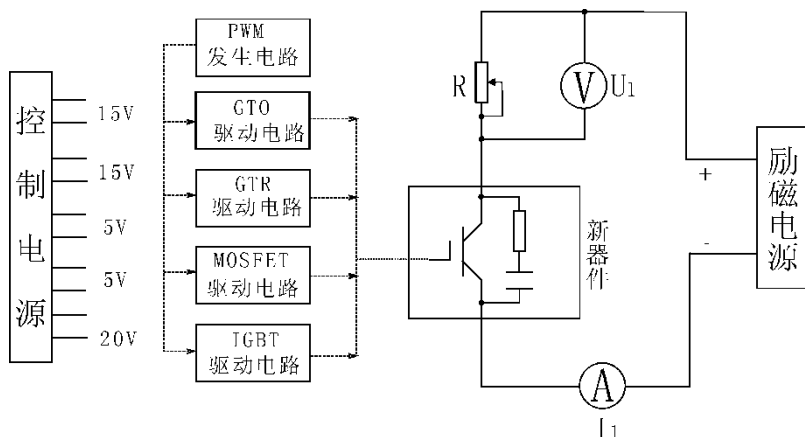


图 3-1 自关断器件的实验接线及原理图

4. 实验内容

自关断器件及其驱动、保护电路的研究（可根据需要选择 2、3、4 种自关断器件）。

5. 实验方法

5.1 PWM 发生器模块使用方法

频率调节方法：



通过 PWM 发生器模块可以调节输出信号的频率，通过乒乓开关 K 可以选择调节频率的范围，共 2 档可以选择，高频挡频率调节范围 1.5kHz~11.36kHz；低频挡频率调节范围 126Hz~1.28kHz；

脉宽调节方法：

通过 W2 旋钮可以调节 PWM 信号的脉宽。

5.1. GTR 的驱动与保护电路实验

在本实验中，把 DJK12 实验挂箱中的频率选择开关拨至“低频档”。然后调节频率按钮（W1），使 PWM 波输出频率在“1KHz”左右。

在主电路中，直流电源由控制屏上的励磁电源输出，负载电阻 R 用 DJK06 上的灯泡负载，直流电压、电流表均在控制屏上。

驱动与保护电路接线时，要注意控制电源及接地的正确连接。对于 GTR 器件，采用 $\pm 5V$ 电源驱动。接线时，PWM 波形的输出端接 GTR 驱动模块的输入端， $\pm 5V$ 电源分别接 GTR 电源的输入端。

实验时应先检查驱动电路的工作情况。在未接通主电路的情况下，接通驱动模块的电源，此时可在驱动模块的输出端观察到相应的波形，调节 PWM 波形发生器的频率及占空比，观测 PWM 波形的变化规律。

在驱动电路正常工作后，将占空比调小，然后合上主电路电源开关，再调节占空比，用示波器观测、记录不同占空比时基极的驱动电压、GTR 管压降及负载上的波形。

测定并记录不同占空比 α 时负载的电压平均值 U_a 于下表中：

表 5-1：GTR 的驱动与保护电路实验数据记录表

触发信号频率(Hz)								触发信号周期(μs)					
给定占空比 $\alpha(\%)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0		
正脉宽(μs)													
$U_a(V)$													

5.2. GTO 的驱动与保护电路实验

将 DJK12 实验挂箱上的频率选择开关拨至“低频档”，调节频率调节电位器，使方波的输出频率在“1KHz”左右，然后再按实验原理图接好驱动与保护电路。其基本的实验方法与 GTR 的驱动与保护电路实验相同。

测定并记录不同占空比 α 时负载的电压平均值 U_a 于下表中：

表 5-2：GTO 的驱动与保护电路实验数据记录表

触发信号频率(Hz)								触发信号周期(μs)					
给定占空比 $\alpha(\%)$	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0		
正脉宽(μs)													
$U_a(V)$													

5.3. MOSFET 的驱动与保护电路实验

将 DJK12 实验挂箱上的频率选择开关拨至“高频档”，调节频率调节电位器，使方波的输出频率在“8KHz~10KHz”范围内，然后再按实验原理图接好驱动与保护电路的实验线路，其基本的实验方法与 GTR 的驱动与保护电路实验一致。

测定并记录不同占空比 α 时负载的电压平均值 U_a 于下表中：



表 5-3：MOSFET 的驱动与保护电路实验数据记录表

触发信号频率(Hz)								触发信号周期(μs)					
给定占空比α(%)	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0		
直流电源 U _{DC}													
正脉宽(μs)													
U _a (V)													

**请自行设计 MOSFET 管的动态特性测试实验。测量 MOSFET 管的开通时间 t_{on} 、关断时间 t_{off} 、开通电压 U_{Gon} 、关断电压 U_{Goff} 这四个参数,并绘制出对应波形图。

5.4. IGBT 的驱动与保护电路实验

在本实验中, DJK12 实验挂箱中的频率选择开关拨至“**高频档**”, 改变频率调节电位器 (**W1**), 使方波的输出频率在“**8KHz~10KHz**”范围内, 然后再按实验原理图接好驱动与保护电路的实验线路, 其基本的实验方法与 GTR 的驱动与保护电路实验一致。

测定并记录不同占空比α时负载的电压平均值 U_a 于下表中:

表 5-4：IGBT 的驱动与保护电路实验数据记录表

触发信号频率(Hz)								触发信号周期(μs)					
给定占空比α(%)	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0		
直流电源 U _{DC}													
正脉宽(μs)													
U _a (V)													

实验波形记录方法

波形序号	CH1	CH2	备注
1	MOSFET 驱动与 保护电路输入	MOSFET 驱动与 保护电路输出	DJK12 挂件
2	V _{DS}	U _a	DJK07 和 DJK06 挂件

6. 实验报告

- 6.1. 分析自关断器件的实验电路的原理, 并推导带纯阻性负载时的负载电压平均值的定量计算公式;
- 6.2. 整理并画出 **PWM**、不同自关断器件的基极（或控制极）驱动电压、**负载电压**、元件管压降的波形。
- 6.3. 画出不同自关断器件的 $U_a = f(\alpha)$ 的函数曲线图;
- 6.4. 实验数据误差分析;
- 6.5. 实验结论及实验心得;
- 6.6. 你对实验线路的改进建议。

7. 注意事项

- 7.1. 可参考实验七的注意事项;



- 7.2. 连接驱动电路时必须注意各器件不同的接地方式。
- 7.3. 不同的自关断器件需接不同的控制电压，接线时应注意正确选择。
- 7.4. 实验开始前，必须先加上自关断器件的控制电压，然后再加主回路的电源；实验结束时，必须先切断主回路电源，然后再切断控制电源。



实验三 单相半波可控整流电路实验

1. 实验目的

- 1.1. 掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。
- 1.2. 掌握单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感性负载时的工作。
- 1.3. 了解续流二极管的作用。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	主电路电源输出(直流调速 200V) A 相和 B 相等
2	DJK02 晶闸管主电路	晶闸管 VT1, 电感 L(做阻感负载实验时用)
3	DJK03-1 晶闸管触发电路	“单相晶闸管触发电路”模块
4	DJK09 单相调压器	单相自耦调压器
5	D42 三相可调电阻	R1 电阻负载 $900\ \Omega // 900\ \Omega$ A3、A2(与 A1 短路)
6	双踪示波器	自备
7	万用表	自备
8	导线	护套线若干

3. 实验线路及原理

单相晶闸管触发电路的工作原理及线路图已在1-3节中作过介绍。

将DJK03-1挂件上的单相晶闸管触发电路的输出端“G1”和“K1”接到DJK02挂件面板上的三相**正桥主电路**中的VT1(任选一个晶闸管)的门极和阴极,并将相应的触发脉冲的钮子开关关闭(防止误触发),接线原理框图如图3-8所示。

图中的R负载采用挂件D42上三相可调电阻中的A相(R1),将两个 $900\ \Omega$ 接成并联组成(负载最大电流取0.3-0.5A,交流输入100V时,R取值100-150 Ω 即可)。

直流电压表及直流电流表从DJK01挂件上得到。

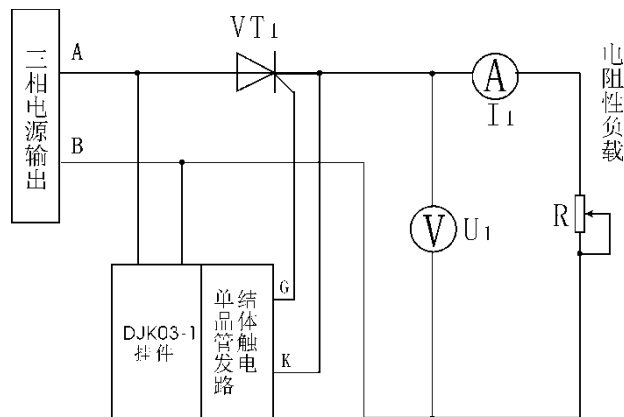


图 3-1 单相半波可控整流电路

4. 实验内容

- 4.1. 单相晶闸管触发电路的调试。
- 4.2. 单相晶闸管触发电路各点(测试点 1、2、3、 $U_{G1,K1}$)电压波形的观察并记录并记录触发电路的最小和最大触发时刻(或触发角)。

4.3. 单相半波整流电路带电阻性负载时 $U_d/U_2 = f(\alpha)$ 特性的测定。

5. 预习要求

- 5.1. 阅读电力电子技术教材中有关单相晶闸管的内容，弄清单相晶闸管触发电路的工作原理。
- 5.2. 复习单相半波可控整流电路的有关内容，掌握单相半波可控整流电路接电阻性负载时的工作波形。
- 5.3. 掌握单相半波可控整流电路连接**纯阻性**负载时 U_d 、 I_d 的计算方法。

6. 思考题

- 6.1. 单相晶闸管触发电路中 RP1 的作用是什么？

7. 实验方法

- 7.1. 实验线路接线图如图 3-9 所示；

- 7.2. TCA785 集成移相触发电路的调试与观测；

将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为**220V**，**不能打到“交流调速”侧工作**，因为DJK03-1的正常工作电源电压为 **$220V \pm 10\%$** ，用两根导线将220V交流电压(线电压 U_{AB})接到DJK03-1的“外接220V”端，按下“启动”按钮，打开DJK03-1电源开关，这时挂件中所有的触发电路都开始工作。

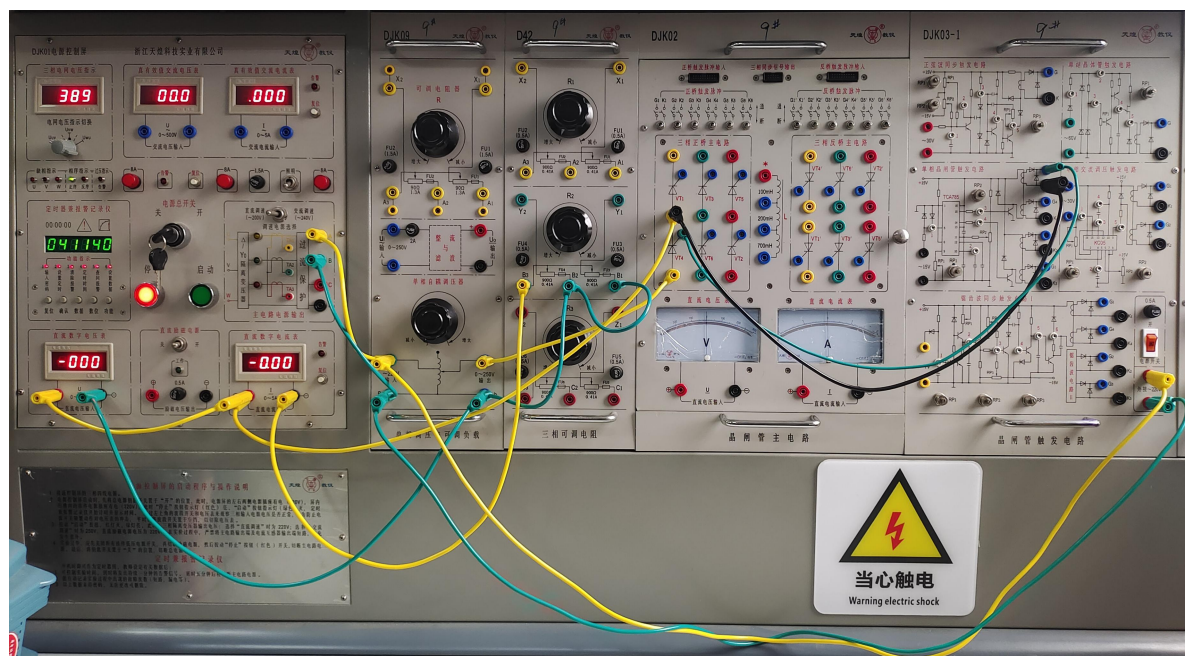


图 7-1 单相晶闸管触发电路+单相半波整流电路实验接线图

触发电路触发时刻范围测定

	CH1	CH2	备注
测量触发时刻	同步信号	测试点 3	利用示波器的 Cursor 功能测量时间



触发时刻记录表:

最小触发时刻(μs)	$T/4$ (μs) (触发角 90°)	最大触发时刻(μs)	以 CH1 正弦同步信号的正向过零时刻为参考 0 时刻(触发角: 0°)
最小出发时刻定义: 调节 RP2, 观察测试点 3 的波形上升沿往“0”时刻靠近, 当且仅当测试点 3 的波形的脉宽开始变窄的时刻; 此时对应最小触发角; 最小出发时刻定义: 调节 RP2, 观察测试点 3 的波形上升沿往“T/2”时刻靠近, 当且仅当测试点 3 的波形的脉宽开始变窄的时刻; 此时对应最大触发角;			

7.3. 单相半波可控整流电路接电阻性负载

触发电路调试正常后, 先将电位器RP1顺时针调节到底(调节三角波的斜率), 再调节电位器RP2(间接调节触发时刻), 用示波器观察负载电压 U_d 、晶闸管VT两端电压 $U_{A,K}$ 的波形, 调节电位器RP2, 观测并记录 $\alpha=90^\circ$ 时负载R两端的电压 U_d 、管压降 $U_{A,K}$ 的波形, 并测量直流输出电压 U_d 和电源电压 U_2 , 记录于下表中。

表 7-2: 单相半波可控整流电路接电阻性负载实验数据记录表

U2 周期 T(ms)				U2 给定值 (V)	100.0	
触发时刻 (ms)	0.0	0.5	1.0			10.0
U2 实测值 (V)						
负载两端电压 U_d (V) 测量值						

7.4. 实验波形记录方法提示

波形序号	CH1	CH2	备注
1	同步信号	测试点 1	
2	同步信号	测试点 2	
3	同步信号	测试点 3	
4	同步信号	$U_{G1,K1}$	
5	U_d	U_{AK}	特别注意参考点! CH1 和 CH2 的 0V 参考选择同一栅格线
6	U_d		
7		$U_{A,K}$	

8. 实验报告

8.1. 分析单相半波整流电路的工作原理;



- 8.2. $\alpha=90^\circ$ 时, TCA785 集成移相触发电路各点(观测点 1-3, U_{G1K1})输出的波形并标出互相之间的相位关系;
- 8.3. $\alpha=90^\circ$ 时, 电阻性负载时负载电压 U_d 、管压降 U_{G1K1} 的波形图。
- 8.4. TCA785 集成移相触发电路的移相范围, RP1、 RP2 的作用分别是什么?
- 8.5. 绘制电阻性负载时 $U_d/U_2=f(\alpha)$ 的实验曲线;
- 8.6. 实验结果及实验误差分析;
- 8.7. 回答“思考题”;
- 8.8. 实验结论和实验心得;
- 8.9. 你对实验电路的改进建议。

9. 注意事项

- 9.1. 在本实验中触发电路选用的是单相晶闸管触发电路,同样也可以用晶闸管触发电路挂件上的其他触发电路模块来完成实验。
- 9.2. 在实验中, 触发脉冲是从外部接入 DJK02 面板上晶闸管的门极和阴极, 此时,应将所用晶闸管对应的正桥触发脉冲或反桥触发脉冲的开关拨向“断”的位置, 避免误触发。
- 9.3. 为避免晶闸管意外损坏, 实验时要注意以下几点:
 - 9.3.1. 在主电路未接通时, 首先要调试触发电路, 只有触发电路工作正常后, 才可以接通主电路。
 - 9.3.2. 在接通主电路前, 必须先将移相角调到最大, 且将负载电阻调到最大阻值处; 接通主电路后, 才可逐渐减小移相角, 避免过流。
 - 9.3.3. 要选择合适的负载电阻和电感, 避免过流。在无法确定的情况下, 应尽可能选用大的电阻值(450Ω)。
- 9.4. 由于晶闸管持续工作时, 需要有一定的维持电流, 故要使晶闸管主电路可靠工作, 其通过的电流不能太小, 否则可能会造成晶闸管时断时续, 工作不可靠。在本实验装置中, 要保证晶闸管正常工作, 负载电流必须大于 $50mA$ 以上。
- 9.5. 在实验中要注意同步电压与触发相位的关系, 例如在单结晶体管触发电路中, 触发脉冲产生的位置是在同步电压的正半周。

实验四 单相交直交变频性能研究及单相正弦波（SPWM）逆变电路实验

1. 实验目的

- 1.1 熟悉单相交直交变频电路原理及电路组成。
- 1.2 熟悉 ICL8038 的功能。
- 1.3 掌握 SPWM 波产生的基理。
- 1.4 分析交直交变频电路在不同负载时的工作情况和波形,并研究工作频率对电路工作波形的影响。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块
2	DJK09 单相调压与可调负载	该挂件包含“单相自藕调压器”等模块
3	DJK14 单相交直交变频原理	
4	双踪示波器	自备
5	万用表	自备

3. 实验线路及原理

- 3.1 采用 SPWM 正弦波脉宽调制,通过改变调制频率,实现交直交变频的目的。实验电路由三部分组成:即主电路,驱动电路和控制电路。

3.1.1 主电路部分:

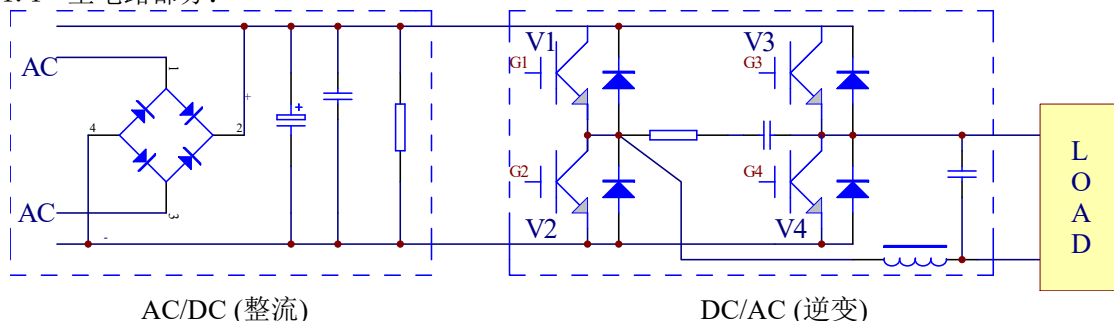


图 3-1 主电路结构原理图

如图 3-1 所示,交直流变换部分(AC/DC)为不可控整流电路(由实验挂箱 DJK09 提供);逆变部分(DC/AC)由四只 IGBT 管组成单相桥式逆变电路,采用双极性调制方式。输出经 LC 低通滤波器,滤除高次谐波,得到频率可调的正弦波(基波)交流输出。

本实验设计的负载为电阻性或电阻电感性负载,在满足一定条件下,可接电阻启动式单相鼠笼式异步电动机。

3.1.2 驱动电路:

如图 3-2(以其中一路为例)所示,采用 IGBT 管专用驱动芯片 M57962L,其输入端接控制电路产生的 SPWM 信号,其输出可用以直接驱动 IGBT 管。其特点如下:

② 采用快速型的光耦实现电气隔离。

② 具有过流保护功能,通过检测 IGBT 管的饱和压降来判断 IGBT 是否过流,过流时 IGBT 管 CE 结之间的饱和压降升到某一定值,使 8 脚输出低电平,在光耦 TLP521 的输出端 OC1 呈现高电平,经过流保护电路(见图 3-3),使 4013 的输出 Q 端呈现低电平,送控制电路,起到了封锁保护作用。

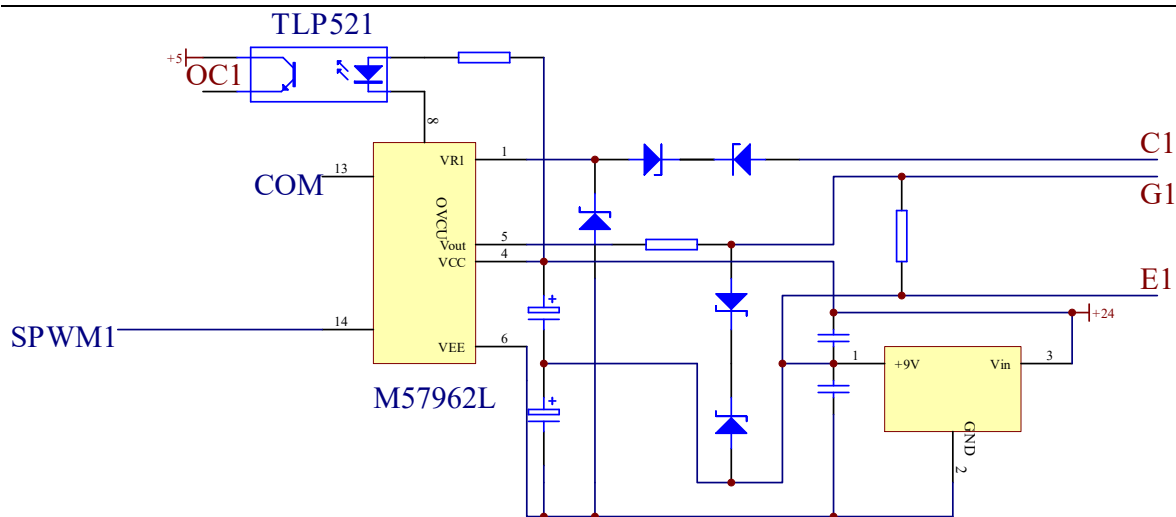


图 3-2 驱动电路结构原理图

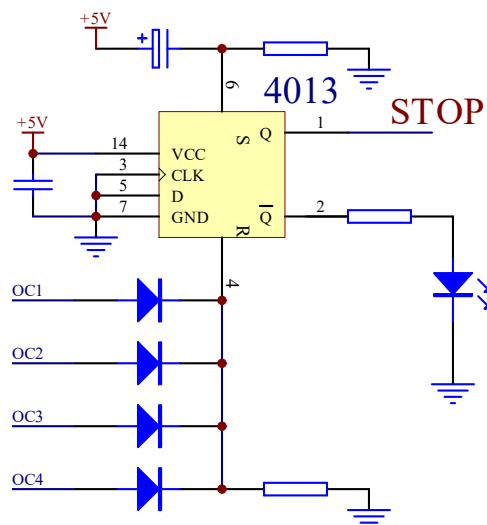


图 3-3 保护电路结构原理图

3.1.3 控制电路(如图 3-4 所示):

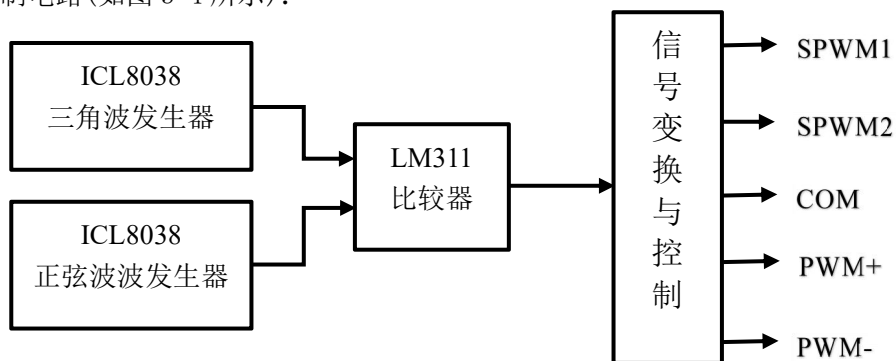


图 3-4 控制电路结构框图

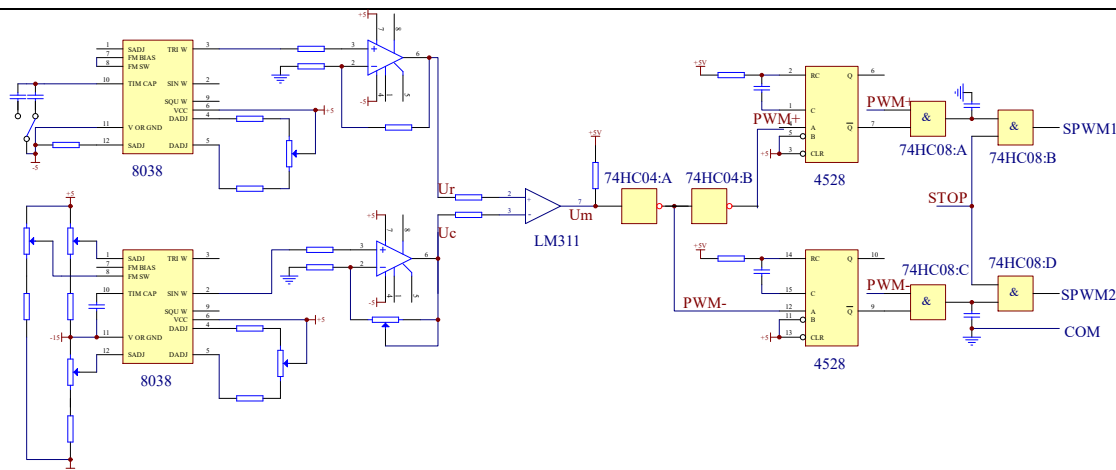


图 3-5 控制电路原理图

控制电路如图 3-5 所示，它是由两片集成函数信号发生器 ICL8038 为核心组成，其中一片 8038 产生正弦调制波 U_r ，另一片用以产生三角载波 U_c ，将此两路信号经比较电路 LM311 异步调制后，产生一系列等幅，不等宽的矩形波 U_m ，即 SPWM 波。 U_m 经反相器后，生成两路相位相差 180° 的 $\pm$ PWM 波，再经触发器 CD4528 延时后，得到两路相位相差 180° 并带一定死区范围的两路 SPWM1 和 SPWM2 波，作为主电路中两对开关管 IGBT 的控制信号。各波形的观测点均已引到面板上，可通过示波器进行观测。

为了便于观察 SPWM 波，面板上设置了“测试”和“运行”选择开关，在“测试”状态下，三角载波 U_c 的频率为 180Hz 左右，此时可较清楚地观察到异步调制的 SPWM 波，通过示波器可比较清晰地观测 SPWM 波，但在此状态下不能带载运行，因载波比 N 太低，不利于设备的正常运行。在“运行”状态下，三角载波 U_c 频率为 10kHz 左右，因波形的宽窄快速变化致使无法用普通示波器观察到 SPWM 波形，通过带储存的数字示波器的存储功能也可较清晰地观测 SPWM 波形。

正弦调制波 U_r 频率的调节范围设定为 $5\text{-}60\text{Hz}$ 。

控制电路还设置了过流保护接口端 STOP，当有过流信号时，STOP 呈低电平，经与门输出低电平，封锁了两路 SPWM 信号，使 IGBT 关断，起到保护作用。

4. 实验内容

- 4.1 控制信号的观测。
- 4.2 测量并记录正弦调制波 U_r 频率在 $5\text{-}60\text{Hz}$ 范围内，输出电压 (U_o) 频率 (f_o) 与正弦调制波 U_r 频率 f_r 之间的函数关系 $f_o=f(f_r)$ 。完成表格
- 4.3 测量并记录正弦调制波 U_r 频率在 50Hz 范围内，输出电压 (U_o) 有效值与直流母线电压 (U_d) 之间的函数关系： $U_o=f(U_d)$ 。完成表格
- 4.4 带纯电阻负载。

实验波形记录方法

控制信号波形需要在测试模式下记录。

波形序号	CH1	CH2	备注
1	U_r	U_c	
2	U_r	U_m	
3	SPWM1	SPWM2	标注死区
4	G4	G2	参考点选 E_2
5	U_0		直流 U_d 调到



			100V	
--	--	--	------	--

5. 五、思考题

- 5.1 为了使输出波形尽可能地接近正弦波，可采取什么措施？
- 5.2 调制波可否采用三角波？
- 5.3 分析开关死区时间对输出的影响。

6. 实验方法

6.1 控制信号的观测

在主电路不接直流电源时，打开控制电源开关，并将 DJK14 挂箱左侧的钮子开关拨到“测试”位置。

- 6.1.1 观察正弦调制波信号 U_r 的波形，测试其频率可调范围；
- 6.1.2 观察三角载波 U_c 的波形，测试其频率；
- 6.1.3 改变正弦调制波信号 U_r 的频率，再测量三角载波 U_c 的频率，判断是同步调制还是异步调制；
- 6.1.4 比较“PWM+”，“PWM-”和“SPWM1”，“SPWM2”的区别，仔细观测同一相上下两管驱动信号之间的死区延迟时间。

6.2 带电阻及电阻电感性负载

在实验步骤 1 之后，将 DJK14 挂箱面板左侧的钮子开关拨到“运行”位置，将正弦调制波信号 U_r 的频率调到最小，选择负载种类：

- 6.2.1 将输出接灯泡负载，然后将主电路接通由控制屏左下侧的直流电源(通过调节单相交流自藕调压器，使整流后输出直流电压保持为 200V)接入主电路，由小到大调节正弦调制波信号 U_r 的频率，观测负载电压的波形，记录其波形参数（幅值、频率）。
- 6.2.2 接入 DJK06 给定及实验器件和 DJK02 上的 100mH 电感串联组成的电阻电感性负载，然后将主电路接通由 DJK09 提供的直流电源(通过调节交流侧的自藕调压器，使输出直流电压保持为 200V)，由小到大调节正弦调制波信号 U_r 的频率观测负载电压的波形，记录其波形参数（幅值、频率）。

$f_o=f(f_r)$

	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	...	...	...	...	...	65.0
控制信号(U_r)频率															
输出频率(U_o)															

$U_o=f(U_d)$

调制信号频率	50.0Hz																		
正弦波（U _r ）幅值										三角波（U _c ）幅值									
调制比 m																			
直流母线给定	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	95.0	100.0	105.0	110.0	…	…	…	…	…	200.0				
直流母线实际电压（U _d ）																			
输出有效值(U _o)																			

7. 实验报告

- 7.1 画出对应控制信号的波形图；
- 7.2 带纯电阻负载，分别绘制 $f_o=f(f_r)$ 和 $U_o=f(U_d)$ 曲线图；



7.3 你对实验线路的改进建议。

8. 注意事项

- 8.1 双踪示波器有两个探头，可同时测量两路信号，但这两探头的地线都与示波器的外壳相连，所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上，否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此，为了保证测量的顺利进行，可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘，只使用其中一路的地线，这样从根本上解决了这个问题。当需要同时观察两个信号时，必须在被测电路上找到这两个信号的公共点，将探头的地线接于此处，探头各接至被测信号，只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号，而不发生意外。
- 8.2 在“测试”状态下，请勿带负载运行。
- 8.3 面板上的“过流保护”指示灯亮，表明过流保护动作，此时应检查负载是否短路，若要继续实验，应先关机后，再重新开机。
- 8.4 当做交流电机变频调速时，通常是与调压一起进行的，以保持 $V/F = \text{常数}$ ，本装置是采用手动调节输入的交流电压。





实验五 直流斩波电路的性能研究（六种典型线路）

1. 实验目的

- 1.1. 熟悉直流斩波电路的工作原理。
- 1.2. 熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。
- 1.3. 了解 PWM 控制与驱动电路的原理及其常用的集成芯片。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2	DJK09 单相调压与可调负载	单相调压器
3	DJK20 直流斩波电路	整流桥、直流斩波器件
4	D42 三相可调电阻	任选一相电阻负载(如 R1)
5	示波器	自备
6	万用表	自备
7	护套线	若干

3. 实验线路及原理

3.1. 主电路

3.1.1. 降压斩波电路(Buck Chopper)

降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图及工作波形如图 3-27、3-28 所示。图中 V 为全控型器件，选用 IGBT。D 为续流二极管。由图 3-28 中 V 的栅极电压波形 U_{GE} 可知，当 V 处于通态时，电源 U_i 向负载供电， $U_D=U_i$ 。当 V 处于断态时，负载电流经二极管 D 续流，电压 U_D 近似为零，至一个周期 T 结束，再驱动 V 导通，重复上一周期的过程。负载电压的平均值为：

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} U_i = \frac{t_{on}}{T} U_i = \alpha U_i$$

式中 t_{on} 为 V 处于通态的时间， t_{off} 为 V 处于断态的时间，T 为开关周期， α 为导通占空比，简称占空比或导通比($\alpha=t_{on}/T$)。由此可知，输出到负载的电压平均值 U_o 最大为 U_i ，若减小占空比 α ，则 U_o 随之减小，由于输出电压低于输入电压，故称该电路为降压斩波电路。

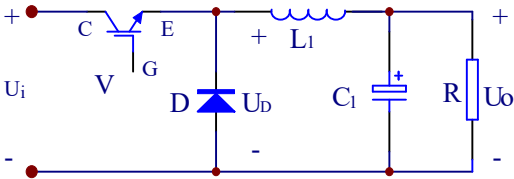


图 3-1 降压斩波电路的原理图

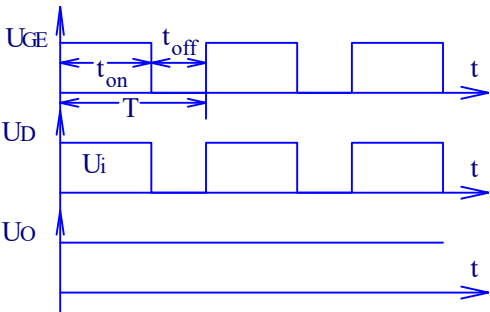


图 3-2 降压斩波电路的波形图

实验接线图如图 3-3 所示

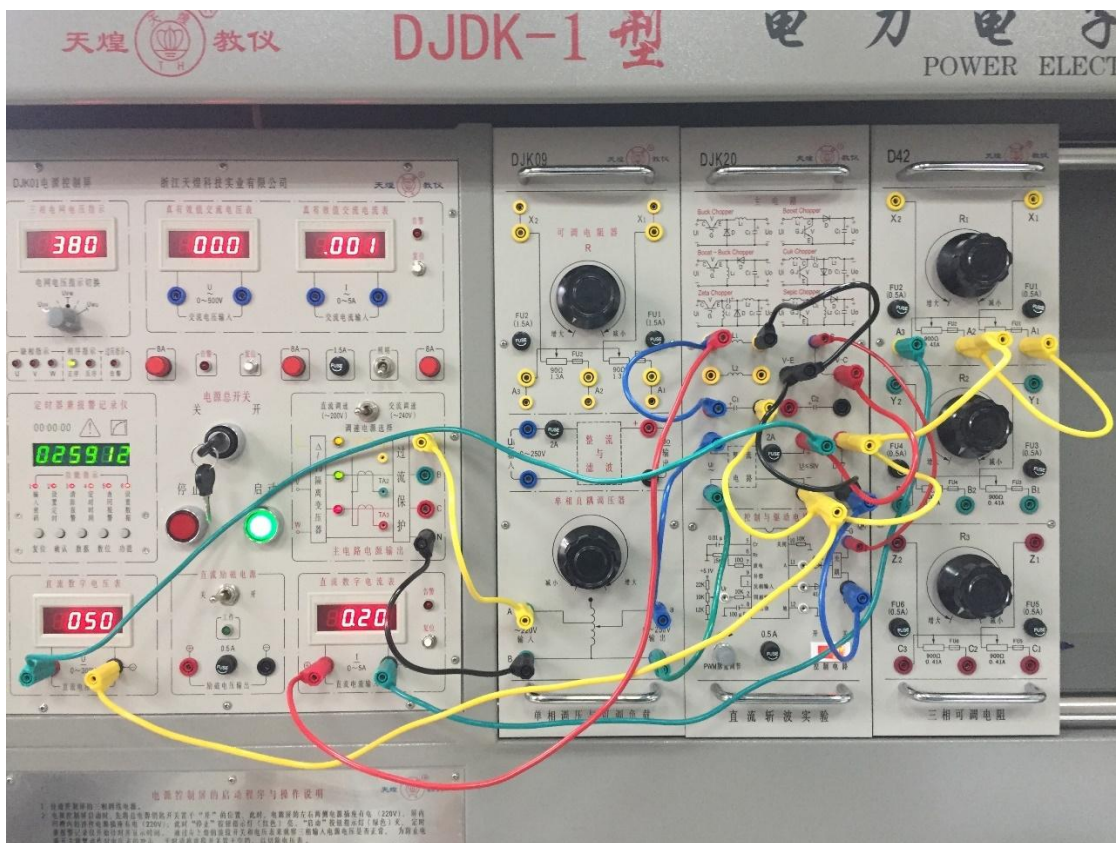


图 3-3 降压斩波电路(Buck Chopper)实验接线图

3.1.2. 升压斩波电路(Boost Chopper)

升压斩波电路(Boost Chopper)的原理图及工作波形如图 3-30、3-31 所示。电路也使用一个全控型器件 V。由图 3-30 中 V 的栅极电压波形 U_{GE} 可知,当 V 处于通态时,电源 U_i 向电感 L_1 充电,充电电流基本恒定为 I_1 ,同时电容 C_1 上的电压向负载供电,因 C_1 值很大,基本保持输出电压 U_o 为恒值。设 V 处于通态的时间为 t_{on} ,此阶段电感 L_1 上积蓄的能量为 $U_i I_1 t_{on}$ 。当 V 处于断态时 U_i 和 L_1 共同向电容 C_1 充电,并向负载提供能量。设 V 处于断态的时间为 t_{off} ,则在此期间电感 L_1 释放的能量为 $(U_o - U_i) I_1 t_{off}$ 。当电路工作于稳态时,一个周期 T 内电感 L_1 积蓄的能量与释放的能量相等,即:

$$U_i I_1 t_{on} = (U_o - U_i) I_1 t_{off}$$

$$U_o = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}} U_i = \frac{T}{t_{off}} U_i$$

上式中的 $T/t_{off} \geq 1$,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路。

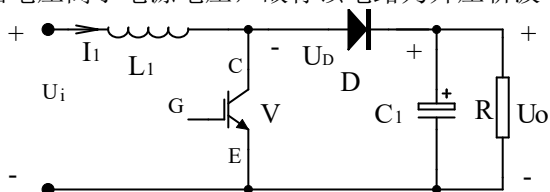


图 3-4 升压斩波电路的原理图

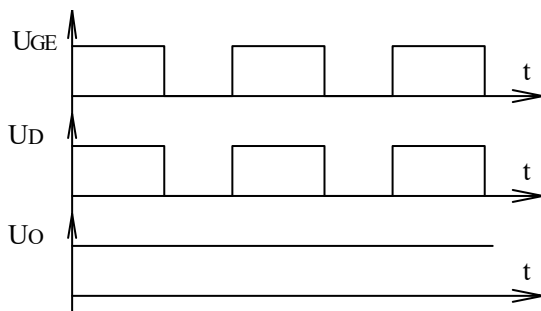


图 3-4 升压斩波电路的波形图

实验接线图如图 3-5 所示

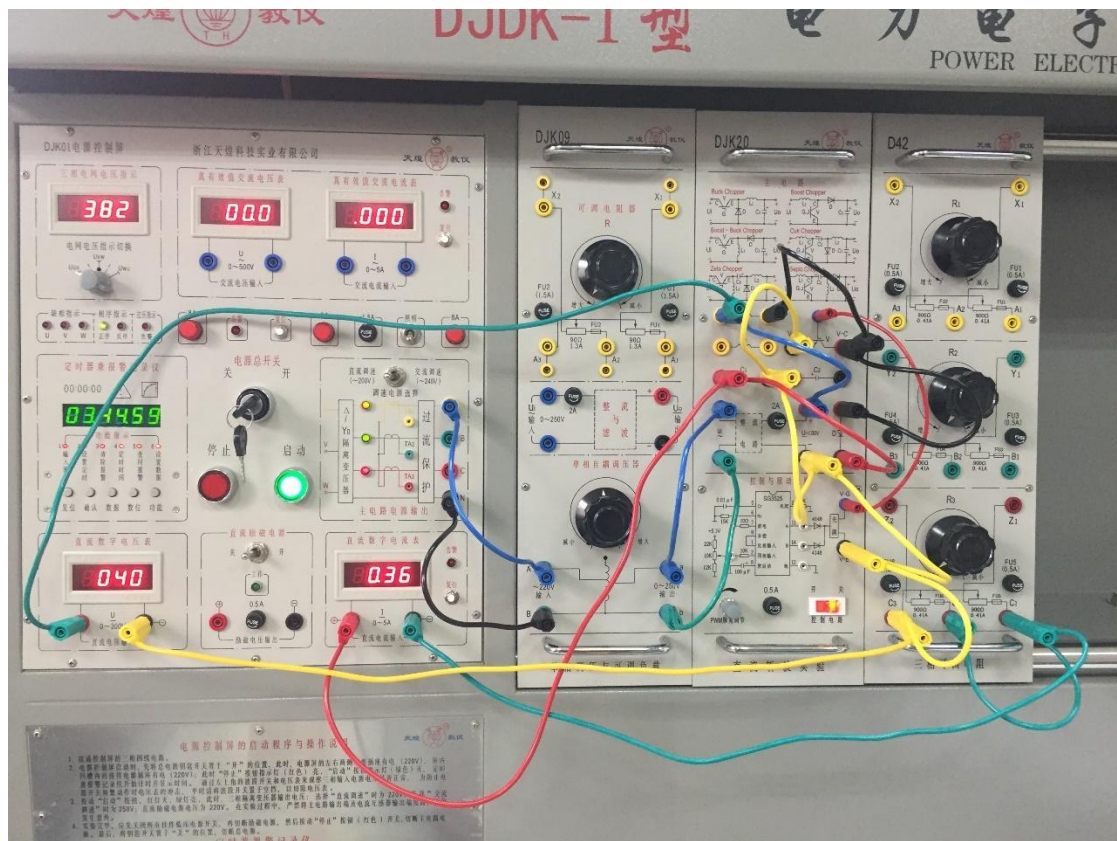


图 3-5 升压斩波电路(Boost Chopper)实验接线图

3.1.3. 升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper) (选做)

升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)的原理图及工作波形如图 3-33、3-34 所示。电路的基本工作原理是：当可控开关 V 处于通态时，电源 U_i 经 V 向电感 L_1 供电使其贮存能量，同时 C_1 维持输出电压 U_o 基本恒定并向负载供电。此后，V 关断，电感 L_1 中贮存的能量向负载释放。可见，负载电压为上负下正，与电源电压极性相反。输出电压为：

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} U_i = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} U_i = \frac{a}{1 - a} U_i$$

若改变导通比 α ，则输出电压可以比电源电压高，也可以比电源电压低。当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。

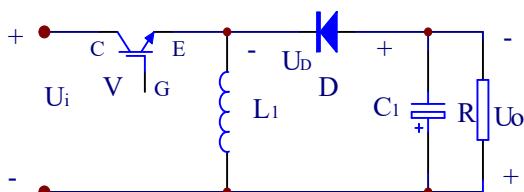


图 3-6 升降压斩波电路的原理图

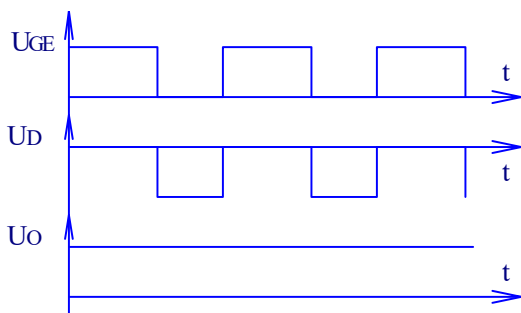


图 3-7 升降压斩波电路的波形图

3.1.4. Cuk 斩波电路(选做)

Cuk 斩波电路的原理图如图 3-35 所示。电路的基本工作原理是：当可控开关 V 处于通态时， $U_i \rightarrow L_1 \rightarrow V$ 回路和负载 $R \rightarrow L_2 \rightarrow C_2 \rightarrow V$ 回路分别流过电流。当 V 处于断态时， $U_i \rightarrow L_1 \rightarrow C_2 \rightarrow D$ 回路和负载 $R \rightarrow L_2 \rightarrow D$ 回路分别流过电流，输出电压的极性与电源电压极性相反。输出电压为：

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} U_i = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} U_i = \frac{a}{1 - a} U_i$$

若改变导通比 α ，则输出电压可以比电源电压高，也可以比电源电压低。当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。

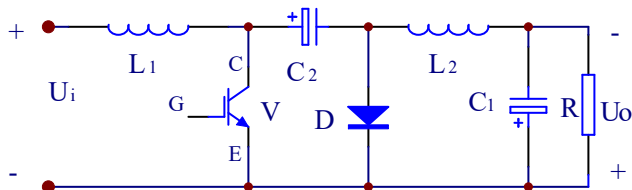


图 3-8 Cuk 斩波电路原理图

3.1.5. Sepic 斩波电路(选做)

Sepic 斩波电路的原理图如图 3-36 所示。电路的基本工作原理是：可控开关 V 处于通态时， $U_i \rightarrow L_1 \rightarrow V$ 回路和 $C_2 \rightarrow V \rightarrow L_2$ 回路同时导电， L_1 和 L_2 贮能。当 V 处于断态时， $U_i \rightarrow L_1 \rightarrow C_2 \rightarrow D \rightarrow R$ 回路及 $L_2 \rightarrow D \rightarrow R$ 回路同时导电，此阶段 U_i 和 L_1 既向 R 供电，同时也向 C_2 充电， C_2 贮存的能量在 V 处于通态时向 L_2 转移。输出电压为：

$$U_o = \frac{t_{on}}{t_{off}} U_i = \frac{t_{on}}{T - t_{on}} U_i = \frac{a}{1 - a} U_i$$

若改变导通比 α ，则输出电压可以比电源电压高，也可以比电源电压低。当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。

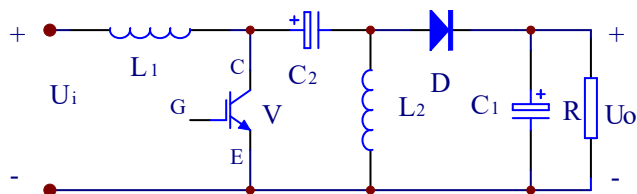


图 3-9 Sepic 斩波电路原理图

3.1.6. Zeta 斩波电路(选做)

Zeta 斩波电路的原理图如图 3-37 所示。电路的基本工作原理是：当可控开关 V 处于通态时，电源 U_i 经开关 V 向电感 L_1 储能。当 V 处于断态后， L_1 经 D 与 C_2 构成振荡回路，其贮存的能量转至 C_2 ，至振荡回路电流过零， L_1 上的能量全部转移至 C_2 上之后，D 关断， C_2 经 L_2 向负载 R 供电。输出电压为：

$$U_o = \frac{a}{1-a} U_i$$

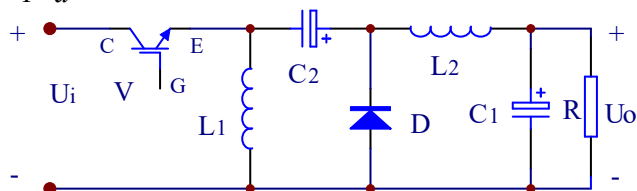


图 3-10 Zeta 斩波电路原理图

若改变导通比 α ，则输出电压可以比电源电压高，也可以比电源电压低。当 $0 < \alpha < 1/2$ 时为降压，当 $1/2 < \alpha < 1$ 时为升压。

3.2. 控制与驱动电路

控制电路以 SG3525 为核心构成，SG3525 为美国 Silicon General 公司生产的专用 PWM 控制集成电路，其内部电路结构及各引脚功能如图 4-13 所示，它采用恒频脉宽调制控制方案，内部包含有精密基准源、锯齿波振荡器、误差放大器、比较器、分频器和保护电路等。调节 U_r 的大小，在 A、B 两端可输出两个幅度相等、频率相等、相位相差、占空比可调的矩形波（即 PWM 信号）。它适用于各开关电源、斩波器的控制。详细的工作原理与性能指标可参阅相关的资料。

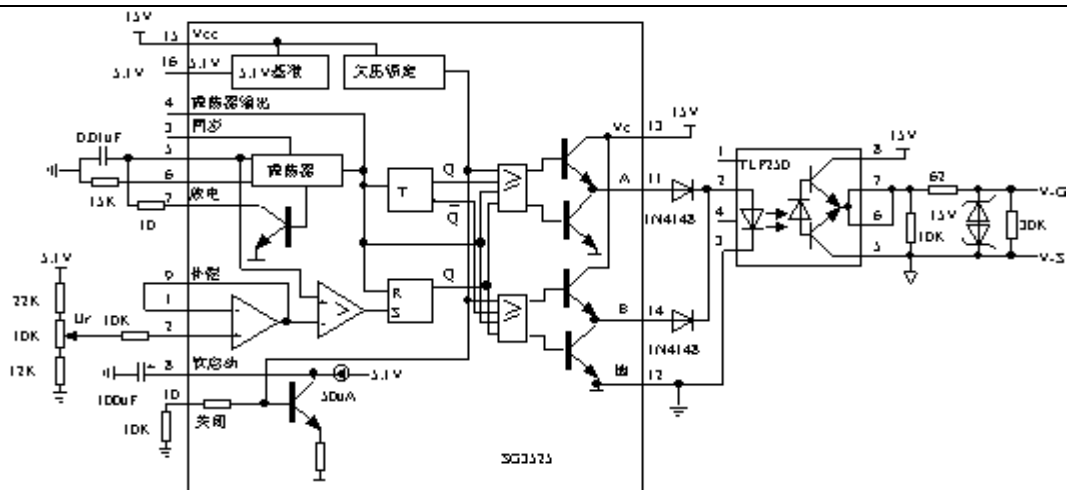
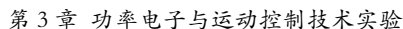


图 3-11 SG3525 芯片的内部结构与所需的外部组件

4. 实验内容

- 4.1. 控制与驱动电路的测试;
4.2. 六种直流斩波器的测试。

5. 思考题

- 5.1. 直流斩波电路的工作原理是什么？有哪些结构形式和主要元器件？
- 5.2. 为什么在主电路工作时不能用示波器的双踪探头同时对两处波形进行观测？

6. 实验方法

6.1. 控制与驱动电路的测试

- 6.1.1. 启动实验装置电源，开启 DJK20 控制电路电源开关。
- 6.1.2. 调节 PWM 脉宽调节电位器改变 U_r ，用双踪示波器分别观测 SG3525 的第 11 脚与第 14 脚的波形，观测输出 PWM 信号的变化情况，并填入下表。

表 3-1: 直流斩波电路实验数据记录表

Ur(V)	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5
11(A)占空比(%)							
14(B)占空比(%)							
PWM 占空比(%)							

- 6.1.3. 用示波器分别观测 A、B 和 PWM 信号的波形, 记录其波形、频率和幅值, 并填入下表。

表 3-2: 直流斩波电路实验数据记录表

观测点	A(11 脚)	B(14 脚)	PWM
波形类型			
幅值 A (V)			
频率 f (Hz)			

- 6.1.4. 用双踪示波器的两个探头同时观测 11 脚和 14 脚的输出波形, 调节 PWM 脉宽调节电位器, 观测两路输出的 PWM 信号, 测出两路信号的相位差, 并测出两路 PWM 信号之间最小的“死区”时间。



6.2. 直流斩波器的测试(使用一个探头观测波形)

斩波电路的输入直流电压 U_i 由三相调压器输出的单相交流电经 DJK20 挂箱上的单相桥式整流及电容滤波后得到。接通交流电源，观测 U_i 波形，记录其平均值(注：本装置限定直流输出最大值为 50V，输入交流电压的大小由调压器调节输出)。

按下列实验步骤依次对六种典型的直流斩波电路进行测试。

- 6.2.1. 切断电源，根据 DJK20 上的主电路图，利用面板上的元器件连接好相应的斩波实验线路，并接上电阻负载，负载电流最大值限制在 200mA 以内。将控制与驱动电路的输出“V-G”、“V-E”分别接至 V 的 G 和 E 端。
- 6.2.2. 检查接线正确，尤其是电解电容的极性是否接反后，接通主电路和控制电路的电源。
- 6.2.3. 用示波器观测 PWM 信号的波形、 U_{GE} 的电压波形、 U_{CE} 的电压波形及输出电压 U_o 和二极管两端电压 U_D 的波形，注意各波形间的相位关系。
- 6.2.4. 调节 PWM 脉宽调节电位器改变 U_r ，观测在不同占空比(α)时，记录 U_i 、 U_o 和 α 的数值于下表中，从而画出 $U_o=f(\alpha)$ 的关系曲线。

表 3-3: 直流斩波性能测试数据记录表

$U_r(V)$	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
占空比 $\alpha(\%)$												
$U_i(V)$												
$U_o(V)$												

7. 实验报告

- 7.1. 定性且定量分析各种直流斩波电路的工作原理；
- 7.2. 绘制几种实验电路的各观测点波形图；
- 7.3. 整理各组实验数据绘制各直流斩波电路的 $U_i/U_o-\alpha$ 曲线，并作比较与分析；
- 7.4. 实验结果及实验数据误差分析；
- 7.5. 实验结论和实验心得；
- 7.6. 你对实验线路的改进建议。

8. 注意事项

- 8.1. 在主电路通电后，不能用示波器的两个探头同时观测主电路元器件之间的波形，否则会造成短路。
- 8.2. 用示波器两探头同时观测两处波形时，要注意共地问题，否则会造成短路，在观测高压时应衰减 10 倍，在做直流斩波器测试实验时，最好使用一个探头。

实验六 整流电路有源功率因数校正实验

1. 实验目的

- 1.1. 熟悉有源功率因数校正电路的结构与工作原理；
- 1.2. 了解功率因数控制芯片的使用方法和工作原理。

2. 实验所需挂件及附件

序号	型 号	实验中使用部件
1	DJK01 电源控制屏	三相电源中任选一相(如 A 相)
2	DJK09 单相调压与可调负载	单相调压器
3	D34-4 单相智能功率、功率因数表	单相智能功率、功率因数表
4	D42 三相可调电阻	任选一相电阻负载(如 R1)
5	DJK25 整流电路有源功率因数校正	所有模块
6	双踪示波器	自备
7	万用表	自备

3. 实验线路及原理

- 3.1. 多数电子镇流器和开关电源一般都使用二极管不控桥式整流和大容量滤波电容器从交流电源获得直流电压，如图 3-39 所示。

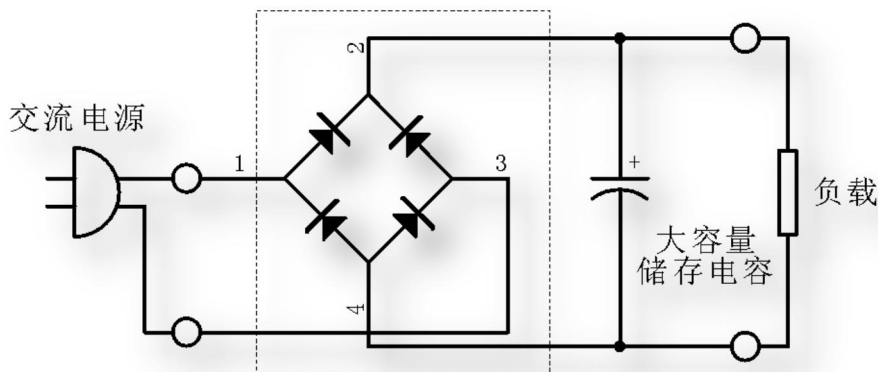


图 3-1 不控桥整流电路

当瞬时交流电压超过电容电压时，整流电路从交流电源获得功率，这种情况出现在交流电源电压峰值附近，并导致大的充电电流尖峰，见图 3-40。

- 3.2. 功率因数 PF (Power Factor) 的定义是指：交流输入有功功率与输入视在功率的比值，其表达式为：

$$PF = \frac{P_{\text{实}}}{P_{\text{视}}} = \frac{P}{V_{\text{RMS}} * I_{\text{RMS}}} = \frac{V_R * I_1 \cos \varphi}{V_R * I_R} = \frac{I_1 \cos \varphi}{I_R} = \gamma \cos \varphi$$

式中， V_R 是电网电压有效值， I_R 是电网电流有效值， I_1 是基波电流有效值， $\gamma = I_1 / I_R$ 是电网电流交流失真因数， $\cos \varphi$ 是基波电压和基波电流的相移因数。因此功率因数 PF 又可定义为失真因数与相移因数的乘积。假设输入电流无谐波时 $\gamma = 1$ 或 $I_1 = I_R$ ，故上式变为 $PF = \cos \varphi$ 。

经传统开关电源整流滤波的输入电流有效值（其波形是指在输入电压峰值处才出现的窄脉冲），等于基波与各次谐波之和（各谐波平方和之平方根）。在输入电流中只有基波电流才做功，而其他各次谐波的平均功率为零不做功。

功率因数校正的基本原理，就是从电路上采取措施，使电源输入电流实现正弦波，并与输入电压保持同相。可以证明，功率因数与电流总谐波失真的关系为：

$$PF_{\text{失真}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (THD)^2}}$$

①正弦化是使其它谐波为零，即 $I_1 = I_R$ ，则失真因数 $\gamma = I_1 / I_R = 1$ ；

②同相位是使 $\varphi = 0^\circ$ ，即 $\cos 0^\circ = 1$ ，使相移因数 $\cos \varphi = 1$ 。

综合这两种结果，就实现了功率因数为 1 的重要目标，即公式 $PF = \gamma \cos \varphi = 1$ 。

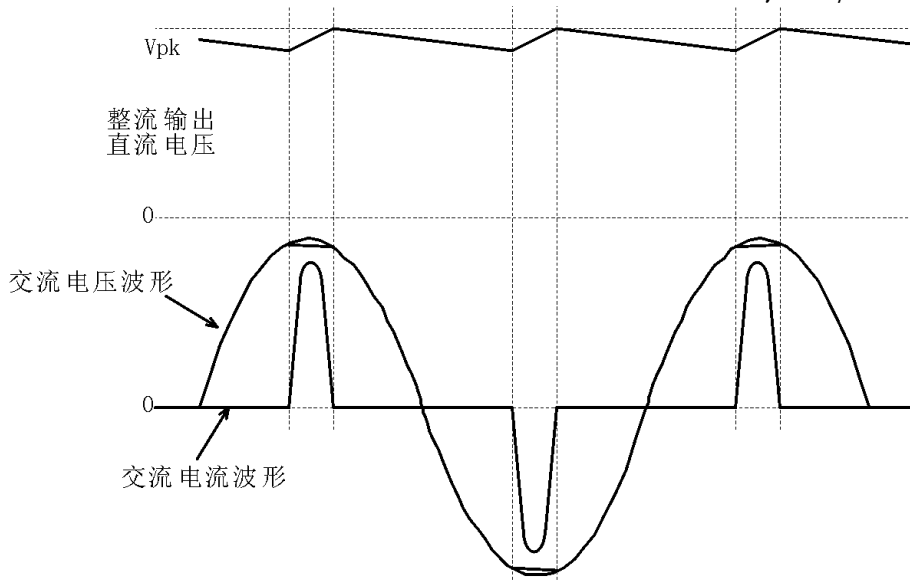
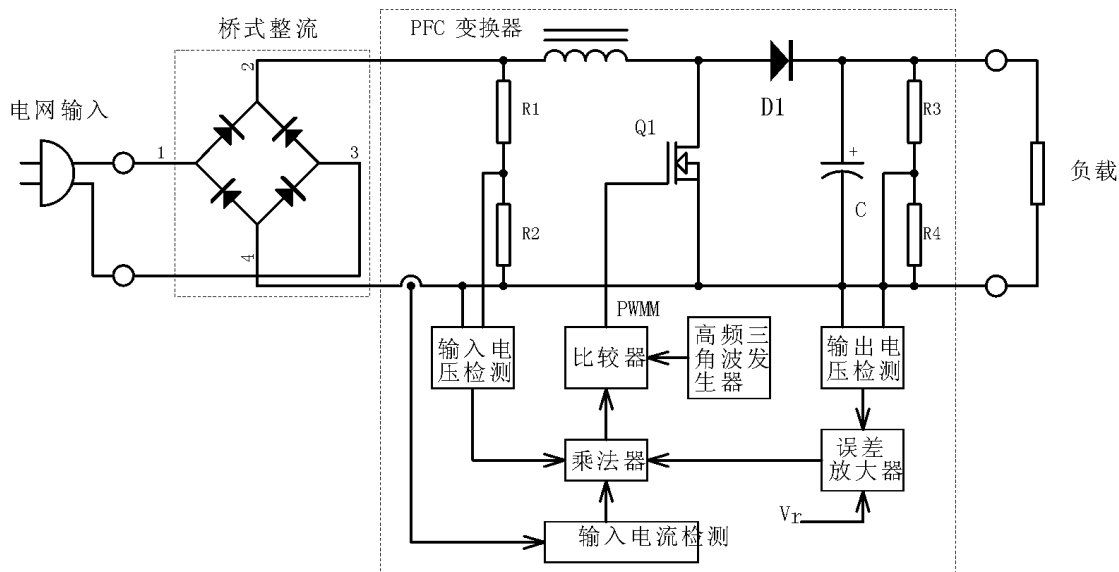


图 3-2 未校正功率因数时的输入电压、电流波形

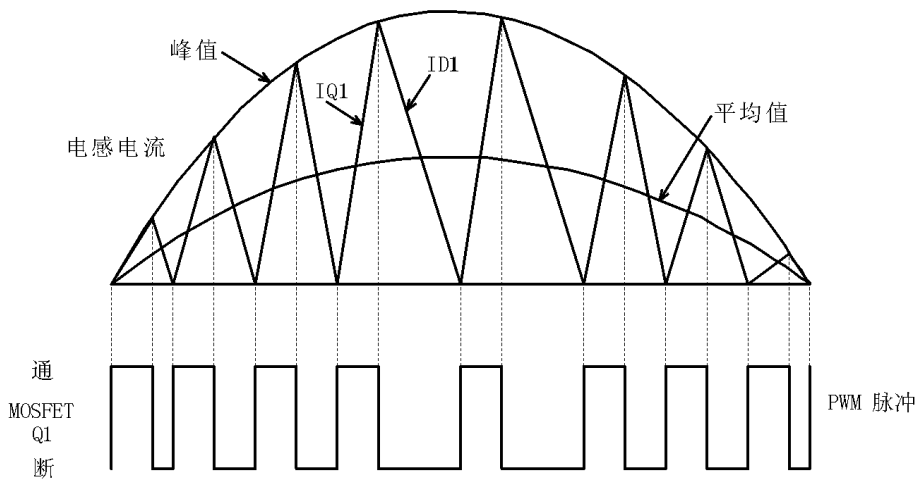
3.3. 实现或者基本实现功率因数校正的方法有多种，有源校正技术，特别是单相升压式高频有源功率因数校正电路，具有高的功率因数。功率因数校正电路基本工作原理见图 4-16。由储能电感 L、高频大功率开关管 S、单向二极管 D 和滤波电容 C 共同组成 Boost（即升压式）变换器电路。其中开关管 S 受恒定高频脉宽调制（PWM）开关信号的控制。输入电压经 R1、R2 分压器采样和检测后加到乘法器输入端；输入电流经检测后也加到乘法器输入端；另外输出电压 VB 经 R3、R4 分压取样和检测后，又与参考电压比较后输出误差信号也加到乘法器。乘法器是功率因数控制器的关键环节。在较大的动态范围内，乘法器的传输曲线呈线性。当正弦波交流输入电压从零升至峰值电压时，乘法器输出电压控制电流取样比较器的门限电平，而比较器又受高频三角波信号调制，从而产生受控脉宽调制 PWM 信号脉冲，加到 MOSFET 栅极。

这样就能快速调节控制 MOSFET 主开关 S 的导通时间，使它及时跟随电网输入电压的变化，从而让 PFC 前置变换器的负载对于交流电网呈现电阻性。经各路反馈信号的控制，最终使流过电感 L 中的感性电流的峰值包络线总是紧密跟踪单向正弦波形的交流输入电压而变化，于是在电气设备开关电源的输入端，就可以得到一个与输入电压几乎完全同频同相的平滑正弦波电流，实现系统的高功率因数。

3.4. 整流电路有源功率因数校正主要有整流电路、升压变换器、控制电路三部分组成。图 3-41 是整流电路有源功率因数校正的原理图。由于整流电路、升压变换器在以前的实验项目中已经有详细的介绍，因此不再重复(可参考本章实验五的相关内容)。



(A) 功率因数校正电路工作原理方框图



(B) 功率因数校正电路中开关 Q1 控制脉冲 PWM 与电感电流关系图

图 3-3 功率因数校正电路基本工作原理方框图

控制电路采用德州仪器公司生产的功率因数控制芯片 UCC3817N 和外围元器件组成。芯片 UCC3817N 的管脚排列如图 3-42，整流电路有源功率因数校正原理图如图 4-43，内部框图如图 3-44。

GND	1	16	DRVOUT
PKLIMIT	2	15	VCC
CAOUT	3	14	CT
CAI	4	13	SS
MOUT	5	12	RT
IAC	6	11	VSENSE
VAOUT	7	10	OVP/EN
VFF	8	9	VREF

图 3-4 UCC3817N 管脚排列图

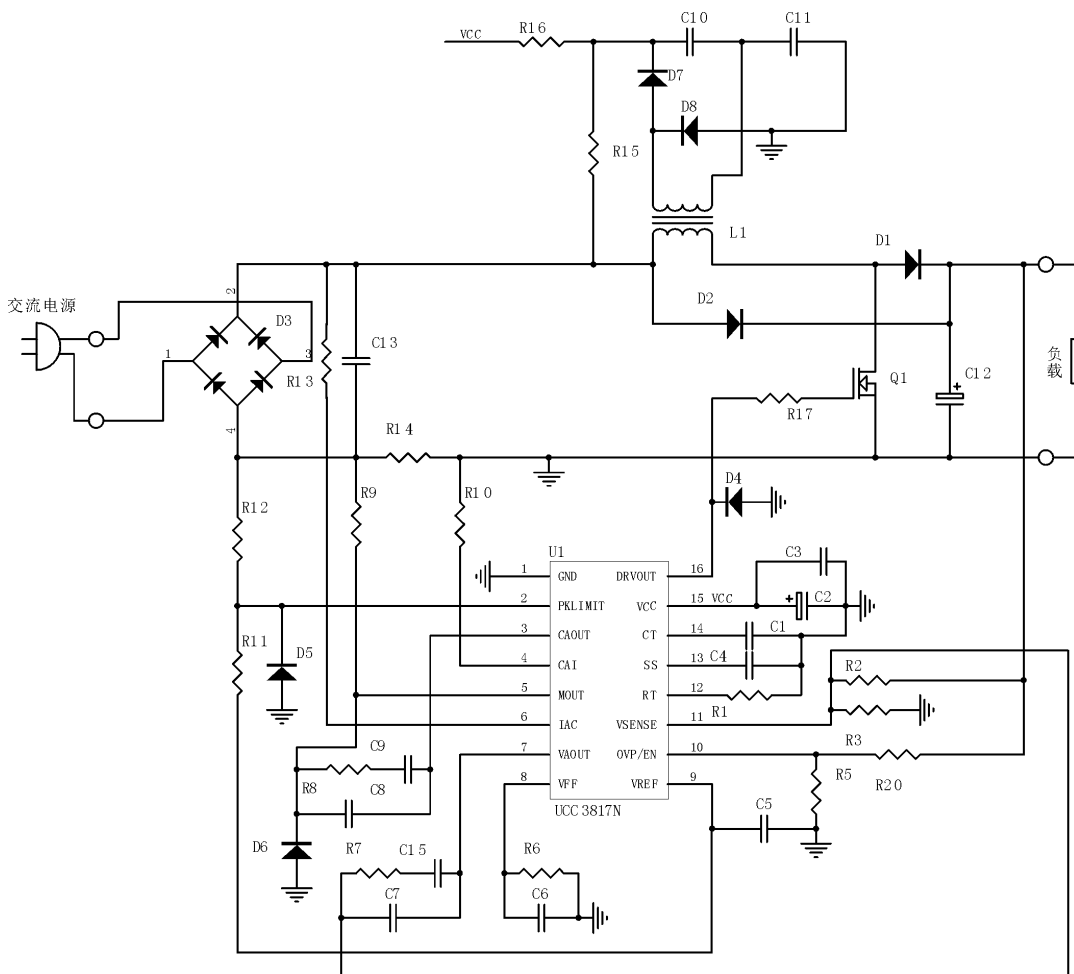


图 3-5 整流电路有源功率因数校正原理图

UCC3817N 的管脚定义如下：

- (1)GND：地
- (2)PKLMT：峰值电流限制端
- (3)CAOUT：电流运放输出端

- (4)CAI: 电流运放反相输入端
 (5)MOUT: 乘法器的输出端和电流运放的反相输入端
 (6)IAC: 与输入电压瞬时值成比例的电流输入端
 (7)VAOUT: 电压放大器输出端
 (8)VFF: 前馈电压端
 (9)VREF: 参考电压输出端
 (10)OVP/EN: 过压保护/使能端
 (11)VSENSE: 电压放大器反相输入端
 (12)RT: 外接振荡电阻端
 (13)SS: 软启动端
 (14)CT: 外接振荡电容端
 (15)VCC: 正电源端
 (16)DROUT: 栅极驱动端

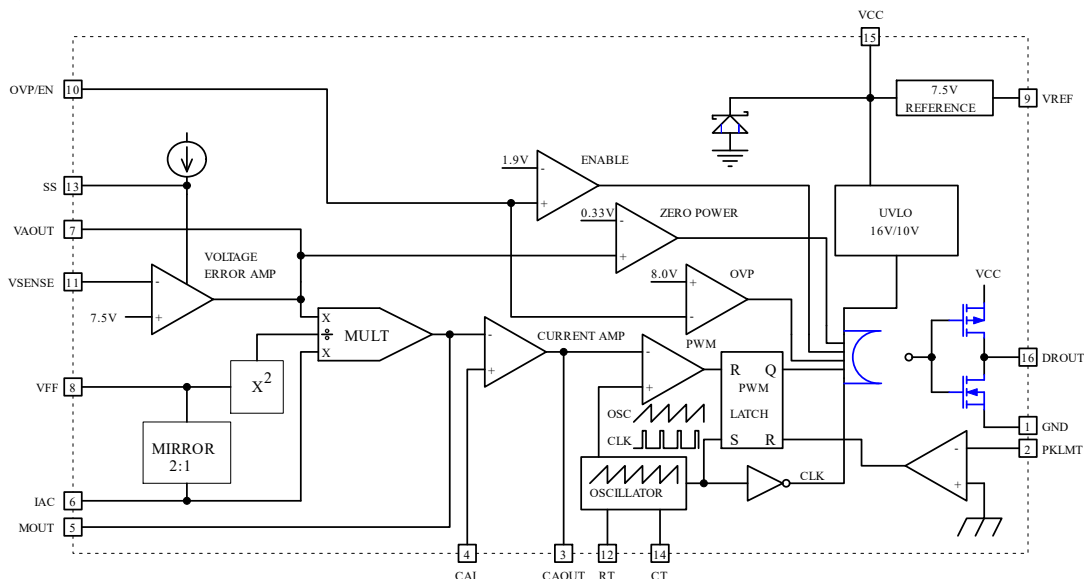


图 3-6 UCC3817N 的内部框图

4. 实验内容

- 4.1. 无滤波电容的整流电路带纯阻性负载的测试;
- 4.2. 有滤波电容的整流电路带纯阻性负载的测试;
- 4.3. 整流电路有源功率因数校正的测试;
- 4.4. 控制电路的波形测试, 栅极控制信号观察;
- 4.5. 整流电路有源功率因数校正电路的性能测试。

5. 思考题

- 5.1. 整流电路有源功率因数校正电路的工作原理是什么? 主要有几部分组成?
- 5.2. 升压变换器的输出电压与输入电压的关系是什么?
- 5.3. 当输入交流电压在一定范围内变化时, 输出直流电压为什么保持不变? PWM 信号又有何变化?

6. 实验方法

6.1. 无滤波电容的整流电路带纯阻性负载的测试, 实验连线原理框图如图 3-45。

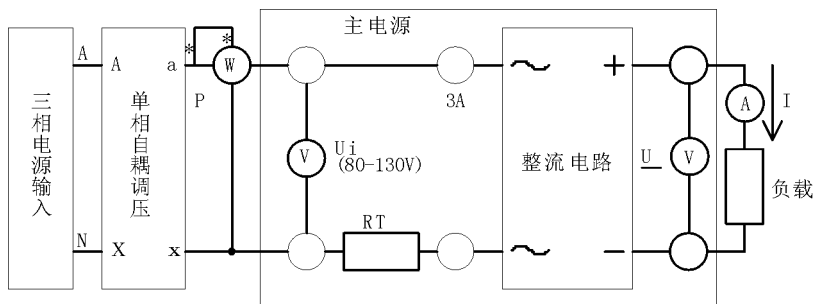


图 3-7 实验连线原理框图

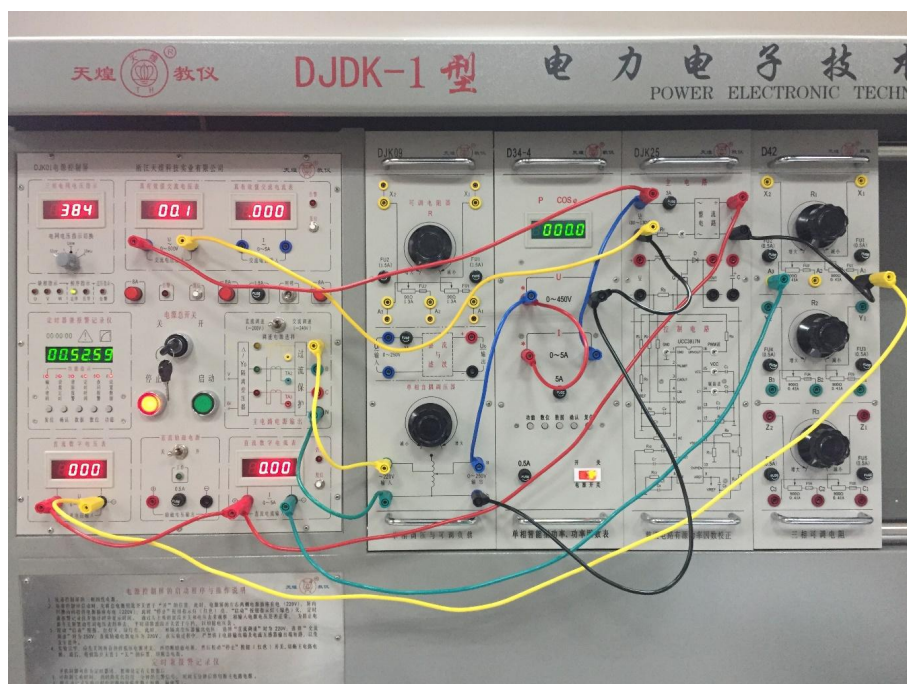


图 3-8 无滤波电容的整流电路带纯阻性负载接线图

- 6.1.1. 在不通电源的情况下, 按图 3-46 所示连接实验线路;
- 6.1.2. 将单相自耦调压器的输出调到最小, “调速电源选择电源开关”置于“直流调速”侧;
- 6.1.3. 打开总电源开关, 调节输入电压, 用双踪示波器同时观察输入电压和输入电流的波形并记录 (以测试电阻 R_T 的左端为参考地);
- 6.1.4. 调节输入电压, 将测试数据填入下表

表 3-1: 整流电路无电容滤波实验数据记录表

$U_i(V)$	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
$P(W)$											
$\cos \varphi$											
负载电压 $U(V)$											

负载电流 I(A)												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. 有滤波电容的整流电路带纯阻性负载的测试，实验连线原理框图如图 3-47。

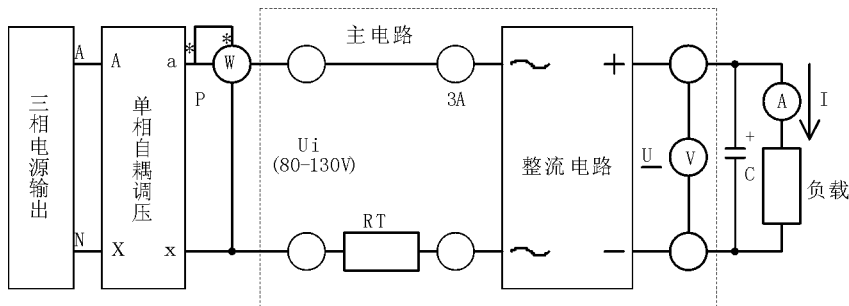


图 3-9 实验连线原理框图

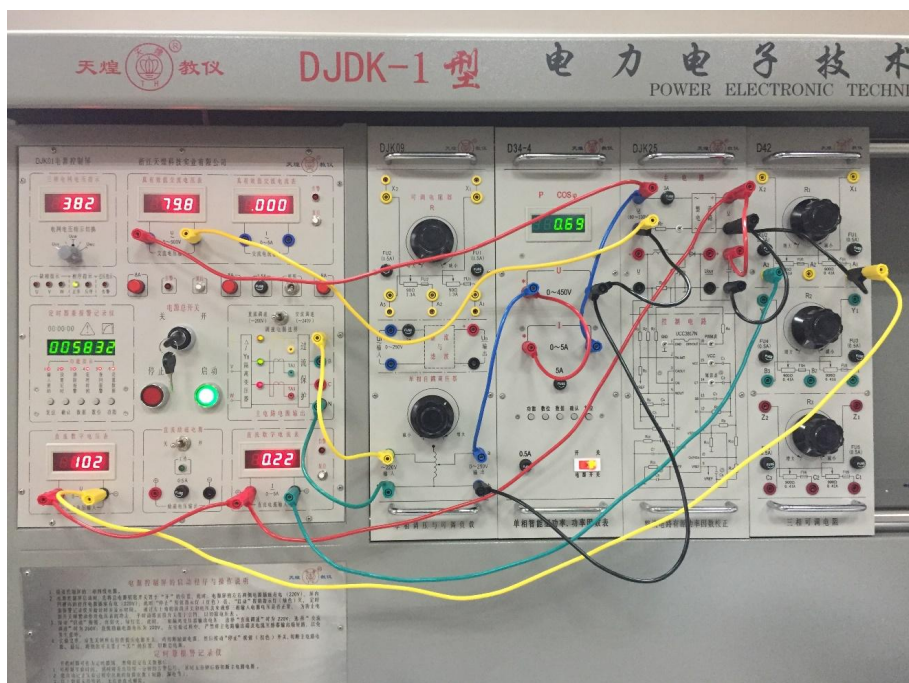


图 3-1 有滤波电容的整流电路带纯阻性负载接线图

- 6.2.1. 在不通电源的情况下，按图 3-48 所示连接实验线路，接线完毕后检查实验接线，尤其是电解电容的极性是否接反；
- 6.2.2. 将单相自耦调压器的输出调到最小，“调速电源选择电源开关”置于“直流调速”侧；
- 6.2.3. 打开总电源开关，调节输入电压，用双踪示波器同时观察输入电压和输入电流的波形并记录（以测试电阻 R_T 的左端为参考地）；
- 6.3. 整流电路有源功率因数校正的测试，整流电路之前的连线不变，整流电路之后的实验连线原理框图如图 3-49。
- 6.3.1. 在不通电源的情况下，按图 3-50 所示连接实验线路，接线完毕后检查实验接线，尤其是电解电容的极性是否接反；
- 6.3.2. 将单相自耦调压器的输出调到最小，“调速电源选择电源开关”置于“直流调速”侧；

6.3.3. 打开总电源开关，调节输入电压，用双踪示波器同时观察输入电压和输入电流的波形并记录（以测试电阻 R_T 的左端为参考地）；

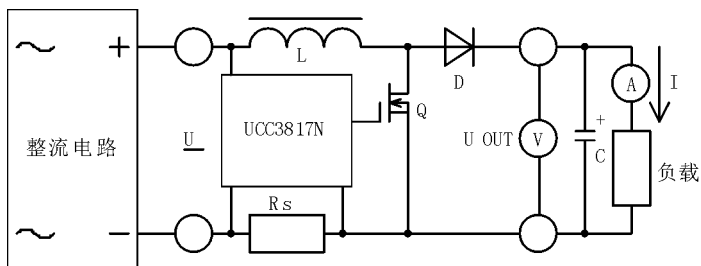


图 3-11 实验连线原理框图

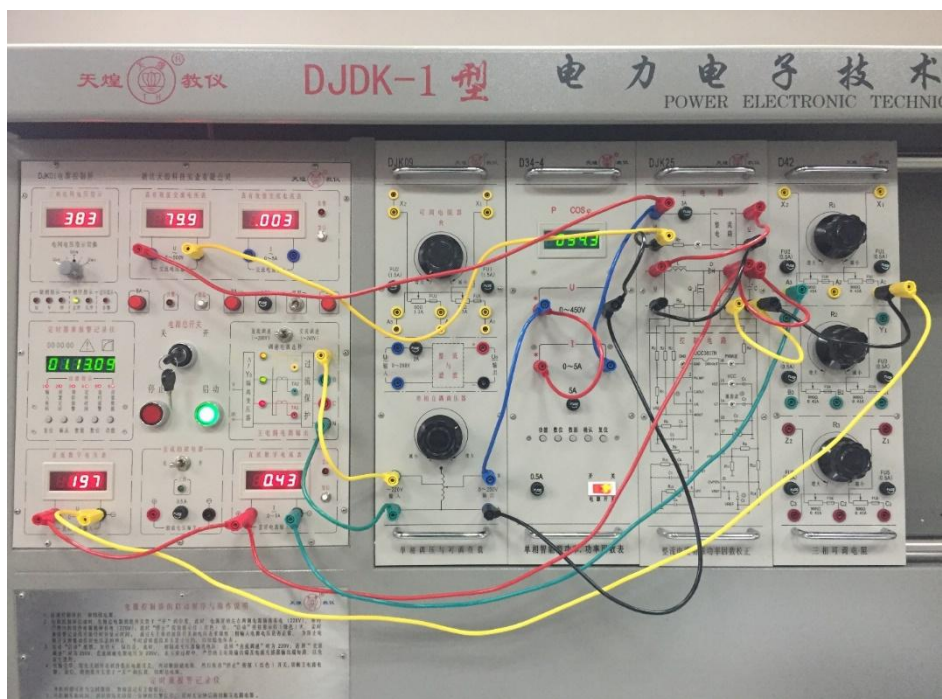


图 3-12 整流电路有源功率因数校正电路带纯阻性负载接线图

6.4. 控制电路的波形测试。

在上面的实验过程中，用双踪示波器观察“锯齿波”和“PWM 波”并记录波形。用万用表测量控制电路的电源电压并记录之。

6.5. 整流电路有源功率因数校正电路的性能测试。

在上面的实验过程中，在电路允许的范围内，分别调节输入电压（输入电压为 80V~130V）和负载(最大负载 100W, 200V, 0.5A)，观察相关的波形并设计表格记录数据。

7. 实验报告

7.1. 按实验方法的要求，分别绘出电路各测试点波形和数据表格，并分析之；

7.2. 总结整流电路有源功率因数校正电路的工作原理和结构；

7.3. 分别绘制功率因数校正前、后输入电压 U_i (自变量) 与功率因数 $\cos \varphi$ (因变量或函数) 之间



的函数曲线；

- 7.4. 实验结果及实验数据误差分析；
- 7.5. 实验结论和实验心得；
- 7.6. 你对实验线路的改进建议。

8. 注意事项

双踪示波器有两个探头，可同时观测两路信号，但这两探头的地线都与示波器的外壳相连，所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上，否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此，为了保证测量的顺利进行，可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘，只使用其中一路的地线，这样从根本上解决了这个问题。当需要同时观察两个信号时，必须在被测电路上找到这两个信号的公共点，将探头的地线接于此处，探头各接至被测信号，只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号，而不发生意外。



实验七 双闭环控制可逆直流脉宽调速系统（PWM）

一、实验目的

- (1)了解转速、电流双闭环可逆直流 PWM 调速系统的组成、工作原理及各单元的工作原理。
- (2)掌握双闭环可逆直流 PWM 调速系统的调试步骤、方法及参数的整定。
- (3)测定双闭环直流调速系统的静态和动态性能指标。

二、实验所需要挂件及附件

序号	型号	备注
1	DJK01 控制屏	该挂件包含“三相电源输出”等几个模块。
2	DJK08 可调电阻电容箱	
3	DJK09 单相调压与可调负载	提供直流电源
4	DJK17 双闭环可逆直流脉宽调速系统	
5	D42 可调电阻	
6	DD03-3 电机导轨、光码盘测速系统及数显转速表	
7	DJ13-1 直流并励发电机	
8	DJ15 直流并励电动机	
9	慢扫描示波器	自备
10	万用表	自备

三、实验线路及原理

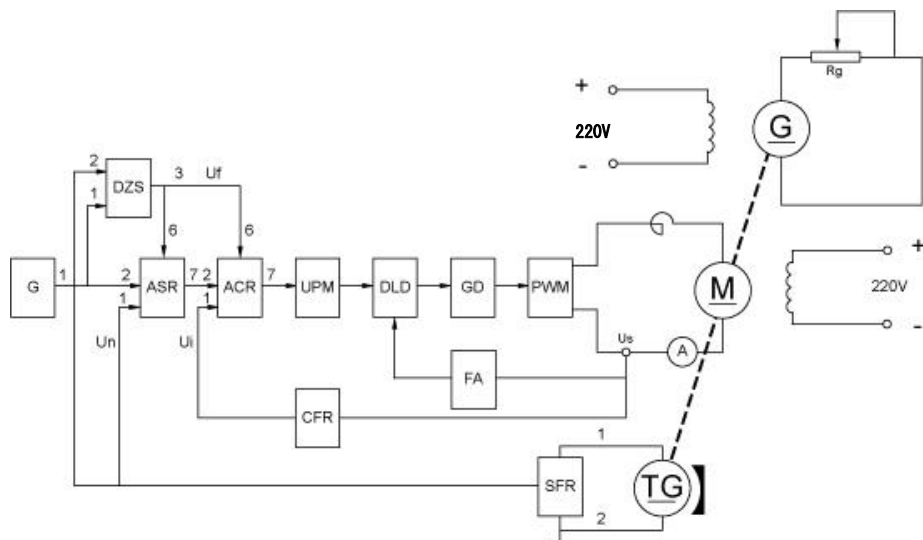


图 3-1 双闭环 H 桥 DC/DC 变换直流调速系统原理框图

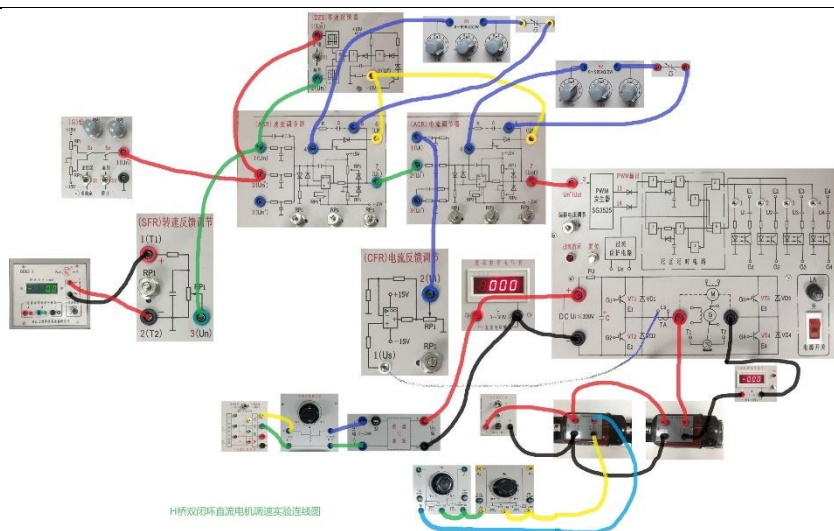


图 3-2 双闭环 H 桥 DC/DC 变换直流调速系统实验接线图

速度给定信号G，速度调节器ASR，电流调节器ACR，控制PWM信号产生装置UPM，DLD单元把一组PWM波形分成两组相差180°的PWM波，并产生一定的死区，用于控制两组臂；GD的作用是形成四组隔离的PWM驱动脉冲；PWM为功率放大电路，直接给电动机M供电；DZS是零速封锁单元；FA限制主电路瞬时电流，过流时封锁DLD单元输出；电流反馈调节单元CFR；速度反馈调节SFR。

若使用DD03-4不锈钢电机导轨、涡流测功机及光码盘测速系统和D55-4智能电机特性测试及控制系统两者来完成电机加载请详见附录相关内容。

四、实验内容

(1)各单元电路的调试

(2)测定闭环的静特性 $n = f(I_d)$ ($n = 1200rpm, n = 800rpm, n = 400rpm$)；

(3)测定闭环的动特性

模拟负载扰动时，动态降落的时间和动态上升的时间。

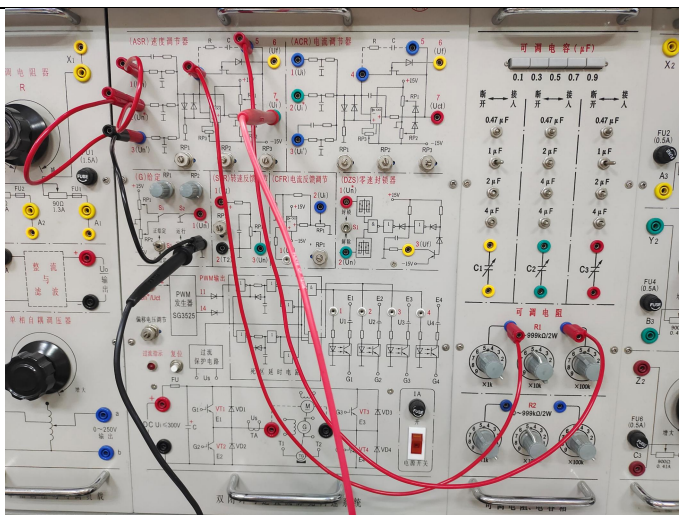
五、思考题：

(1)正反转有什么不同？

六、实验方法

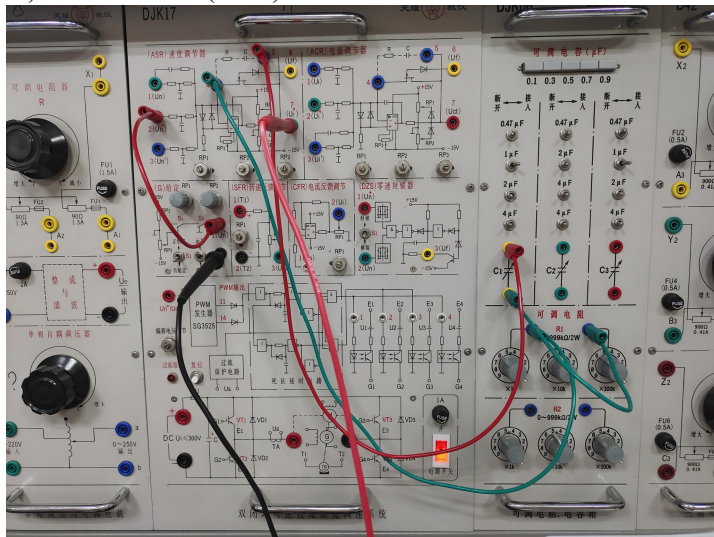
(1)系统单元调试

①速度调节器(ASR)和电流调节器(ACR)的调零



把调节器的输入端 1、2、3 全部接地，4、5 之间接 $50\text{k}\Omega$ 电阻，调节电位器 RP3，使“7”端输出绝对值小于 1mV 。

① 速度调节器(ASR)和电流调节器(ACR)的输出限幅值的整定



在调节器的 3 个输入中的其中一个输入接给定，在 4、5 之间接 $50\text{k}\Omega$ 电阻、 $1\mu\text{F}$ 电容，将“给定”面板上的 S1 拨码打到“负给定”，运行停止拨码 S2 打到运行，调节给定电位器 RP2，使调节器的输入为 -1V ，然后调节 ASR 速度调节器面板上的电位器 RP1，使调节器的输出 7 为 $+4\text{V}$ （输出正限幅值）；同样把给定调节为 $+1\text{V}$ ，调节 RP1，把负限幅值调节为 -4V 。

② 零速度封锁器（DZS）观测

首先把零速封锁器的输入悬空，开关 S1 拨至“封锁”状态，输出接速度或者电流调节器的零速封锁端 6，无论调节器的输入如何调节，输出 7 始终为零。把面板上的给定输出接至零速封锁单元其中一路，另一路悬空，增大给定，测量零速封锁单元输出端 3：给定的绝对值大于 0.26V 左右时，封锁端 3 输出约 -15V ；减小给定，给定的绝对值小于 0.17V 左右时，封锁端 3 输出约 $+15\text{V}$ 。把给定加到另一路进行同样的操作。

(2) 脉宽发生单元的整定和观测

把电机、直流电源等接入系统，系统接成开环，脉宽发生单元的输入悬空或者接地(或者直接接给定电压 $U_g=0$)，调节偏移电压电位器，使电机处于停止状态（若要达到更好的闭环效果，调节偏移电压电位器，使通过电枢的直流电流低于 0.02mA ）用双踪示波器观测并记录脉宽发生单元



的测试点 1、2 和 3、4 的波形，此时的 1、2（3、4）的占空比接近相同（占空比为 50%左右）。观测并记录同一组桥臂（1、2 或者 3、4）之间的死区。

(3)转速反馈调节器（SFR）、电流反馈调节器（CFR）的整定：

把电机、220V 直流电源接入系统，系统接成开环。把正给定接入脉宽发生单元，调节给定，使转速稳定在 1200rpm，调节转速反馈调节器中的 RP1，使 3 端输出的电压为-3V。加大负载，使电机的电枢电流稳定在 0.65A，调节电流反馈调节器，使电流反馈调节器 2 端输出的电压为+2V。

(4)闭环系统调试及闭环静特性测定

①机械特性 $n=f(I_d)$ 的测定

直流电压输入为 220V(保持直流母线电压不变)的情况下，发电机输出首先空载，从零开始逐渐调大给定电压 U_g ，使电动机转速接近 1200rpm，然后在发电机的电枢绕组接入负载电阻 R_g ，逐渐增大电动机负载（即减小负载的电阻值），直至电动机的电枢电流 $I_d=1.0A$ ，即可测出系统静态特性，测定 $n=f(I_d)$ 并记录于下表中：

给定转速：1200rpm

转速标定			400r/V												
发电机负载电阻 R_g			两个 900 Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

改变电机的转向(给定转速：-1200rpm)，重复上述的步骤：

转速标定			400r/V												
发电机负载电阻 R_g			两个 900 Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

给定转速：800rpm

转速标定			400r/V												
发电机负载电阻 R_g			两个 900 Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

改变电机的转向(给定转速：-800rpm)，重复上述的步骤：

转速标定			400r/V												
发电机负载电阻 R_g			两个 900 Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

给定转速：400rpm

转速标定			400r/V												
发电机负载电阻 R_g			两个 900 Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

改变电机的转向(给定转速：-400rpm)，重复上述的步骤：

转速标定			400r/V												
------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



发电机负载电阻 R_g			两个 900Ω 并联												
$I_d(A)$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$n(rpm)$															

① 闭环控制系统 $n=f(U_g)$ 的测定

调节 U_g 及 R_g , 使 $I \approx 0.3A$, $n=1200rpm$, 逐渐 $U_g=-5V \rightarrow 0V$, 在变换的过程中(I 的绝对值最大不超过 $1.0A$)记录 U_g 和 n , 即可测出控制特性 $n=f(U_g)$

直流母线电压 $U_d(V)$			250			发电机负载电阻 R_g			两个 450Ω 串联		
$U_g(V)$	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	-0.00
$n(rpm)$											

调节 U_g 及 R_g , 使 $I \approx 0.3A$, $n=1200rpm$, 逐渐 $U_g=5V \rightarrow 0V$, 在变换的过程中(I 的绝对值最大不超过 $1.0A$)记录 U_g 和 n , 即可测出控制特性 $n=f(U_g)$

直流母线电压 $U_d(V)$			250			发电机负载电阻 R_g			两个 450Ω 串联		
$U_g(V)$	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
$n(rpm)$											

调节 U_g 及 R_g , 使 $I=0.5A$, $n=1200rpm$, 逐渐 $U_g=-5V \rightarrow 0V$, 在变换的过程中记录 U_g 和 n , 即可测出控制特性 $n=f(U_g)$

直流母线电压 $U_d(V)$			250			发电机负载电阻 R_g			两个 450Ω 串联		
$U_g(V)$	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	-0.00
$n(rpm)$											

调节 U_g 及 R_g , 使 $I=0.5A$, $n=1200rpm$, 逐渐 $U_g=5V \rightarrow 0V$, 在变换的过程中记录 U_g 和 n , 即可测出控制特性 $n=f(U_g)$

直流母线电压 $U_d(V)$			250			发电机负载电阻 R_g			两个 450Ω 串联		
$U_g(V)$	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
$n(rpm)$											

② 观察并记录动态波形:

给定值阶跃变化: 正向启动 $\rightarrow$ 正向停车, 反向启动 $\rightarrow$ 反向停车, 正转直接切换到反转, 反转直接切换到正转。用示波器观测 $n=f(t)$, $I_d=f(t)$ 的波形。示波器一通道接转速反馈调节, 示波器二通道接电流反馈调节, 捕捉波形。

静态指标测量:

上升时间		备注
超调量		
调节时间		

电动机分别稳定运行于正、负 $n=500rpm$, 突加、突减负载(发电机负载电阻 R_g , 两个 450Ω 串联, 两个 450Ω 的电位器都调节在约 125Ω 的位置, 两个串联约为 250Ω , 此时电流约为 $0.4A$, 突加负载即为短接其中一个 125Ω 的电位器; 突减负载即为将短接的 125Ω 的短接线拉开(恢复为两个 125Ω 的电阻串联)时的 $n=f(t)$, $I_d=f(t)$ 的波形。

动态指标测量: (负载电流 $0.4A$)



七、实验波形记录

波形序号	CH1	CH2	备注
1	测试点 1	测试点 2	PWM 信号发生单元
2	测试点 E ₁₃		H 桥
3	测试点 A	测试点 B	DD03-3 编码器输出波形

八、实验报告

- (1)按照实验方法记录的波形描述导通臂与关断臂切断状态时的控制逻辑原则。
- (2)画出上述实验中记录的各工作特性曲线 $n=f(I_d)$ 。
- (3)画出闭环控制特性曲线 $n=f(U_g)$ 。
- (4)计算动态速降和恢复时间（选做）。

九、注意事项：

- (1)要注意先后顺序，通电时的先打开实验箱的电源，再加高压直流电源；断电的时候先切断高压直流电源，再关断实验箱电源。
- (2)在送高压电源之前，先把给定调至最低。
- (3)实验时候需要注意电机的额定电压，额定电流，额定转速，不能超过以免出现电机损坏。



实验八 三相正弦波脉宽度调制（SPWM）变频原理实验

一、实验目的

- (1) 掌握 SPWM 的基本原理和实现方法。
- (2) 熟悉与 SPWM 控制有关的信号波形。

二、实验所需挂件及附件

序号	型 号	备 注
1	DJK01 电源控制屏	该挂件包含“三相电源输出”等几个模块。
2	DJK13 三相异步电动机变频调速控制	
3	双踪示波器	
4	万用表	

三、实验方法

按正常开关机顺序进行操作！设备故障请按故障关机顺序进行操作！

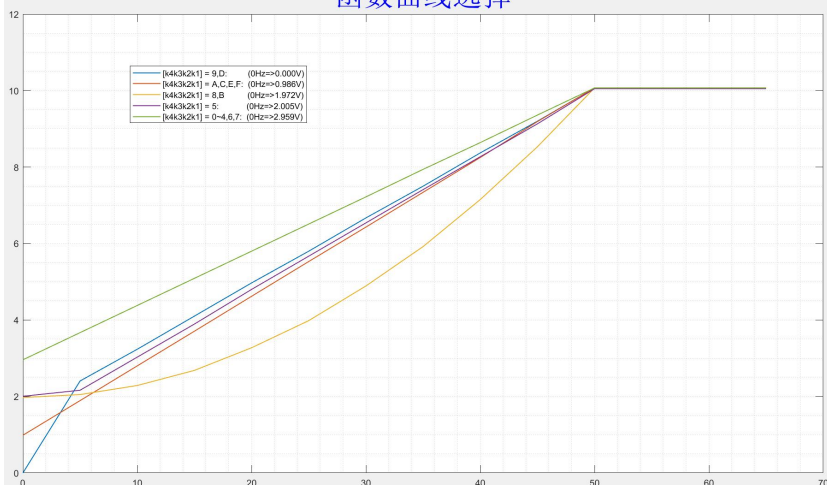
V/f 函数电路波形选择：

可以通过 DJK13 面板上的 K1~K4 乒乓开关选择 V/f 函数曲线，如下图所示：



一共包含 5 种不同类型的函数曲线，如下图所示：

函数曲线选择



其中 K4~K1 = 0, 4, 6, 7 时, 线性度比较好, 见绿色曲线, 所以实验过程中可以将 K1~K4 拨码打到 0 位。

实验步骤:

(1) 接通挂件电源, 关闭电机开关, 调制方式设定在 SPWM 方式下 (将控制部分 S、V、P 的三个端子都悬空), 然后开启电源开关。

(2) 点动“增速”按键, 将频率设定在 0.5Hz, 在 SPWM 部分观测三相正弦波信号 (在测试点“2、3、4”), 观测三角载波信号 (在测试点“5”), 三相 SPWM 调制信号 (在测试点“6、7、8”); 再点动“转向”按键, 改变转动方向, 观测上述各信号的相位关系变化。(实验报告需要描述转向相位关系变化、)

(3) 逐步升高频率, 直至到达 50Hz 处, 重复以上的步骤。

(4) 将频率设置为 0.5Hz~60Hz 的范围内改变, 在测试点“2、3、4”中观测正弦波信号的频率和幅值的关系。

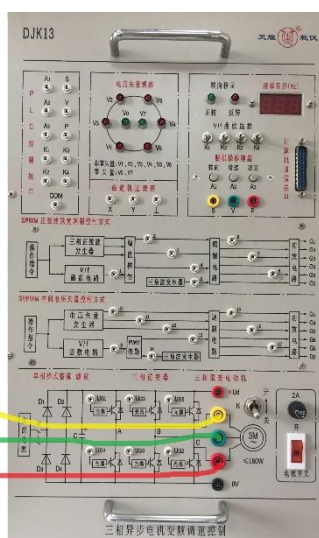
 交流电机变频调速
原理实验


图 4-11 交流电机变频调速实验接线图



记录表格如下：

给定频率 f _g (Hz)	0.50	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00
测试点 2 的 频率													
输出频率 (U _{in})													

实验波形记录方法（50Hz）

波形序号	CH1	CH2	备注
1	测试点 2	测试点 3	
2	测试点 2	测试点 4	
3	测试点 5	测试点 1	
4	测试点 5	测试点 6	
5	测试点 6	测试点 7	
6	测试点 6	测试点 8	
7	测试点 U _{G1}	测试点 U _{G3}	
8	测试点 U _{G1}	测试点 U _{G5}	
9	测试点 U _{G1}	测试点 U _{G4}	测量死区
10	测试点 X	测试点 Y	示波器调成 XY 方式

四、实验报告

- (1) 画出与 SPWM 调制有关信号波形，说明 SPWM 的基本原理。
- (2) 分析在 0.5Hz~60Hz 范围内正弦波信号 (测试点 2) 的幅值与频率的关系。



实验九 三相 SPWM 逆变电源电路仿真实验

1 实验目的

- 1.1 学习项目研究方法;
- 1.2 掌握项目研究内容的讲解技巧;
- 1.3 熟练掌握 SPWM 逆变电源电路的工作原理。

2 要求

- 2.1 输入电源: AC220V/50Hz; $u_r = 220\sqrt{2}\sin(100\pi t)$
- 2.2 输出: (20-200)V/(5-65)Hz; 形如: $u_{out} = \sqrt{2}U\sin(2\pi f_{out}t)$
- 2.3 负载: 纯阻性负载 20Ω ;
- 2.4 正弦调制信号: $u_r = U_m\sin(\omega t)$, 其中: $\omega = 2\pi f_r t$, $5\text{Hz} \leq f_r \leq 65\text{Hz}$;
- 2.5 调制度: $0 < m \leq 1$;
- 2.6 三角波频率: $f_c \leq 10\text{kHz}$;
- 2.7 仿真软件: MATLAB
 - 2.7.1 采用.m 或.mlx 文件形式仿真;
 - 2.7.2 采用 Simulink 形式仿真;
- 2.8 仿真内容
 - 2.8.1 变频调压逆变电源仿真;



实验报告评分规则

1 物理实验报告

- 1.1 必须具有对应物理实验的原始记录（5%）；
- 1.2 物理实验原理的理论分析及定量计算推导（20%）；
- 1.3 物理实验原理图及其工作原理分析（20%）；
- 1.4 若干（3-8个，甚至更多）典型信号波形图（10%）；
- 1.5 实验数据记录表及其详细理论计算分析（20%）；
- 1.6 实验数据曲线图（10%）；
- 1.7 实验数据误差分析；（10%）；
- 1.8 实验结论（5%）。

2 仿真实验报告

- 2.1 必须具有对应仿真实验原理的理论分析及定量计算推导（25%）；
- 2.2 仿真实验原理图及其工作原理分析（20%）；
- 2.3 (3-8个，甚至更多)典型信号波形图（10%）；
- 2.4 实验数据图表及其详细理论计算分析（20%）；
- 2.5 实验数据曲线图（10%）；
- 2.6 实验数据误差分析（10%）；
- 2.7 实验结论（5%）。

第 4 章 芯片数据手册

1. TCA785 内部电路结构图(详见数据手册)

1.1. PWM 发生器

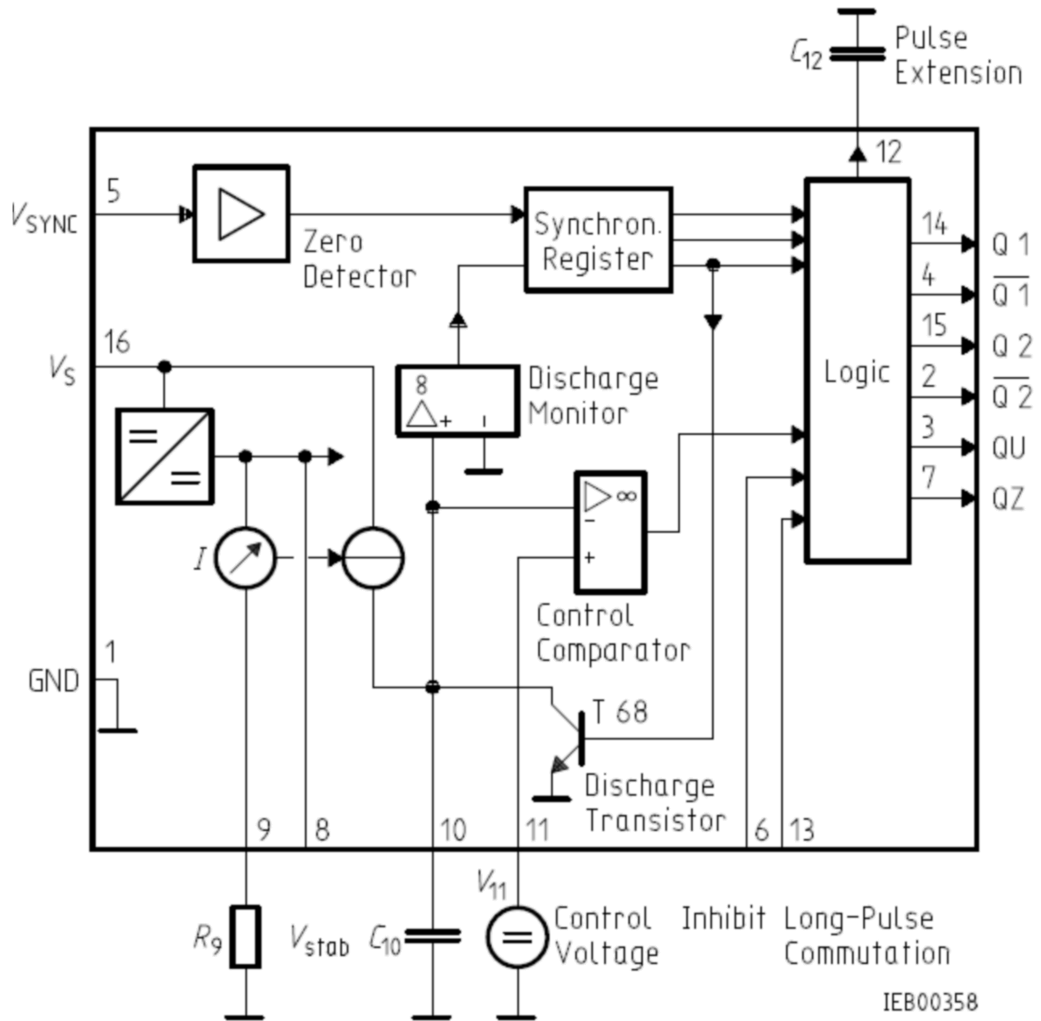


图 4-1 TCA785 内部框图